

SKYNET

Infraestructura virtualizada de código abierto para la pequeña y mediana empresa

Proxmox VE · pfSense · TrueNAS · osTicket · Tailscale

Documento	Proyecto de fin de ciclo
Ciclo formativo	C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos y en Red (ASIR)
Centro	I.E.S. Puerto de la Cruz · Dpto. de Informática
Autores	Acaymo · David · Yerobe
Curso	2024/2025

Índice

Resumen ejecutivo..... 3

1. Introducción.....4

1.1 Explicación general del proyecto..... 4
1.2 Importancia del tema en el contexto actual..... 4
1.3 Contenido del documento..... 5

2. Origen y contextualización del proyecto..... 6

2.1 ¿Por qué se ha elegido este tema?..... 6
2.2 Relación con el sector tecnológico y relevancia en el mundo laboral..... 6

3. Objetivos y metodología..... 7

3.1 Objetivo general..... 7
3.2 Objetivos específicos..... 7
3.3 Metodología..... 8

4. Arquitectura de la solución..... 9

4.1 Visión general..... 9
4.2 Inventario y direccionamiento..... 9
4.3 Decisiones de diseño..... 10

5. Proxmox VE.....11

5.1 Instalación y configuración de red..... 11
5.2 Gestión de usuarios..... 12
5.3 Carga de imágenes ISO..... 13
5.4 Creación de máquinas virtuales y acceso por consola..... 13
5.5 Monitorización integrada..... 15
5.6 Clúster y alta disponibilidad..... 16

6. pfSense..... 30

6.1 Instalación..... 30
6.2 Configuración base y buenas prácticas..... 32

7. TrueNAS.....34

7.1 Instalación y acceso..... 34
7.2 Conceptos previos..... 36
7.3 Creación del pool y del dataset..... 37
7.4 Compartición SMB..... 39
7.5 Acceso desde el cliente..... 40

8. osTicket.....43

8.1 PHP..... 43
8.2 Apache..... 44
8.3 MariaDB..... 46
8.4 Instalación web de osTicket..... 49
8.5 Idioma español..... 54
8.6 Prueba de funcionamiento..... 55

9. Acceso remoto seguro con Tailscale.....58

10. Control de eventos con Telegram.....59

10.1 Crear el bot de Telegram..... 59
10.2 Obtener el chat ID personal..... 59

10.3 Crear el script en Proxmox....60
10.4 Vincular el script a la máquina virtual.... 61
10.5 Comprobaciones....62
10.6 Mejoras recomendadas del script.... 64

11. Seguridad y buenas prácticas....66
11.1 Medidas aplicadas.... 66
11.2 Recomendaciones para producción....66

12. Pruebas y validación....67
12.1 Pruebas realizadas.... 67
12.2 Pruebas pendientes de ampliación....67

13. Incidencias y lecciones aprendidas.... 68

14. Planificación....69
14.1 Reparto de tareas.... 69
14.2 Cronograma.... 69

15. Presupuesto.... 70
15.1 Servidor Proxmox....70
15.2 Servidor de almacenamiento (NAS)....71

16. Política de seguimiento y evaluación.... 72

17. Conclusiones y futuras mejoras.... 73
17.1 Evaluación de los resultados....73
17.2 Grado de cumplimiento de los objetivos....73
17.3 Reflexión.... 73
17.4 Posibles mejoras y futuras implementaciones.... 74

Anexo A. Comandos de referencia....75

Anexo B. Glosario....76

Bibliografía y fuentes.... 77

Resumen ejecutivo

SKYNET es una infraestructura informática completa para una pequeña o mediana empresa, construida íntegramente con software de código abierto y desplegada sobre virtualización. Su finalidad es ofrecer a la organización control total sobre su red, sus datos y su soporte técnico, reduciendo la dependencia de proveedores externos y los costes recurrentes de licencias y servicios en la nube.

La plataforma se asienta en **Proxmox VE**, que aloja tres servicios esenciales: un firewall perimetral **pfSense**, un servidor de almacenamiento centralizado **TrueNAS** y un sistema de gestión de incidencias **osTicket** sobre Debian 12. Sobre esta base se ha construido un **clúster de tres nodos con alta disponibilidad (HA)** y almacenamiento compartido por NFS, un acceso remoto seguro mediante **Tailscale** (WireGuard) y un sistema de **avisos por Telegram** basado en hook scripts de Proxmox.

Este documento recoge el origen y los objetivos del proyecto, la arquitectura elegida, la implantación paso a paso de cada componente con sus capturas, las pruebas realizadas, las incidencias encontradas, la planificación, el presupuesto estimado y las líneas de mejora para llevar la solución a producción.

Proyecto	SKYNET · infraestructura virtualizada de código abierto
Ciclo formativo	C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos y en Red (ASIR) · I.E.S. Puerto de la Cruz
Equipo	Acaymo · David · Yerobe
Tecnologías	Proxmox VE · pfSense · TrueNAS (ZFS) · Debian 12 · Apache · MariaDB · PHP · osTicket · NFS · SMB · Tailscale · Telegram Bot API
Planificación	Del 20/03/2025 al 12/05/2025 · 41 horas de trabajo planificadas en 11 tareas
Presupuesto estimado	9.750 € (6.300 € de recursos humanos y 3.450 € de recursos materiales)

Palabras clave: virtualización, Proxmox VE, alta disponibilidad, pfSense, TrueNAS, osTicket, VPN, Tailscale, código abierto, ciberseguridad.

1. Introducción

1.1 Explicación general del proyecto

El proyecto tiene como objetivo desarrollar una solución empresarial basada en virtualización que implemente los servicios esenciales de gestión de red, almacenamiento y soporte técnico de una organización. Como plataforma principal se utiliza **Proxmox Virtual Environment**, que permite crear, gestionar y supervisar todas las máquinas virtuales de la infraestructura desde una única interfaz.

Todas las máquinas virtuales de servicio se ejecutan sobre un único servidor físico que corre Proxmox, aprovechando su administración centralizada, los snapshots, las copias de seguridad y el soporte de KVM y LXC. La infraestructura se compone de tres servicios principales, cada uno en su propia máquina virtual, más una máquina auxiliar utilizada para validar la alta disponibilidad:

Máquina virtual	Sistema	Función	Capacidades principales
VM 1 · pfSense	pfSense (FreeBSD)	Router y firewall perimetral	Firewall, NAT, reglas de tráfico, DHCP y DNS, segmentación por VLAN, capacidades VPN
VM 2 · TrueNAS	TrueNAS (ZFS)	Almacenamiento en red	Compartición SMB, NFS e iSCSI; repositorio de datos críticos y copias de seguridad
VM 3 · osTicket	Debian 12 + Apache + MariaDB + PHP	Gestión de incidencias	Alta, asignación, seguimiento y resolución de tickets de soporte
VM 4 · Puppy Linux	Puppy Linux	VM de pruebas de HA	Sistema ligero para demostrar la migración y la recuperación automática

El acceso remoto seguro a la infraestructura se resuelve con **Tailscale**, una VPN basada en WireGuard (véase el capítulo 9).

1.2 Importancia del tema en el contexto actual

En el entorno empresarial actual, la gestión eficiente de la red y del almacenamiento es fundamental para garantizar la seguridad y el acceso a la información. El crecimiento del teletrabajo y la necesidad de soluciones escalables hacen que herramientas como pfSense, TrueNAS y osTicket permitan mejorar la infraestructura TI de una organización con tecnologías de código abierto, reduciendo costes y aumentando la fiabilidad de los servicios.

Las amenazas de ciberseguridad han crecido en los últimos años, por lo que contar con un firewall robusto es una necesidad crítica. La gestión del almacenamiento con TrueNAS asegura que los datos estén protegidos y disponibles, y que su control dependa de la propia empresa, para lo bueno y para lo malo. Por su parte, osTicket mejora la eficiencia del soporte técnico y permite llevar un control completo de la atención a los usuarios.

Además, Proxmox añade un valor esencial al facilitar la administración y monitorización de todas las máquinas desde una interfaz unificada y permitir escalar o migrar servicios cuando sea necesario.

1.3 Contenido del documento

El documento se organiza en los siguientes bloques:

Capítulos	Contenido
2 · 3	Origen del proyecto, relación con el sector, objetivos y metodología
4	Arquitectura de la solución, decisiones de diseño y direccionamiento
5	Proxmox VE: instalación, usuarios, ISOs, máquinas virtuales, clúster y alta disponibilidad
6 · 7 · 8	Implantación de pfSense, TrueNAS y osTicket
9 · 10	Acceso remoto con Tailscale y avisos por Telegram
11 · 12 · 13	Seguridad y buenas prácticas, pruebas realizadas, incidencias y lecciones aprendidas
14 · 15 · 16	Planificación, presupuesto y política de seguimiento y evaluación
17 y anexos	Conclusiones, mejoras futuras, comandos de referencia, glosario y bibliografía

2. Origen y contextualización del proyecto

2.1 ¿Por qué se ha elegido este tema?

El proyecto surge de la observación de una problemática real durante nuestras prácticas en empresas, que encuentran dificultades para gestionar sus infraestructuras informáticas, con el consiguiente impacto en su eficiencia y su seguridad. Identificamos cuatro problemas principales:

Problema	Descripción
1. Falta de centralización y control de la información	Muchas compañías dependen de soluciones en la nube de terceros, lo que implica costes recurrentes, falta de personalización y posibles riesgos de seguridad.
2. Infraestructura para el trabajo telemático	La tendencia al trabajo remoto exige herramientas fiables que permitan acceder a los recursos de la empresa desde cualquier lugar sin comprometer la seguridad.
3. Gestión de la red y seguridad	Es necesario monitorizar y controlar el tráfico, establecer restricciones de acceso y evitar vulnerabilidades que comprometan la información corporativa.
4. Flexibilidad y escalabilidad	Las empresas buscan soluciones que se adapten a su crecimiento sin depender de proveedores que impongan limitaciones o costes elevados.

Dado este contexto, desarrollamos **SkyNet**, una infraestructura propia que integra Proxmox como entorno de virtualización de servidores, un servidor de almacenamiento propio (una «nube privada»), un firewall pfSense para el control de la red y una VPN para facilitar el acceso remoto seguro.

El objetivo principal es ofrecer una solución eficaz, segura y flexible que optimice el flujo de trabajo de la empresa, proporcionando mayor control sobre los recursos informáticos y reduciendo la dependencia de servicios de terceros.

2.2 Relación con el sector tecnológico y relevancia en el mundo laboral

El sector tecnológico avanza con rapidez, impulsado por la digitalización y la necesidad de soluciones eficientes para la gestión de datos, la seguridad y la conectividad. SkyNet está alineado con estas demandas y aborda áreas clave como la infraestructura TI, la ciberseguridad, la computación en la nube privada y el teletrabajo.

La virtualización y el uso de pfSense optimizan la administración de redes empresariales y mejoran su escalabilidad y seguridad. La VPN facilita el acceso remoto y asegura la continuidad del negocio. Además, disponer de una infraestructura de almacenamiento propia reduce la dependencia de plataformas externas y otorga mayor control sobre los datos.

Las competencias que se trabajan (administración de sistemas Linux, virtualización, redes, almacenamiento, servicios web y bases de datos, seguridad y automatización básica) corresponden a

perfiles muy demandados como administrador de sistemas, técnico de redes y seguridad o técnico de soporte de infraestructuras.

3. Objetivos y metodología

3.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y configurar una infraestructura tecnológica avanzada para una empresa, basada en la virtualización de servicios y en la optimización de la seguridad de la red, garantizando la **disponibilidad, integridad y confidencialidad** de los datos mediante la integración de soluciones de código abierto.

- **Firewall perimetral** con pfSense para gestionar el tráfico, establecer reglas de filtrado y restringir accesos no autorizados.
- **Almacenamiento centralizado** con TrueNAS para los archivos corporativos, con políticas de acceso controladas y copias de seguridad.
- **Acceso remoto seguro** mediante VPN, con autenticación de usuarios, cifrado de datos e integridad de las conexiones.
- **Gestión de usuarios** apoyada en bases de datos, para centralizar credenciales y permisos.
- **Documentación técnica** del diseño, la configuración de cada componente y las pruebas realizadas.

3.2 Objetivos específicos

OE1 · Firewall perimetral con pfSense

- Desplegar pfSense como firewall de perímetro con administración centralizada del tráfico entrante y saliente.
- Configurar políticas de filtrado basadas en direcciones IP, puertos y protocolos para restringir servicios no autorizados.
- Implementar reglas de NAT para gestionar la asignación de direcciones públicas y privadas.
- Configurar monitorización y generación de logs para analizar el tráfico y detectar anomalías.
- Optimizar el rendimiento con técnicas de QoS, priorizando el tráfico crítico.

OE2 · Almacenamiento centralizado con TrueNAS

- Desplegar TrueNAS como solución NAS para la compartición eficiente de archivos.
- Configurar volúmenes y comparticiones SMB, NFS o iSCSI para facilitar la interoperabilidad entre sistemas operativos.
- Implementar gestión de permisos y autenticación para que cada usuario acceda solo a lo que le corresponde.
- Establecer una política de copias de seguridad automatizadas que asegure la redundancia y la recuperación ante fallos.
- Optimizar el rendimiento mediante caché y compresión.

OE3 · VPN para acceso remoto seguro

- Implementar la VPN con Tailscale, basada en WireGuard, para la conexión segura de empleados remotos.
- Configurar autenticación basada en credenciales para que solo usuarios autorizados se conecten.
- Garantizar el cifrado extremo a extremo del tráfico.
- Definir políticas de acceso y segmentación para evitar el acceso a recursos no autorizados.
- Registrar y auditar los accesos para detectar intentos no autorizados.

OE4 · Gestión de usuarios basada en bases de datos

- Diseñar e implementar una base de datos centralizada con las credenciales y los permisos de acceso.
- Proteger las credenciales mediante mecanismos de cifrado.
- Implementar auditoría y registro de accesos a la base de datos para asegurar la trazabilidad.

OE5 · Pruebas de rendimiento y seguridad

- Realizar pruebas de carga y rendimiento en cada componente.
- Efectuar pruebas de penetración sobre la VPN y el firewall e implantar medidas correctivas.
- Evaluar la integridad del almacenamiento y la fiabilidad de las copias de seguridad.
- Generar un informe con los resultados y recomendaciones de mejora.

OE6 · Documentación y entrega

- Elaborar una guía de instalación y configuración que detalle cada paso.
- Documentar el diseño con diagramas de red y topologías.
- Redactar informes técnicos con las especificaciones y la justificación de las decisiones.
- Realizar una presentación final con los resultados y las ventajas de la solución.

3.3 Metodología

Para garantizar el éxito del proyecto se adopta una metodología estructurada en cinco fases:

Fase	Actividades
1. Análisis de requerimientos	Identificación de las necesidades específicas de la empresa. Definición del alcance y de los objetivos del proyecto.
2. Diseño de la infraestructura	Elaboración de diagramas de red y planificación de recursos. Selección de tecnologías y herramientas.
3. Implementación y configuración	Instalación de sistemas operativos y servicios. Configuración de los componentes de red, seguridad y almacenamiento.
4. Pruebas de funcionalidad y seguridad	Evaluación del rendimiento del sistema. Identificación y mitigación de vulnerabilidades.

Fase	Actividades
5. Documentación y entrega final	Elaboración de guías técnicas y manuales de usuario. Presentación del proyecto con los resultados obtenidos.

4. Arquitectura de la solución

4.1 Visión general

La infraestructura se apoya en un servidor físico con Proxmox VE (nodo 1) que aloja las máquinas virtuales de servicio. Junto a él se configuran dos nodos adicionales, ejecutados como máquinas virtuales sobre VirtualBox, que completan el clúster de tres nodos necesario para el quórum y la alta disponibilidad. pfSense separa la red externa de la interna, y los empleados remotos acceden mediante la VPN de Tailscale.

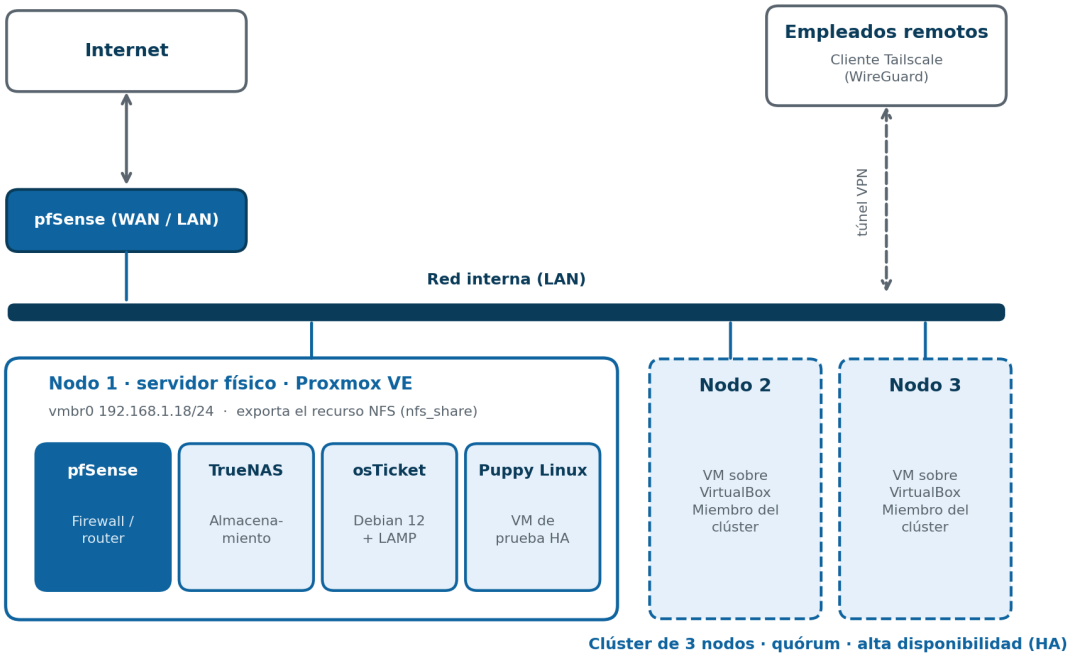


Figura 1. *Arquitectura lógica de SKYNET: servicios en el nodo 1 y clúster de tres nodos.*

4.2 Inventario y direccionamiento

Elemento	Detalle
Nodo 1 (físico)	Proxmox VE en un PC real. Interfaz física `enp2s0` en modo manual, integrada en el bridge `vmbr0` con IP `192.168.1.18/24` y puerta de enlace `192.168.1.1`.
Nodos 2 y 3	Proxmox VE instalado en máquinas virtuales de VirtualBox (nombres de nodo `pve-n2` y `pve-n3`), unidos al clúster `skynet`.
pfSense	VM con dos interfaces de red: una externa (WAN) y otra interna (LAN).
TrueNAS	VM en la red interna (recurso SMB accesible en `192.168.2.11`).
osTicket	VM Debian 12 con Apache, MariaDB y PHP, accesible como `osticket.local`.
Almacenamiento compartido	Recurso NFS `nfs_share` exportado desde el nodo 1 (`/mnt/nfs_share`) y montado en los tres nodos.

Elemento	Detalle
VPN	Red Tailscale a la que pertenecen los tres nodos Proxmox y los equipos del equipo.

4.3 Decisiones de diseño

Decisión	Motivo
Servidor físico propio en lugar de VPS	La idea inicial era usar un VPS (Hostinger), pero se descartó por la capacidad de procesamiento ofrecida, su coste elevado y la incertidumbre sobre el uso de ISOs personalizadas. Se utilizó un PC real del domicilio de un miembro del equipo.
Proxmox VE como hipervisor	Código abierto, KVM y contenedores LXC, interfaz web, clúster y HA integrados, snapshots y copias de seguridad.
Almacenamiento compartido por NFS	Es imprescindible para que las VM puedan reiniciarse en otro nodo; con discos locales (LVM) el disco no se traslada con la configuración de la VM.
Tailscale como VPN	Basada en WireGuard, de despliegue muy sencillo y con atravesado de NAT, sin necesidad de abrir puertos entrantes en el router.
TrueNAS con ZFS	Integridad de datos, snapshots, replicación y cifrado nativo del pool.
Debian 12 + LAMP para osTicket	Base estable y segura, ampliamente documentada y con bajo consumo de recursos.

5. Proxmox VE

Proxmox es la base sobre la que se ejecutan todos los demás servidores. La idea inicial era montarlo en un VPS (Hostinger), pero se consideró inviable por la capacidad de procesamiento ofrecida, el coste y la incertidumbre sobre el uso de ISOs personalizadas. Por ello se utilizó un PC real del domicilio de uno de los miembros del equipo; sus características y su coste se detallan en el capítulo de presupuesto.

5.1 Instalación y configuración de red

La primera captura muestra el servidor Proxmox recién instalado, sin ninguna configuración adicional. Cuenta con un único nodo (`pve`), que es el propio servidor; habrá tantos nodos como servidores reales o virtuales unidos entre sí en un clúster (se explica en la sección 5.6).

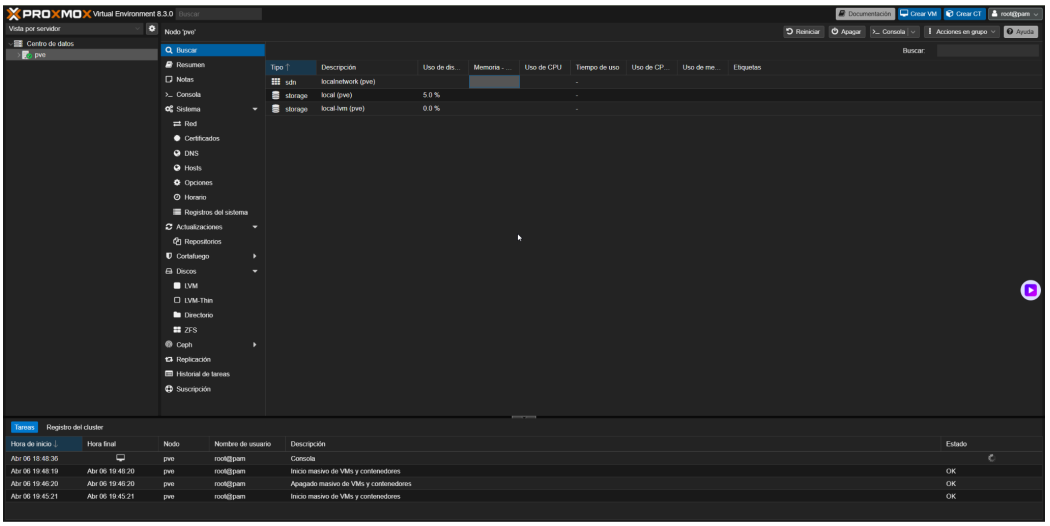


Figura 2. *Vista inicial del servidor Proxmox VE tras la instalación por defecto (nodo pve).*

La configuración de red define un bridge (`vmbr0`) que conecta el host y las máquinas virtuales con la red física. La interfaz física `enp2s0` está en modo manual, ya que no recibe IP directamente y actúa como puente a través de `vmbr0`. El bridge tiene una IP estática (`192.168.1.18/24`) y usa como puerta de enlace `192.168.1.1`, de modo que el host y las VM tienen acceso a la red local y a Internet como un dispositivo físico más. El protocolo STP está desactivado y el retardo de reenvío (`bridge-fd`) a cero, algo habitual en entornos sencillos donde no hay riesgo de bucles.

Configuración equivalente en /etc/network/interfaces

```
auto lo
iface lo inet loopback

iface enp2s0 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 192.168.1.18/24
    gateway 192.168.1.1
    bridge-ports enp2s0
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
```

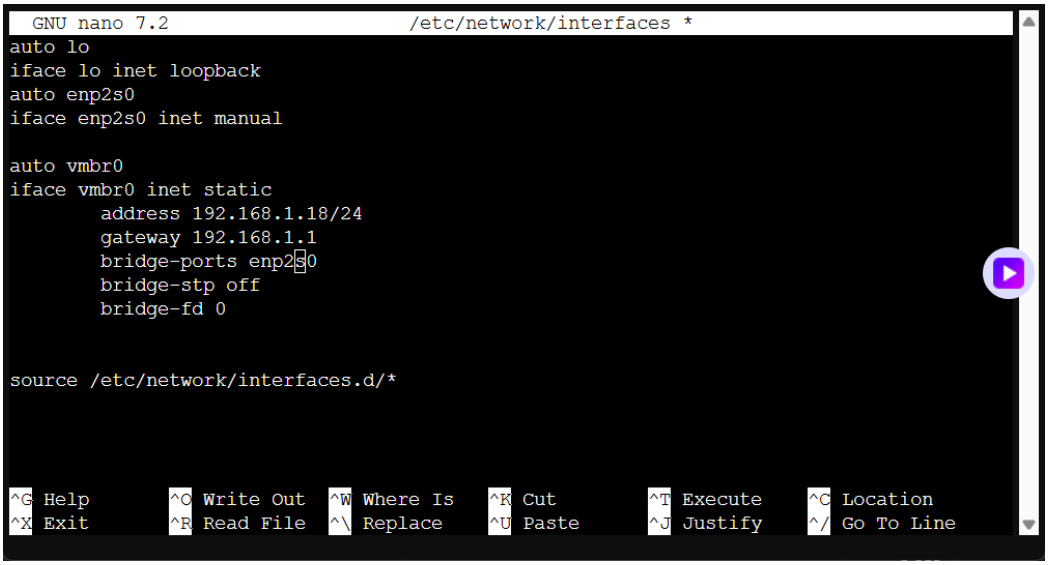


Figura 3. *Configuración de red del nodo: bridge vmbr0 sobre la interfaz física enp2s0.*

5.2 Gestión de usuarios

Para que varios usuarios puedan acceder simultáneamente al servidor se siguen estos pasos:

1. Acceder a la terminal del servidor y crear el usuario del sistema con `adduser` o `useradd`.
2. En la interfaz web, clic derecho en **Centro de datos** y entrar en **Usuarios**.
3. Pulsar **Añadir**, indicar un nombre y la configuración deseada, y dejar el dominio en **Linux PAM** para que se autentique con las credenciales del propio servidor.
4. Establecer la contraseña del usuario.

> **Por qué hay que crear antes el usuario en el sistema**
> Con el dominio Linux PAM, la interfaz web se limita a autenticarse contra el propio servidor y comprobar que existe un usuario con esas credenciales. Si se utilizara LDAP, el usuario debería existir en el dominio. Después se pueden asignar permisos a cada usuario y restringir su acceso a los recursos.

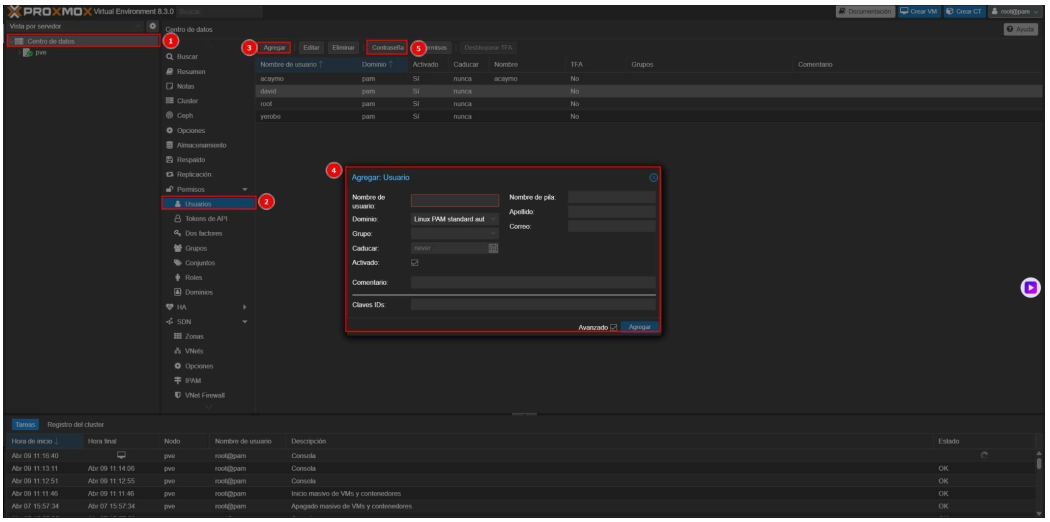


Figura 4. *Gestión de usuarios y permisos desde el Centro de datos.*

5.3 Carga de imágenes ISO

Un servidor de virtualización necesita las ISOs de los sistemas que va a ejecutar. Proxmox ofrece varias alternativas:

- **Subirlas desde el navegador** del equipo desde el que se accede al panel web (la opción más sencilla y cómoda).
- **Descargarlas desde el propio servidor** con `wget`, bien por terminal o con la opción de descarga por URL del entorno gráfico.
- **Enviarlas por `scp`** desde otro equipo.
- **Servirlas desde el equipo local** con un servidor HTTP temporal de Python y descargarlas con `wget` desde el servidor.

Métodos de carga por terminal

```
# Envío por scp desde el equipo local
scp archivo.iso usuario@IP_SERVIDOR:/var/lib/vz/template/iso/

# Servidor HTTP temporal en el equipo local (Linux / Windows)
python3 -m http.server 8000        # Linux
python -m http.server 8000         # Windows

# Descarga desde el servidor Proxmox
wget http://IP_EQUIPO:8000/archivo.iso
```

Para que el servidor detecte las ISOs, deben estar en el directorio `/var/lib/vz/template/iso/`.

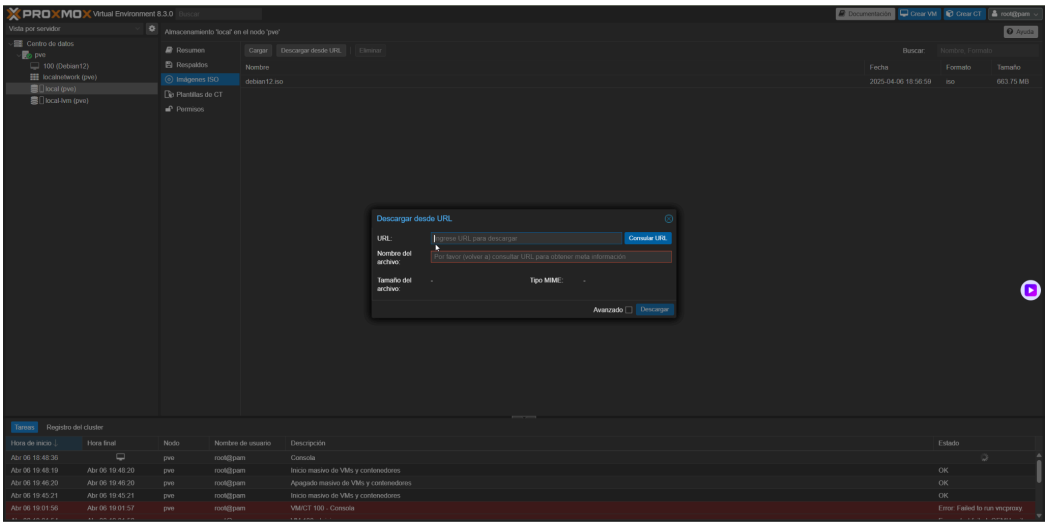


Figura 5. *Descarga de una ISO mediante wget desde el entorno gráfico de Proxmox.*

5.4 Creación de máquinas virtuales y acceso por consola

El asistente de creación recoge todos los detalles de la máquina: memoria RAM, sistema operativo (en este caso Debian 12, servidor osTicket), arquitectura emulada x86-64 y el resto de parámetros. La captura siguiente muestra el resumen completo antes de crearla.

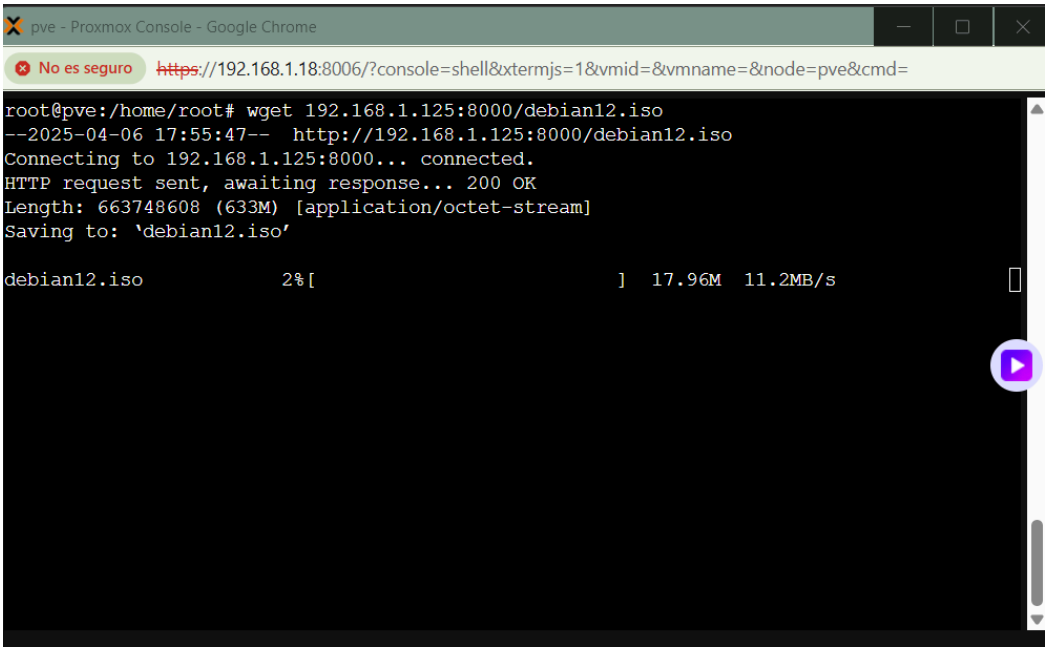


Figura 6. *Resumen de la configuración de la VM Debian 12 (servidor osTicket).*

Para el acceso remoto a la consola se puede usar **noVNC**, que viene preinstalado con Proxmox. Con la baja latencia que aporta la cercanía del servidor resulta muy cómodo, y se puede asegurar con certificados TLS accediendo por HTTPS. La instalación de los sistemas operativos es igual que en otros hipervisores de escritorio como VirtualBox o VMware.

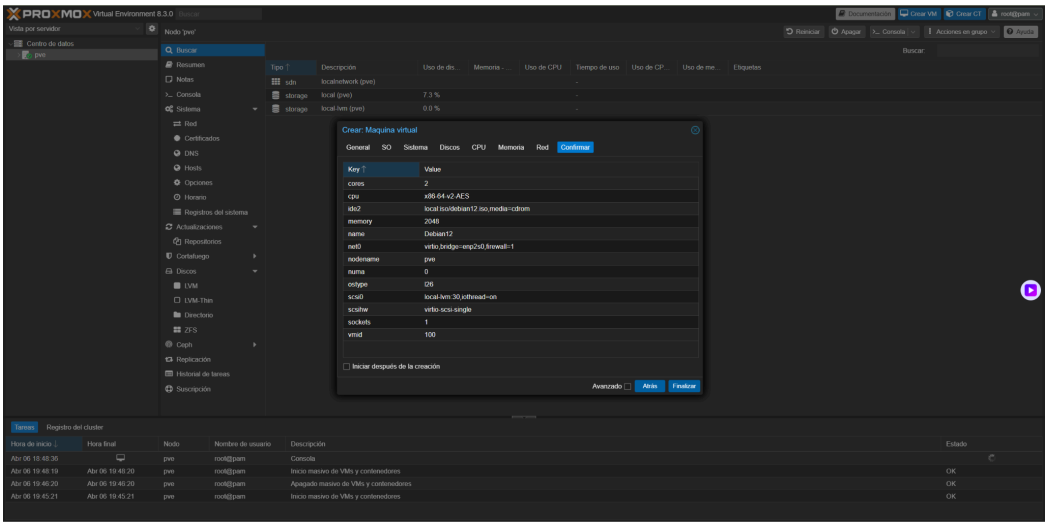


Figura 7. *Consola noVNC integrada en la interfaz web de Proxmox.*

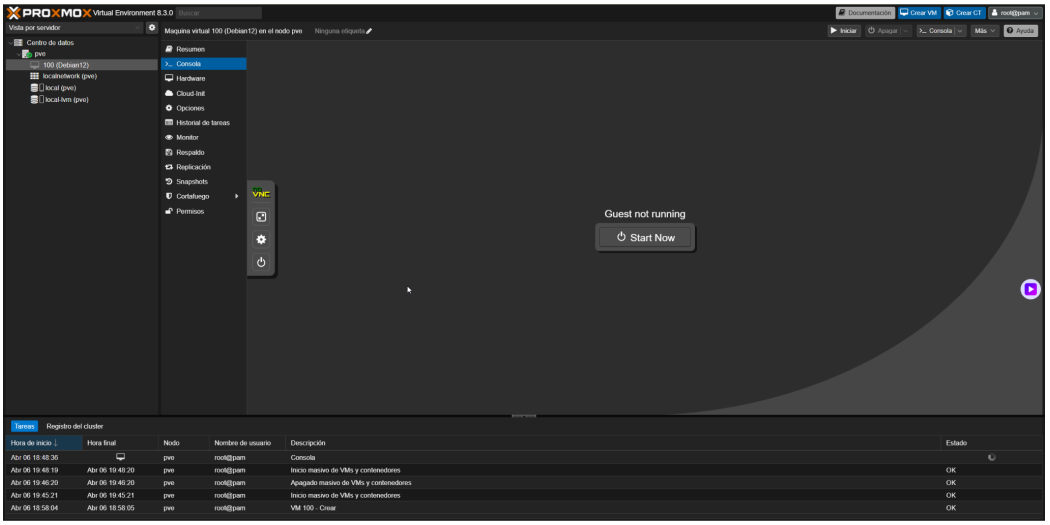


Figura 8. *Inicio de la instalación del sistema operativo desde la consola de la VM.*

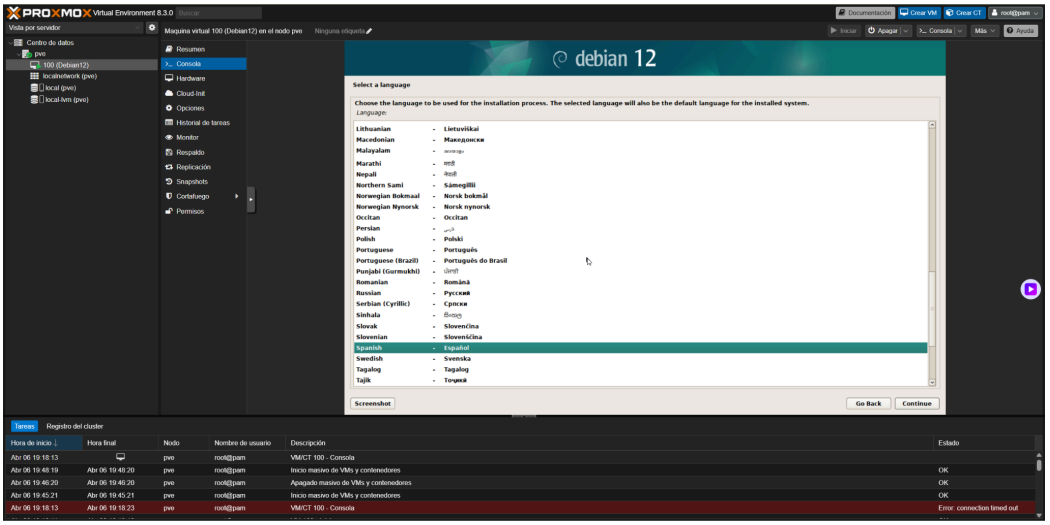


Figura 9. *Instalación del sistema operativo en curso.*

5.5 Monitorización integrada

El panel de resumen permite controlar los recursos del sistema de forma práctica y detallada: uso de CPU, memoria RAM, espacio en disco, red y carga, tanto del nodo como de cada máquina virtual.

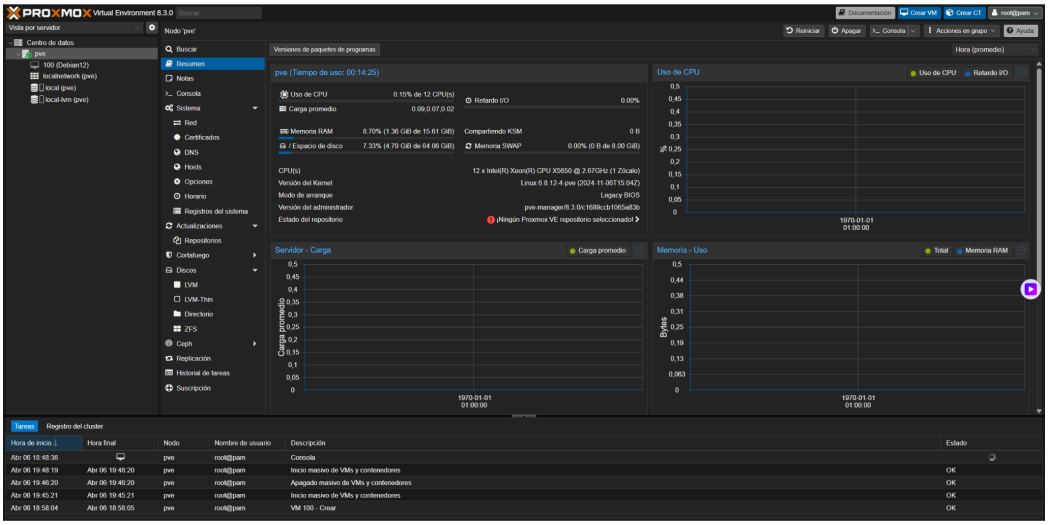


Figura 10. *Panel de resumen del nodo con el uso de CPU, memoria y disco.*

5.6 Clúster y alta disponibilidad

5.6.1 Fundamentos

La alta disponibilidad (HA) de Proxmox VE asegura que las máquinas virtuales (VM) y los contenedores (CT) sigan funcionando aunque falle uno de los nodos del clúster. Proxmox utiliza un clúster de varios nodos (mínimo recomendado: tres) y un gestor de recursos con *fencing* que monitoriza la salud de los nodos. Cuando un nodo deja de responder, por ejemplo por un fallo de hardware, el sistema:

- detecta el fallo del nodo, y
- reinicia las VM o CT afectados en otro nodo sano del clúster.

Requisito	Motivo
Clúster de al menos 3 nodos	Evita problemas de quórum: el clúster solo opera si la mayoría de los nodos está disponible.
Almacenamiento compartido (NFS, iSCSI, Ceph…)	Los discos de las VM deben ser accesibles desde cualquier nodo.
HA Manager configurado	Las VM o CT deben marcarse como «recursos de alta disponibilidad» desde la interfaz o la línea de comandos.

Beneficios

Minimiza el tiempo de inactividad y mantiene los servicios críticos funcionando de forma continua.

Automatiza la recuperación ante fallos de hardware.

5.6.2 Entorno de laboratorio

Para la alta disponibilidad se necesitan tres nodos. En nuestro caso hay un servidor central, que es el servidor físico real, y otros dos nodos ejecutados como máquinas virtuales sobre VirtualBox. Las capturas muestran la consola y el panel web de los nodos 2 y 3, instalados con la configuración por defecto salvo la red, que se fijó en modo estático.

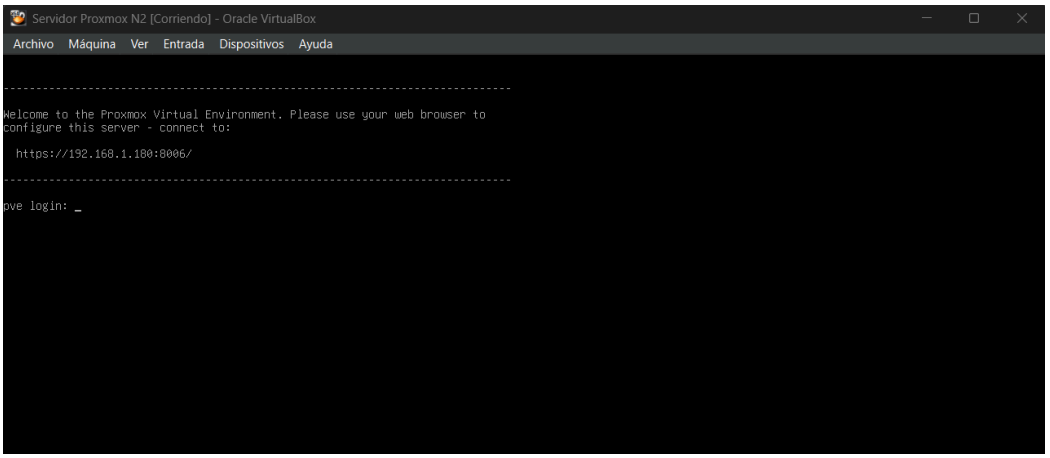


Figura 11. *Consola del nodo 2 (Proxmox sobre VirtualBox) con su dirección de acceso.*

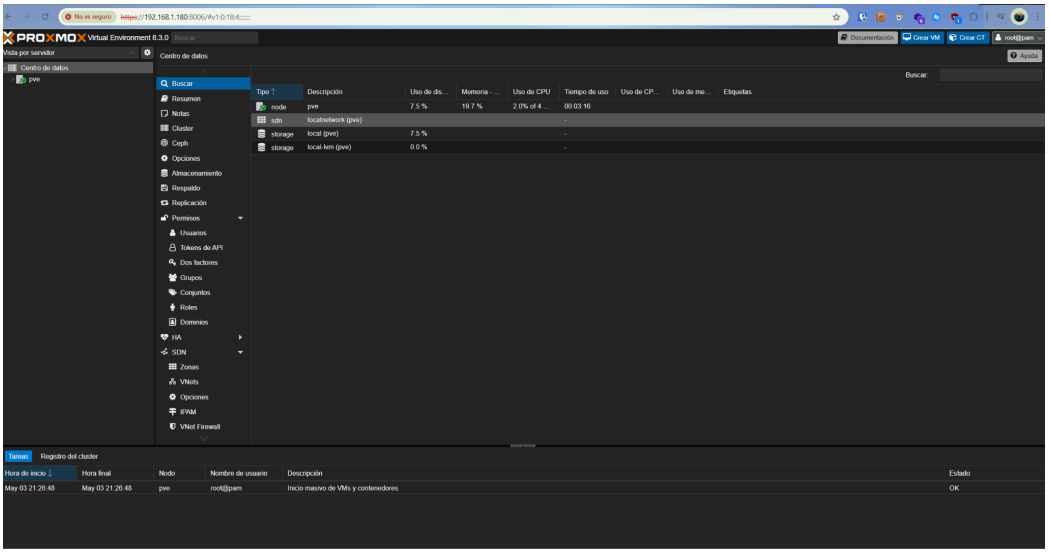


Figura 12. *Panel web del nodo 2.*

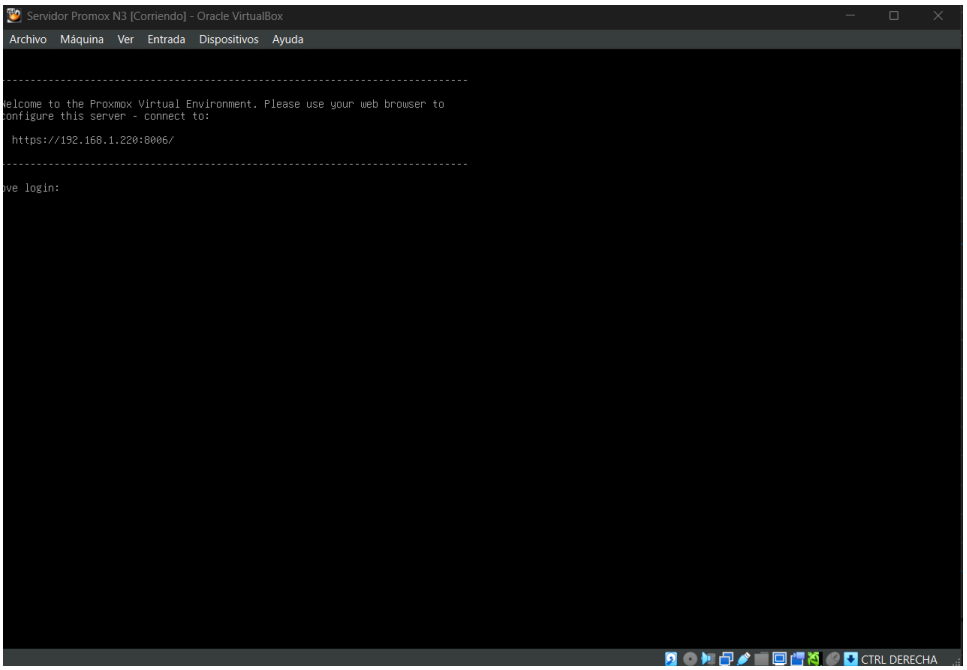


Figura 13. *Consola del nodo 3 (Proxmox sobre VirtualBox).*

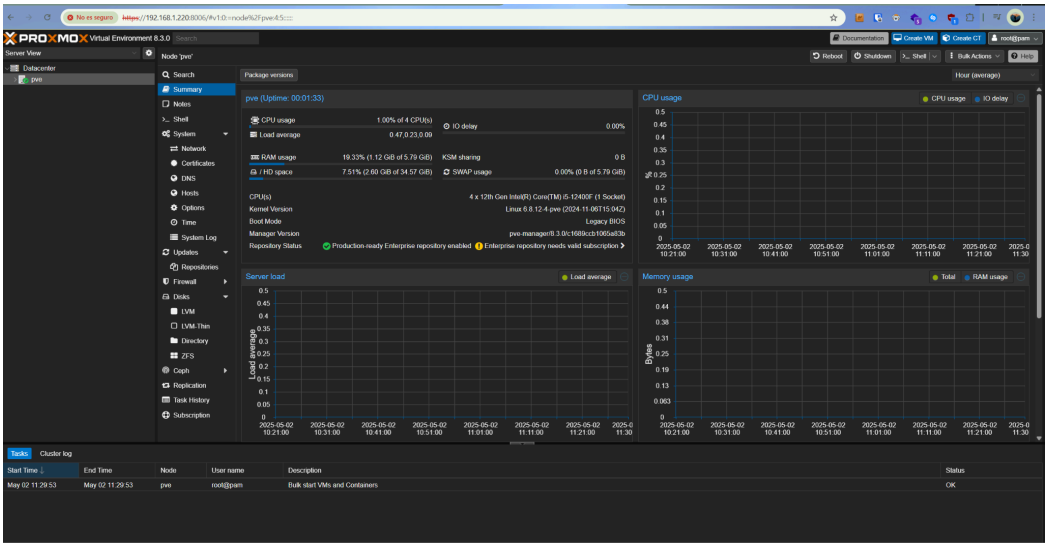


Figura 14. *Panel web del nodo 3.*

Los tres servidores forman parte de la red VPN de Tailscale. Aunque las capturas y los accesos se hacen en local, también se puede acceder a ellos mediante su IP de Tailscale (véase el capítulo 9).

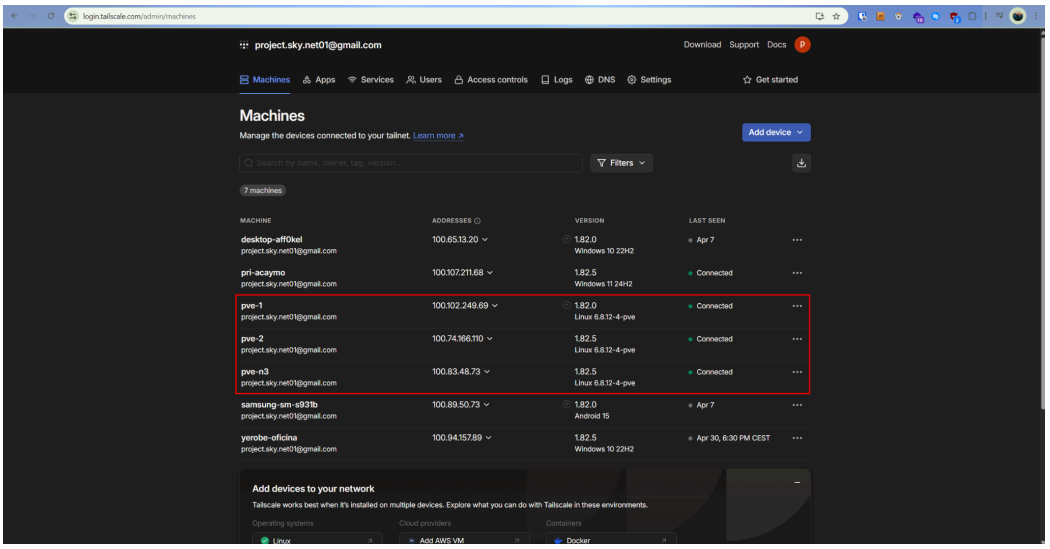


Figura 15. *Consola de administración de Tailscale con los tres nodos Proxmox conectados.*

5.6.3 Creación del clúster

Se crea primero el clúster en el nodo principal, que será donde se agrupen todos los nodos Proxmox; a continuación, desde cada uno de los otros nodos, se unen al clúster con el comando `pvecm add`.

Comandos de gestión del clúster

```
# En el nodo principal
pvecm create skynet

# En cada uno de los otros nodos
pvecm add IP_DEL_NODO_PRINCIPAL

# Comprobación del estado (en cualquier nodo)
pvecm status
```

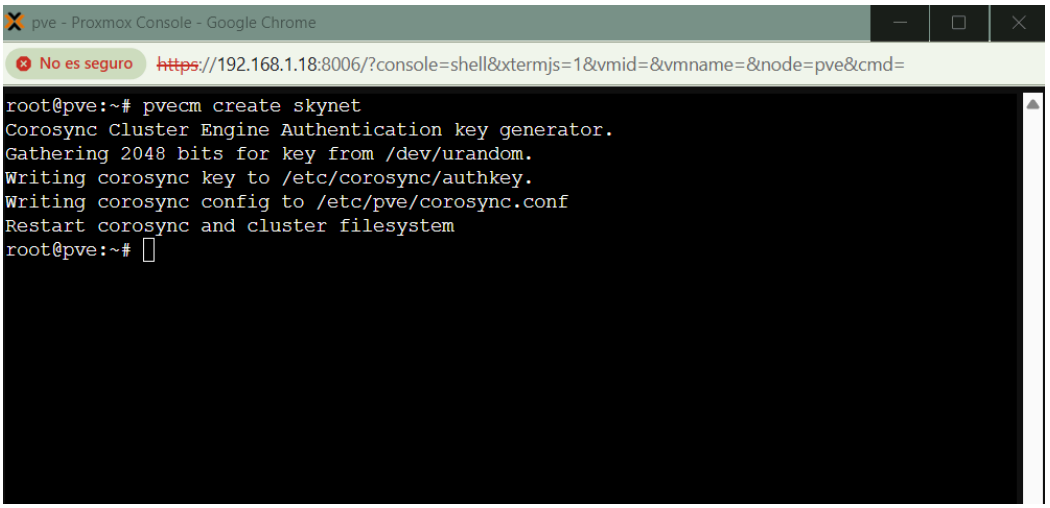


Figura 16. *Creación del clúster mediante pvecm create en el nodo principal.*

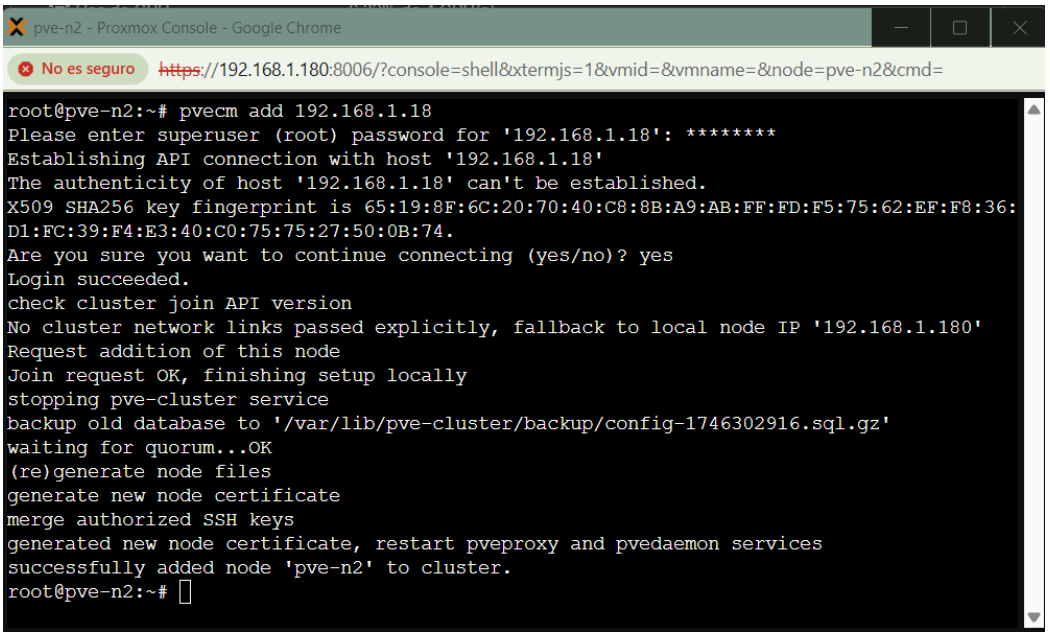


Figura 17. *Unión del nodo 2 al clúster con pvecm add.*

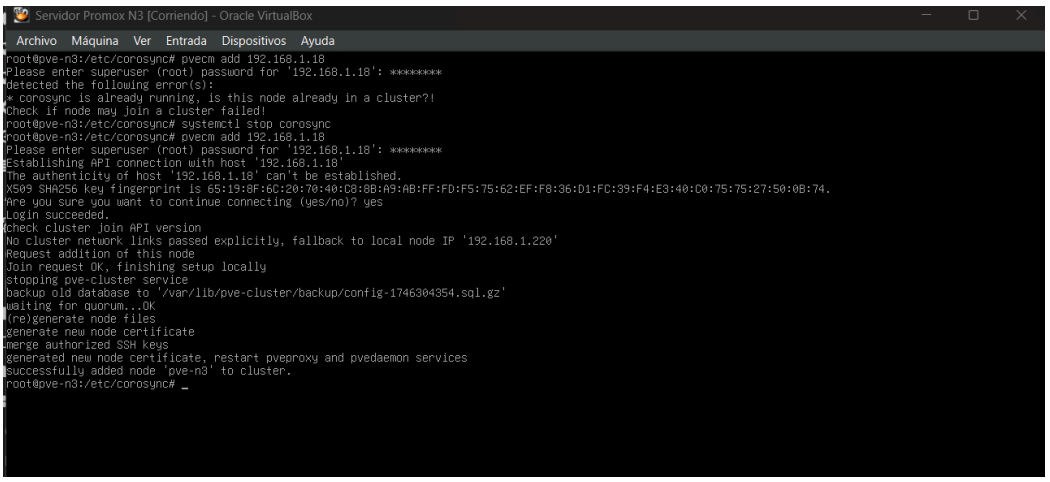


Figura 18. *Unión del nodo 3 al clúster, ejecutada desde la propia máquina virtual.*

Con `pvecm status` en el nodo principal se comprueba que ya hay **tres votos activos**, es decir, que los nodos se han añadido correctamente. Por último, el panel web del nodo principal muestra los dos nodos adicionales dentro del Centro de datos.

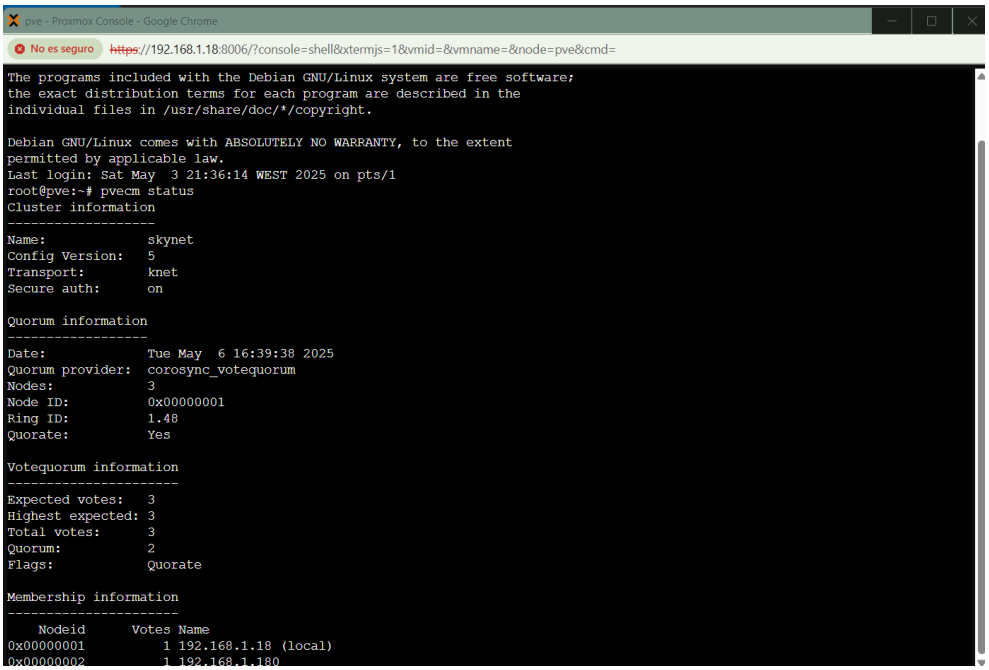


Figura 19. *Estado del clúster con tres votos activos (pvecm status).*

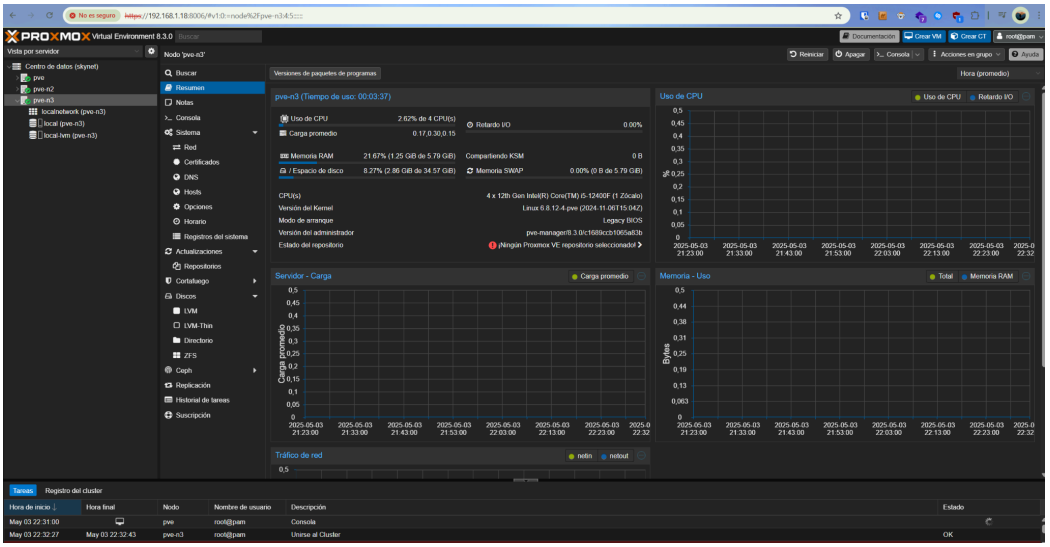


Figura 20. *Los tres nodos integrados en el Centro de datos.*

5.6.4 Almacenamiento compartido en red (NFS)

Para que la alta disponibilidad funcione sin problemas hace falta un almacenamiento en red. Puede ser de distintos tipos; en nuestro caso se utilizó NFS. Si no se usa almacenamiento compartido se puede configurar HA, pero hay un problema: si el disco está en un volumen LVM local de un nodo, cuando este caiga la configuración de la VM pasará a otro nodo pero su disco no, y la máquina no podrá arrancar.

Con las VM alojadas en un servidor independiente de almacenamiento (por ejemplo TrueNAS), si un nodo cae, la configuración de la VM o del contenedor pasa a otro nodo y Proxmox simplemente accede al disco en el directorio de red, de modo que los servicios se levantan en segundos o pocos minutos.

> **Lección aprendida**
> En nuestro caso cometimos ese error: configuramos la HA antes de tener las VM con su disco en red. Aprovechamos el incidente para explicar qué hacer en caso de equivocación (sección 5.6.5).
>
> Al ser un entorno de pruebas y para no sobrecargar el servidor, el recurso compartido se creó directamente en el nodo principal; lo ideal sería un servidor dedicado.

Primero se crea el directorio del volumen (`/mnt/nfs_share`) y se le asignan permisos. Después se editan las exportaciones para permitir lectura y escritura a la red local (se podría añadir también la red Tailscale):

Exportación NFS y montaje en los nodos

```
# /etc/exports en el nodo principal
/mnt/nfs_share 192.168.1.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash,fsid=0)

# /etc/fstab en cada nodo (montaje automático al arrancar)
192.168.1.18:/mnt/nfs_share /mnt/nfs_share nfs defaults 0 0
```

> **Nota de seguridad**
> En el laboratorio se concedieron permisos amplios (`777`) y `no_root_squash` por comodidad. En producción conviene limitar el propietario y los permisos, usar `root_squash` y restringir la exportación a las IP de los nodos (véase el capítulo 11).

A continuación se monta el volumen en cada nodo, manualmente o mediante `fstab` (opción recomendada, porque se monta en cada arranque), y se comprueba que está disponible. Por último, en el panel web se añade el almacenamiento desde **Centro de datos → Almacenamiento → Agregar** con los parámetros del servidor.

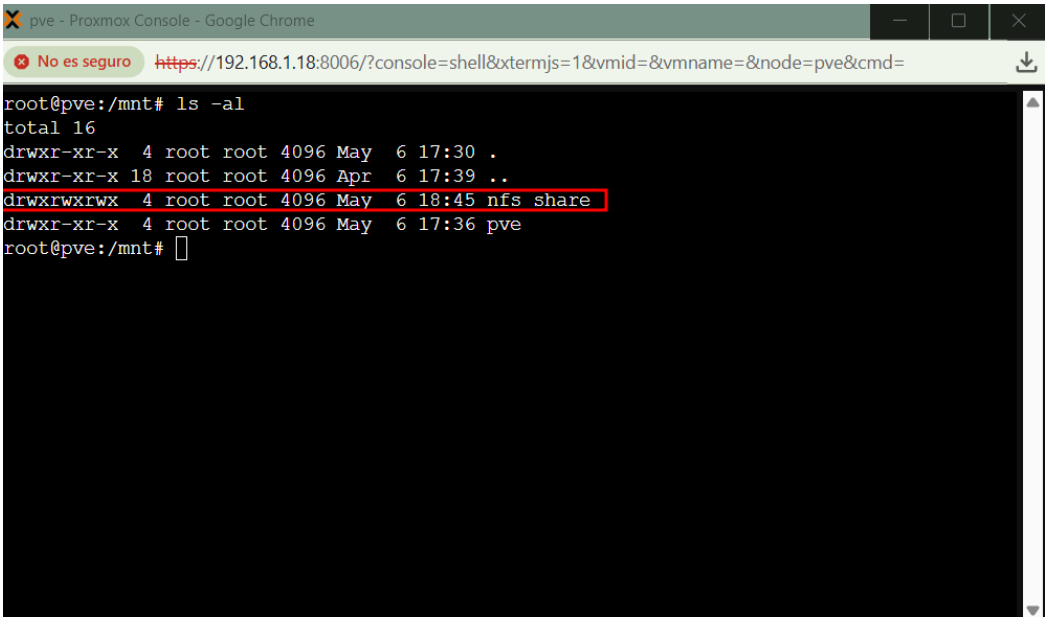


Figura 21. *Creación del directorio del volumen compartido y asignación de permisos.*

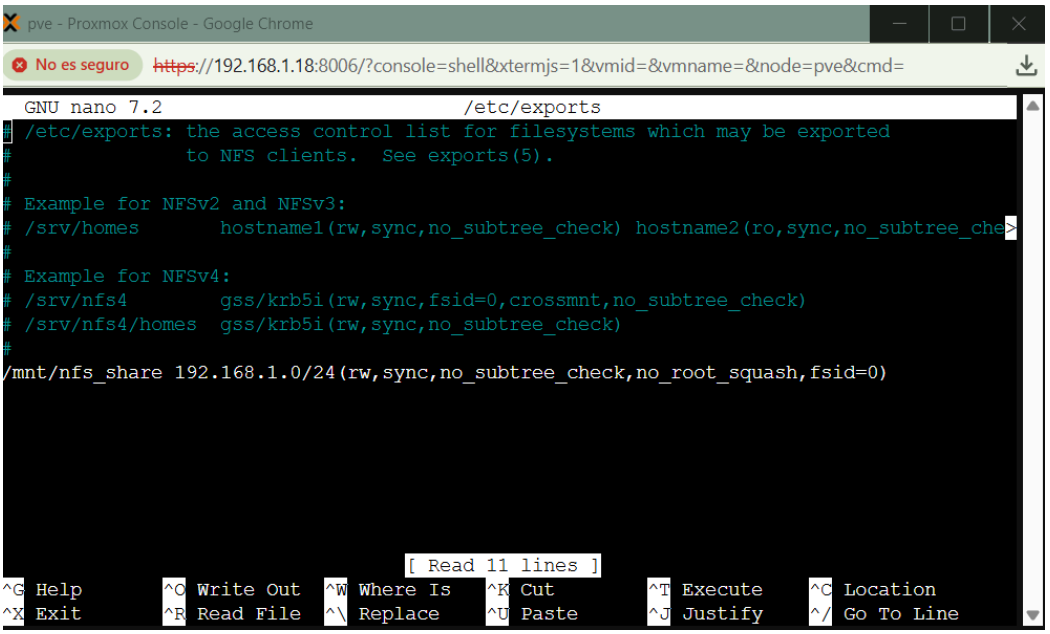


Figura 22. *Exportación del recurso en /etc/exports para la red local.*

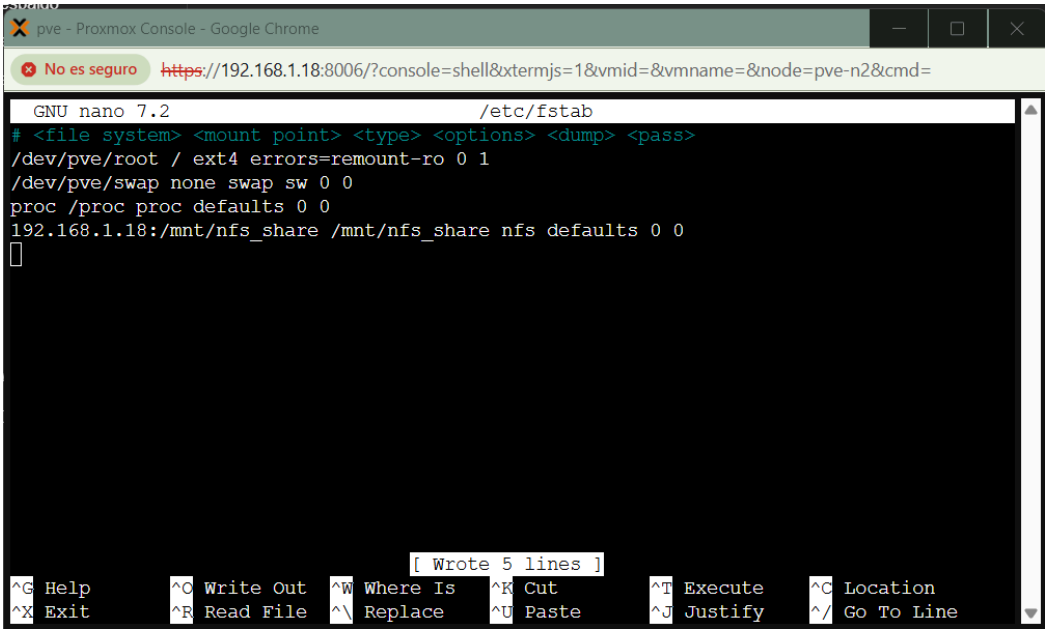


Figura 23. *Montaje automático del recurso mediante /etc/fstab en los nodos.*

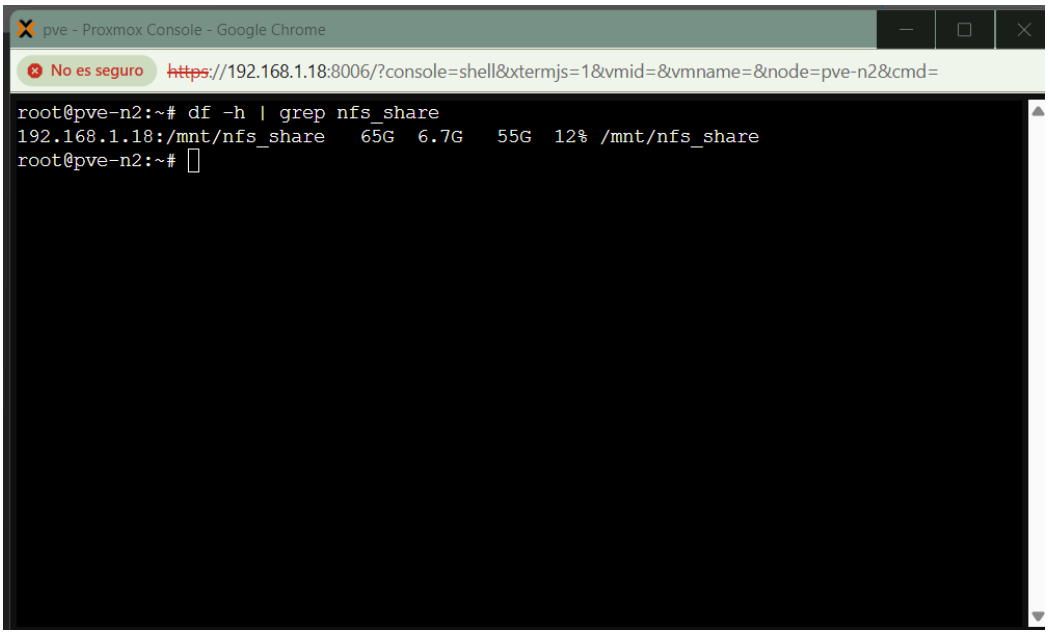


Figura 24. *Comprobación del montaje del directorio en los otros nodos.*

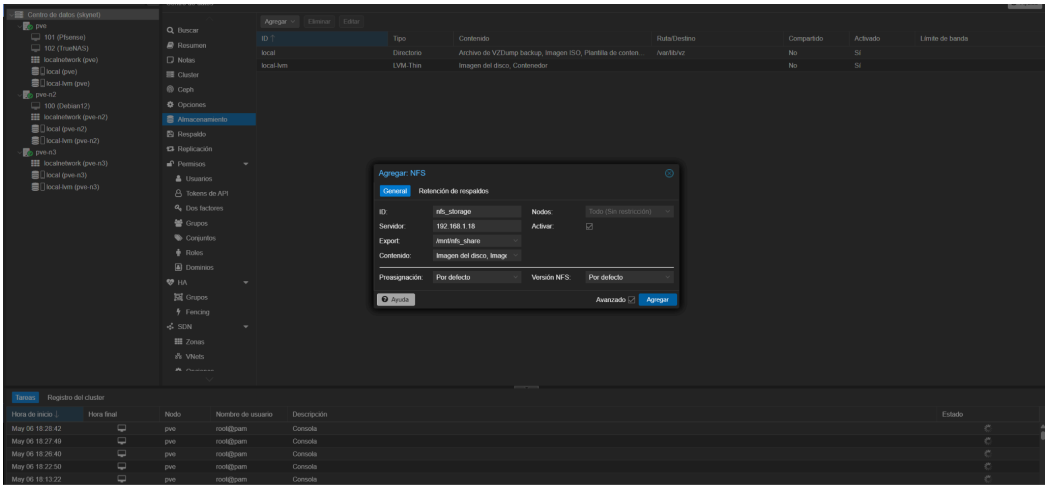


Figura 25. *Alta del almacenamiento NFS en Centro de datos → Almacenamiento.*

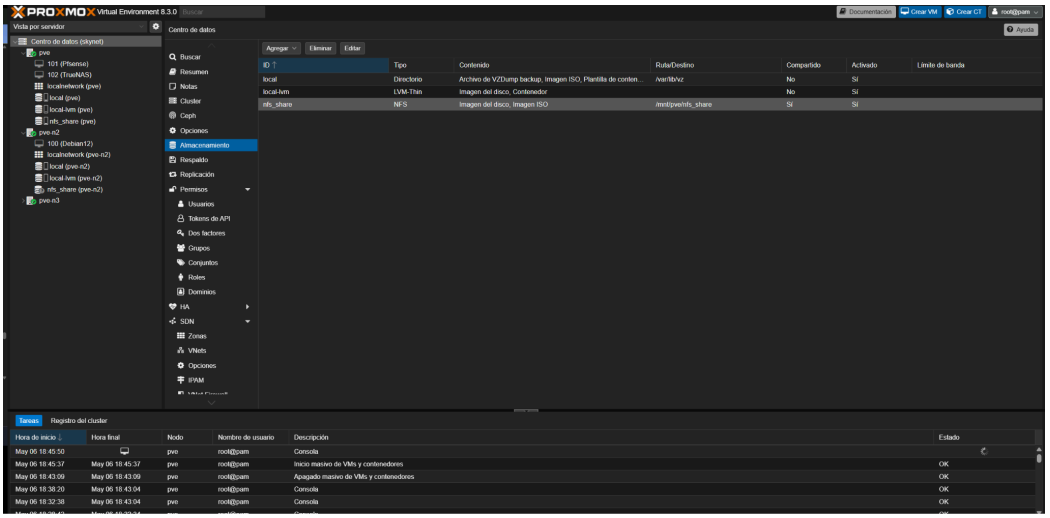


Figura 26. *El volumen nfs_share añadido correctamente a Proxmox.*

5.6.5 Recuperación: disco no accesible y máquina virtual dañada

Si el servidor migró una VM sin tener el almacenamiento en red configurado, se puede recuperar de forma sencilla reutilizando el disco de la máquina original:

1. **Crear una VM nueva sin disco** desde la terminal.
2. **Asociar el disco virtual** de la máquina original a la nueva.
3. **Ajustar el arranque** de la nueva VM en su fichero de configuración (`boot: order=virtio0`, sustituyendo por el bus de disco que corresponda).
4. **Sacar de HA la VM dañada** para poder eliminarla.

Procedimiento de recuperación

```
# 1) VM nueva sin disco, forzando el almacenamiento local-lvm
qm create ID --name "Nombre" --cores 2 --memory 2048 --net0 virtio,bridge=vmbr0 --storage
local-lvm

# 2) Asociar el disco de la VM original (los discos local-lvm están en /dev/pve)
qm set ID_NUEVA --virtio0 /dev/pve/vm-100-disk-0

# 3) Orden de arranque (editar el fichero de la VM)
nano /etc/pve/qemu-server/106.conf      # boot: order=virtio0

# 4) Sacar la VM dañada de HA y comprobar el estado
ha-manager remove vm:ID
ha-manager status
```

Cuando esto ocurre, la interfaz gráfica de Proxmox no suele permitir eliminar la VM dañada; lo más cómodo es sacarla de HA y borrarla después manualmente o por comandos. El estado de los recursos de HA se comprueba con `ha-manager status`.

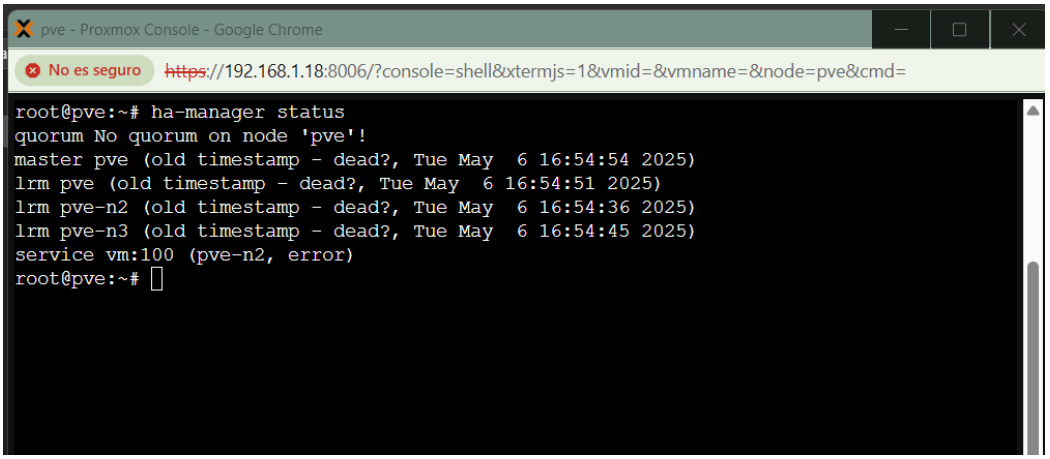


Figura 27. *Estado de los recursos y nodos de HA (ha-manager status).*

5.6.6 Creación de una máquina virtual con disco en red

Preparado el entorno, se utilizan VM cuyo disco reside en el almacenamiento NFS. Antes de empezar se comprueba el estado del gestor de recursos de HA y se crea una nueva máquina que utiliza el almacenamiento en red; tanto el disco como la imagen ISO deben ser accesibles por red. Se selecciona `nfs_share` y se crea un disco de 15 GB.

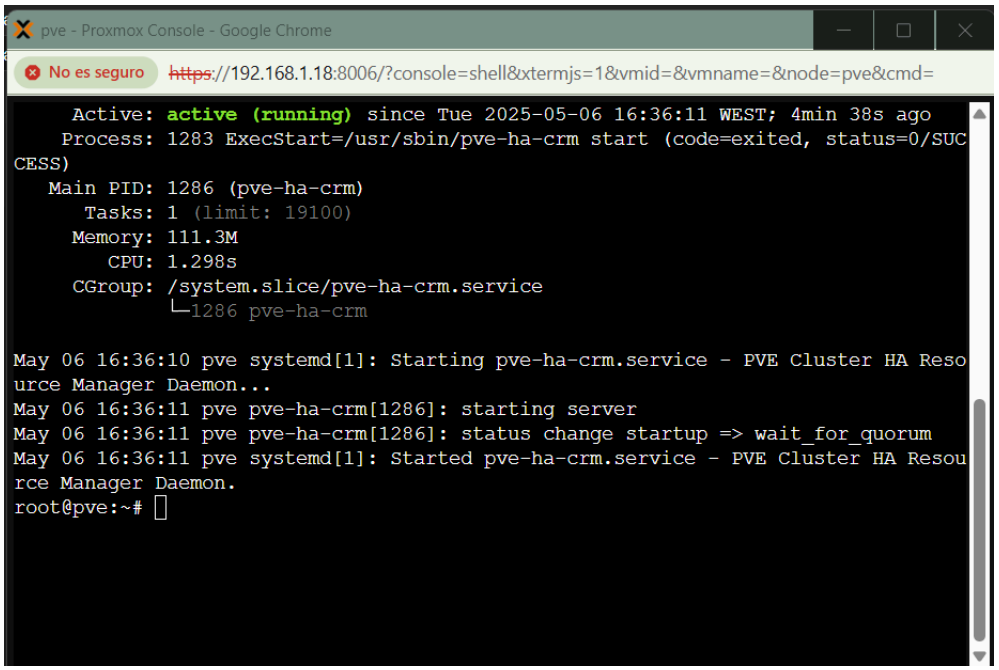


Figura 28. *Comprobación del estado del gestor de recursos de HA.*

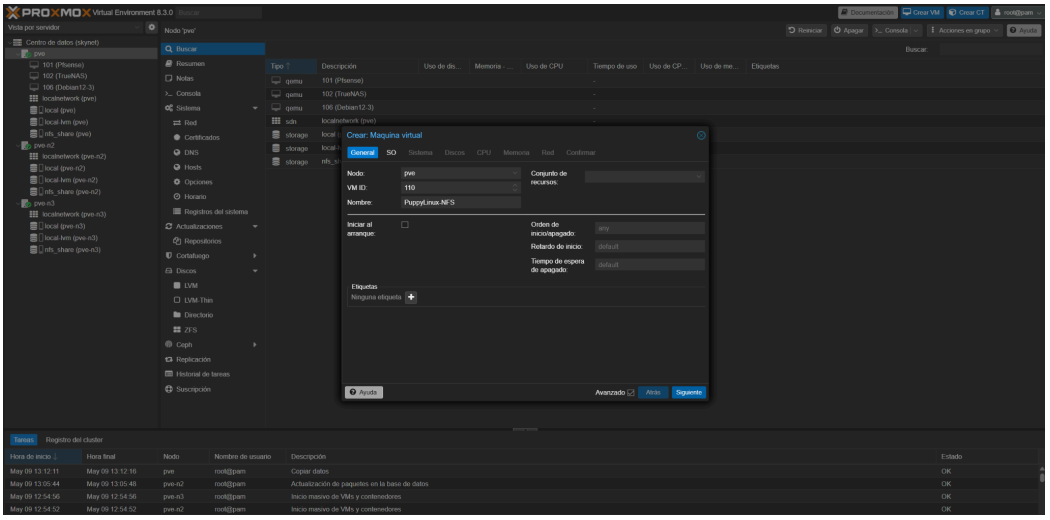


Figura 29. *Asistente de creación de la nueva máquina virtual.*

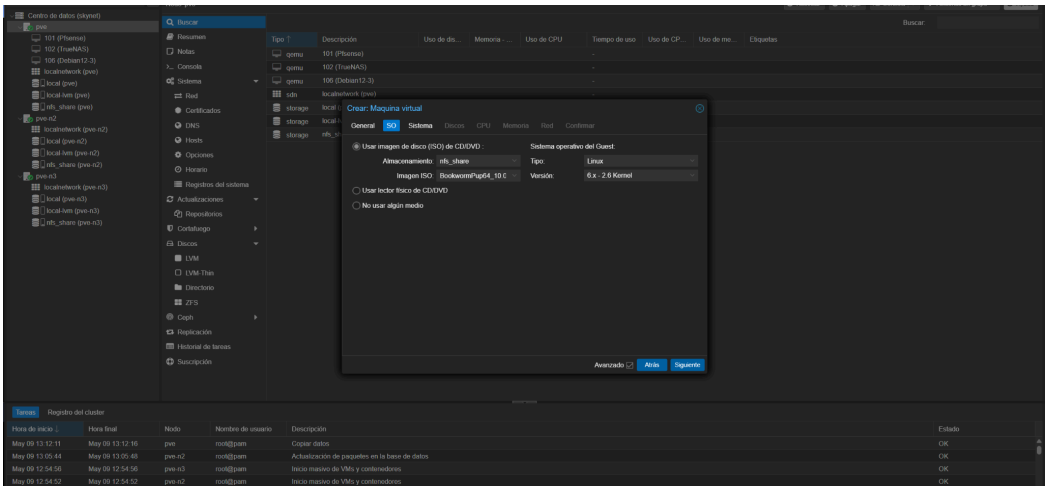


Figura 30. *La ISO se toma del almacenamiento accesible en red.*

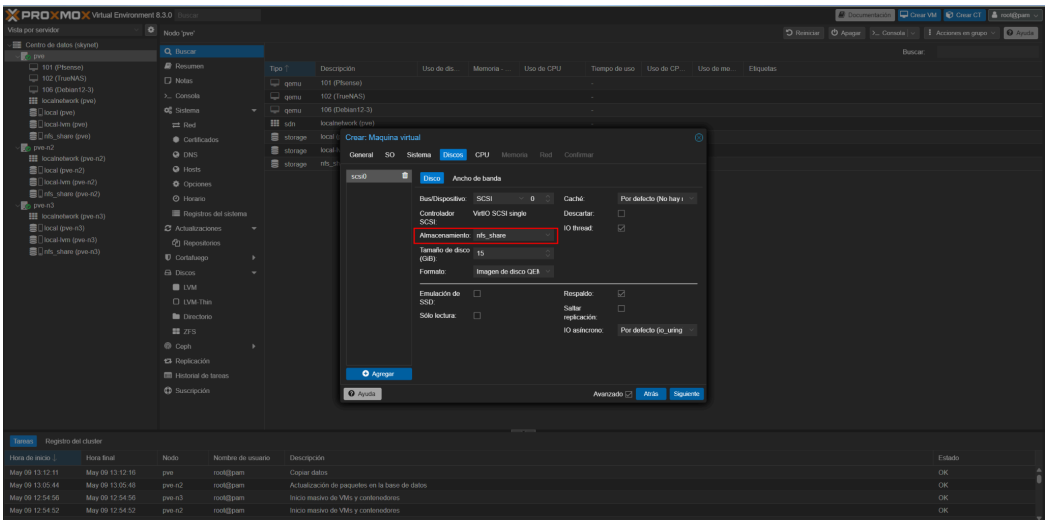


Figura 31. *Disco de 15 GB creado en el almacenamiento nfs_share.*

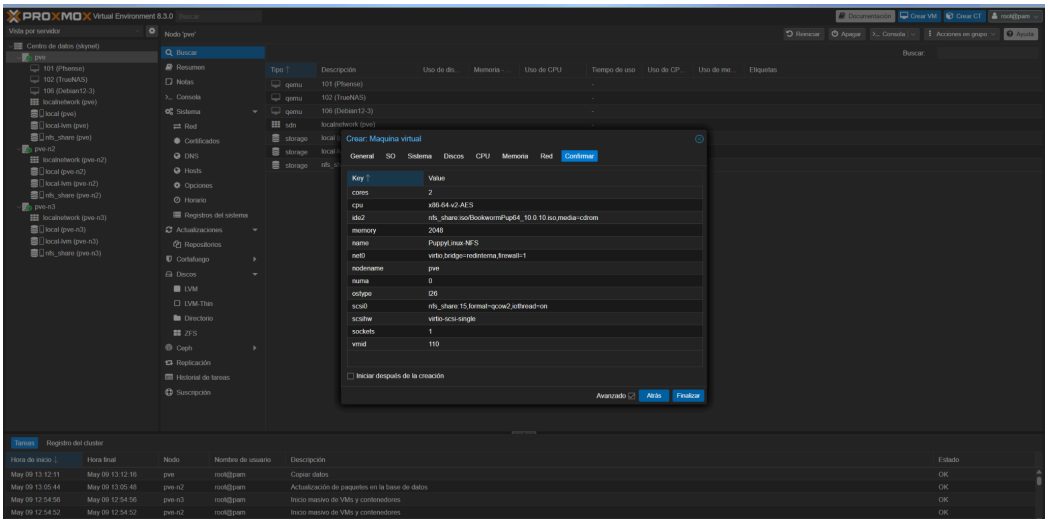


Figura 32. *Vista final de los parámetros de configuración de la VM.*

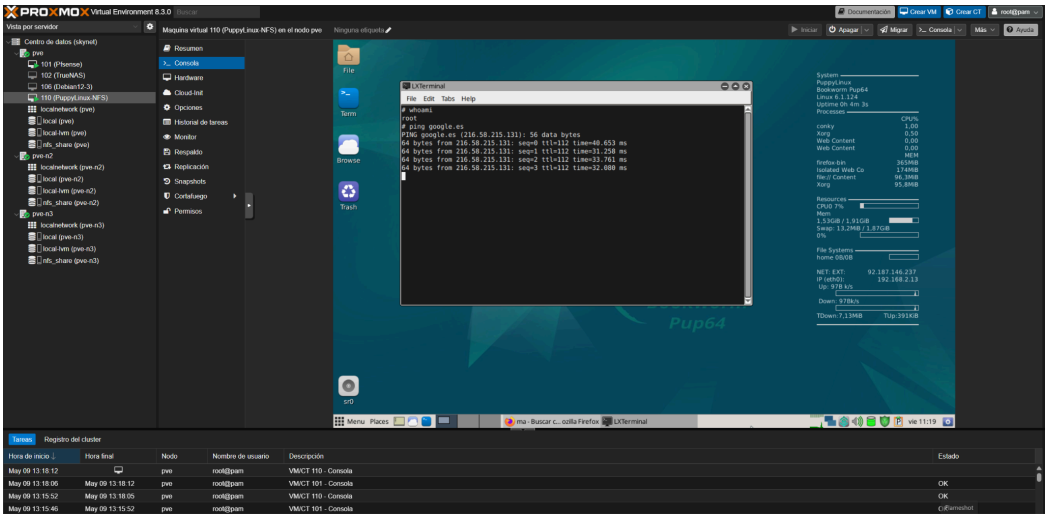


Figura 33. *Prueba de funcionamiento de la VM (Puppy Linux).*

5.6.7 Migración manual y recuperación automática con HA

La VM Puppy Linux se creó en el nodo 1, que además es el que gestiona el almacenamiento en red. Por ello, si se apagara ese nodo para probar la HA, no funcionaría. Para la demostración se realiza primero una **migración manual** al nodo 2: clic derecho sobre la VM, **Migrar** y selección del nodo de destino.

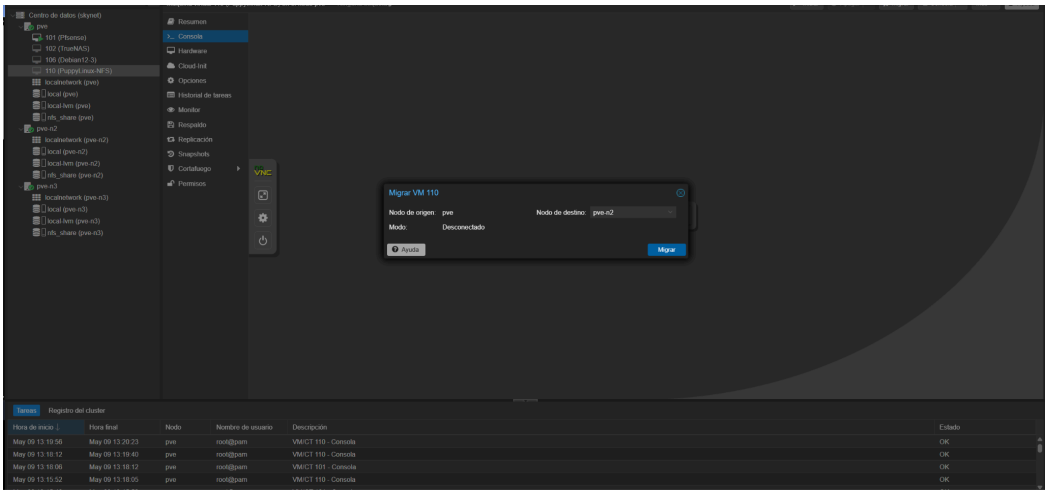


Figura 34. *Migración de la VM al nodo 2 desde el menú contextual.*

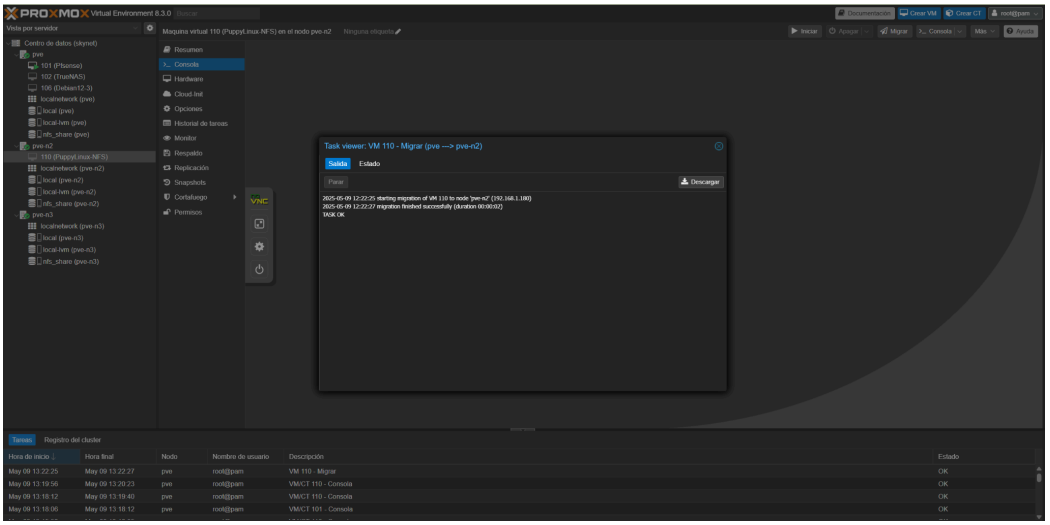


Figura 35. *Mensaje de migración completada correctamente.*

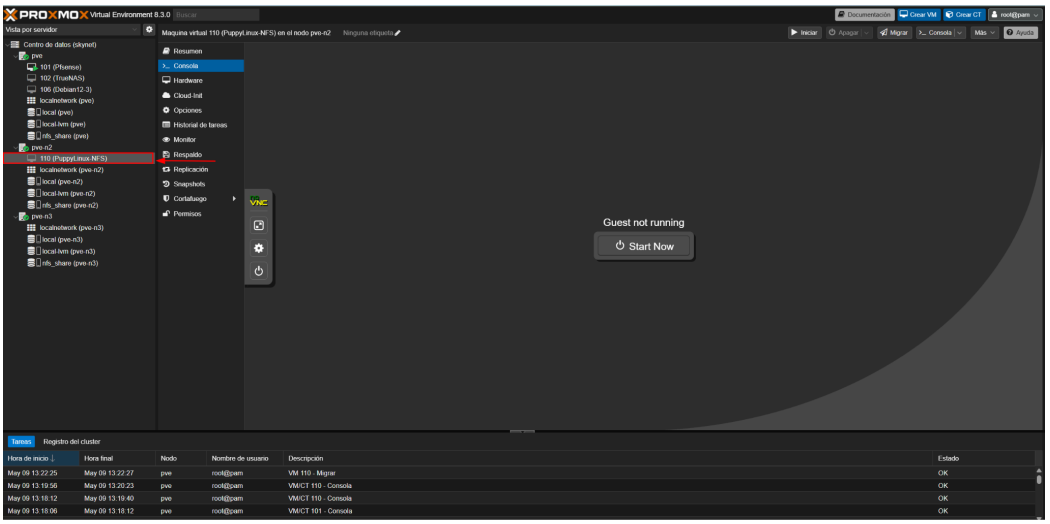


Figura 36. *La VM aparece ahora dentro del nodo 2.*

A continuación, en **Centro de datos** → **HA** → **Agregar** se selecciona la VM a proteger (id 110, la máquina Puppy Linux).

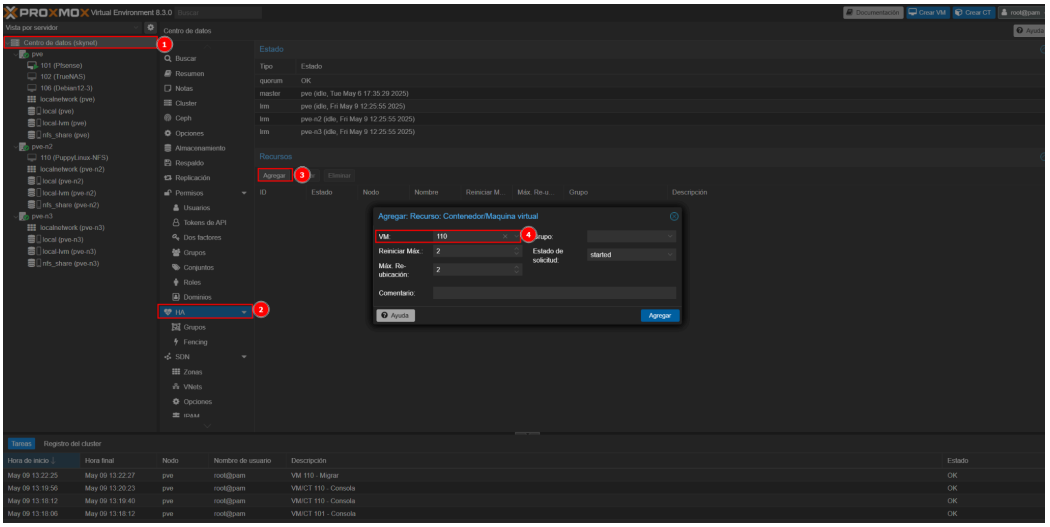


Figura 37. *Alta de la VM 110 como recurso de alta disponibilidad.*

¿Qué ocurrió?

Como se ha explicado, los nodos 2 y 3 son máquinas virtuales sobre VirtualBox, que tiene problemas con la virtualización anidada: por defecto no permite usar KVM y, aunque se intentó forzar, no fue posible.

Esto no invalida la prueba: el comportamiento de HA es migrar automáticamente la VM cuando el nodo no puede arrancarla o no es accesible. El gestor intentó iniciarla varias veces en el nodo 2 (los errores de KVM aparecen en el registro) y, al no conseguirlo, la reubicó automáticamente en otro nodo del clúster y la arrancó.

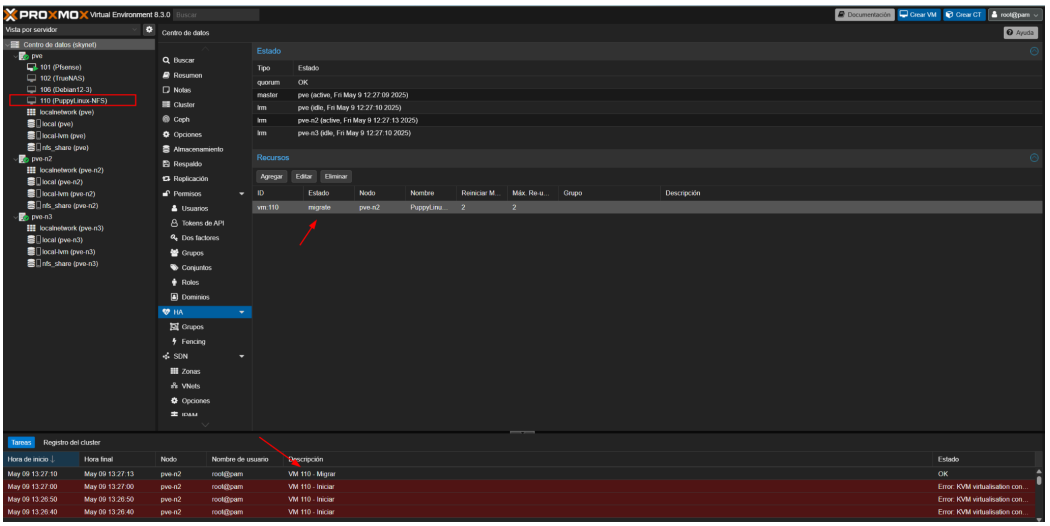


Figura 38. *Intentos fallidos de inicio en el nodo 2 y reubicación automática de la VM.*

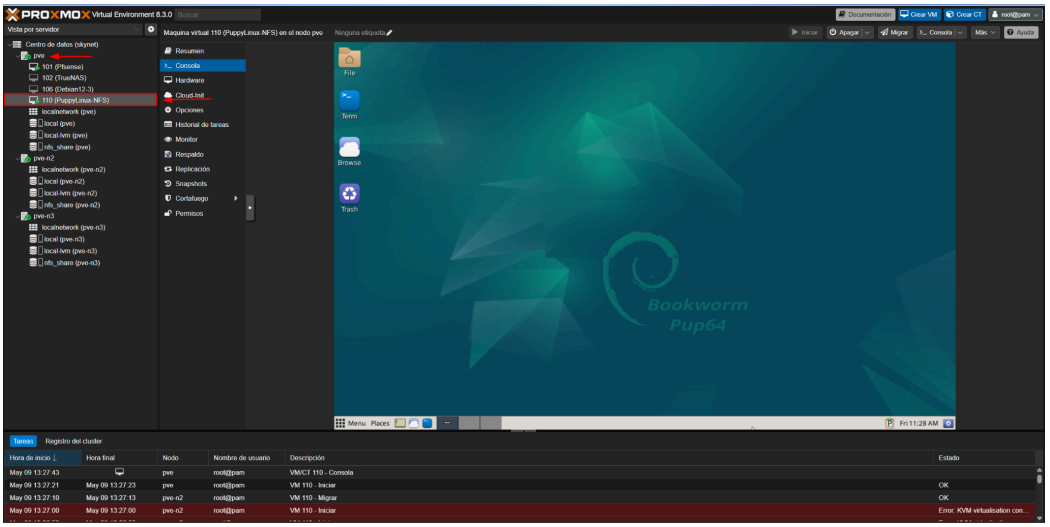


Figura 39. *La VM arrancada correctamente tras la recuperación automática.*

Alcance de la prueba

La demostración valida la lógica de HA (detección, reintentos y reubicación automática) pero no una caída total del nodo 1, porque ese nodo aloja también el almacenamiento NFS y es, por tanto, un punto único de fallo. En producción el almacenamiento debe residir en un servidor independiente (por ejemplo, TrueNAS).

6. pfSense

pfSense es un sistema operativo especializado, basado en FreeBSD, que se utiliza principalmente como firewall y enrutador de red. Es de código abierto y muy popular en entornos empresariales por su potencia, flexibilidad y facilidad de uso. Entre sus características destacan el **firewall, el enrutado, la VPN y la monitorización**.

6.1 Instalación

Primero se prepara la máquina virtual desde Proxmox, ajustando las configuraciones básicas como la memoria y el nombre. Después se añade una **segunda interfaz de red** para separar la red externa (WAN) de la interna (LAN).

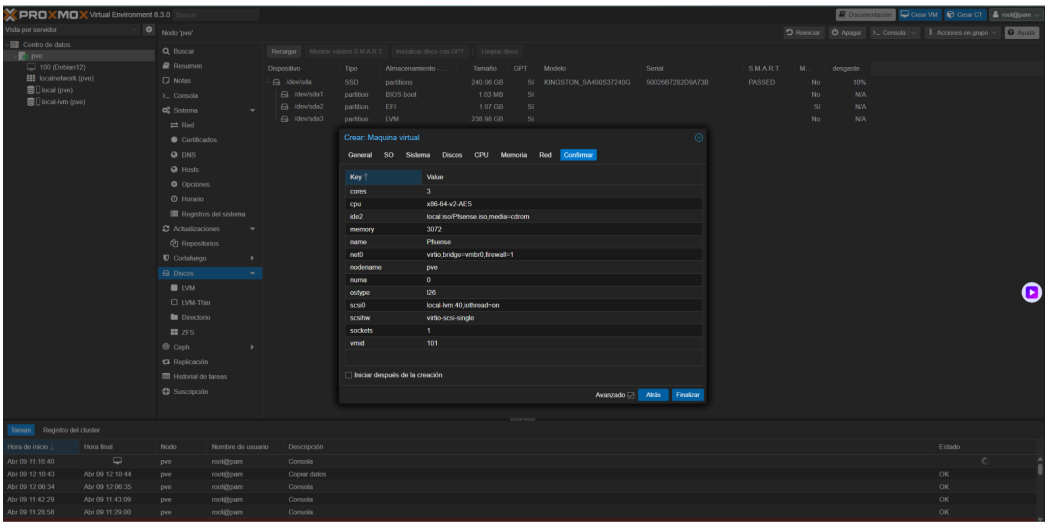


Figura 40. *Preparación de la VM de pfSense en Proxmox (memoria y nombre).*

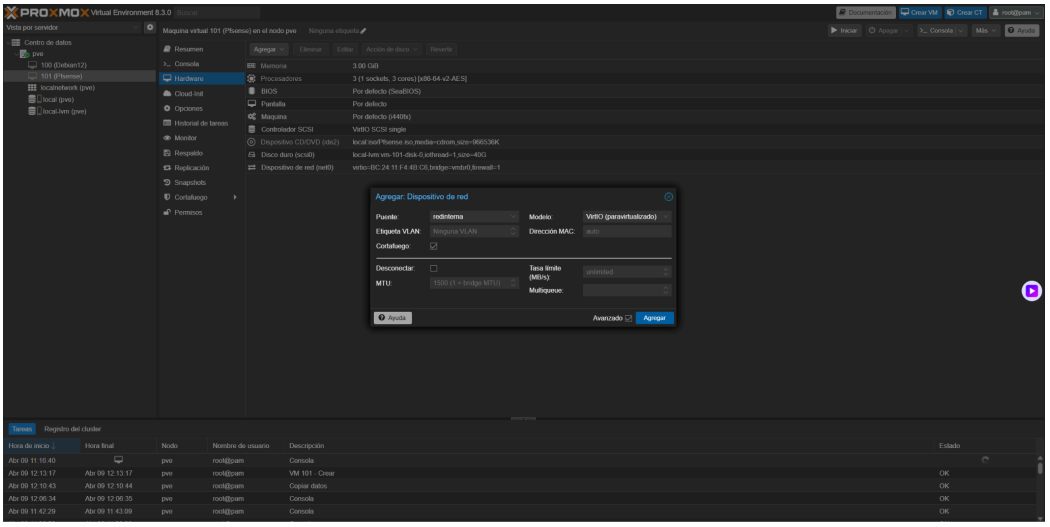


Figura 41. *Segunda interfaz de red para separar la red externa de la interna.*

A continuación se inicia la instalación habitual de un sistema operativo nuevo, en la que el asistente guía el proceso: configuración de las conexiones, selección del disco y proceso de instalación.

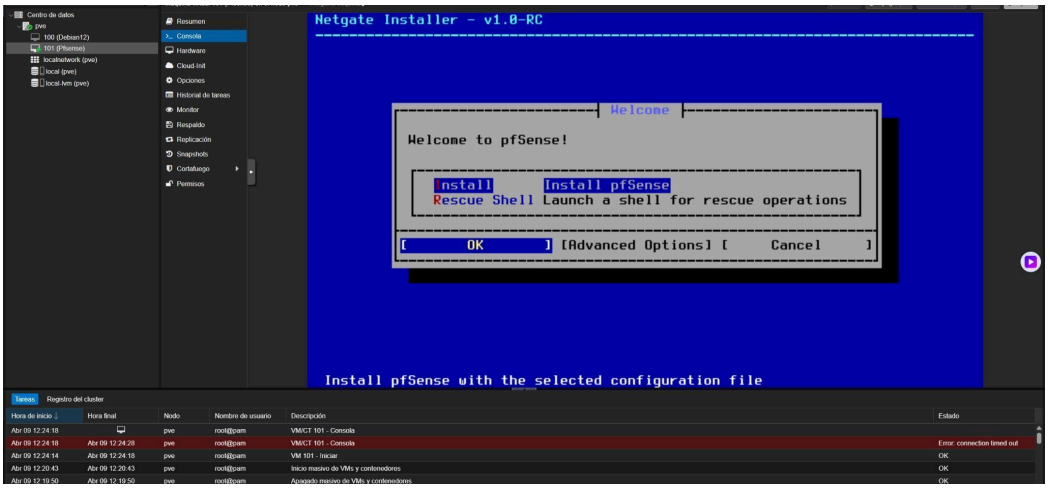


Figura 42. *Asistente de instalación de pfSense.*

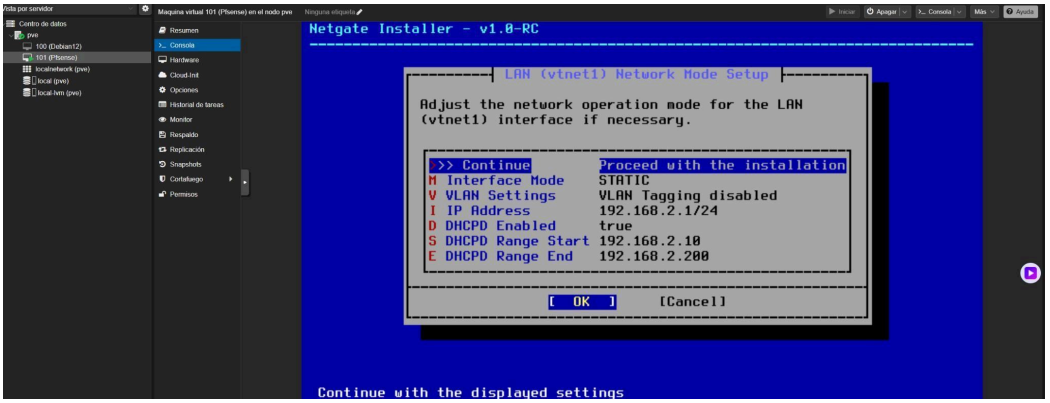


Figura 43. *Pantalla de configuración de las conexiones de red.*

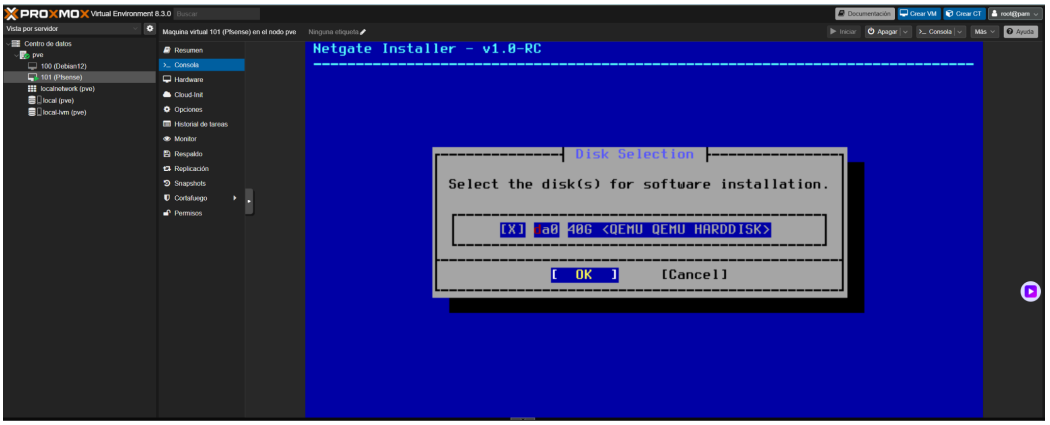


Figura 44. *Selección del disco de instalación.*

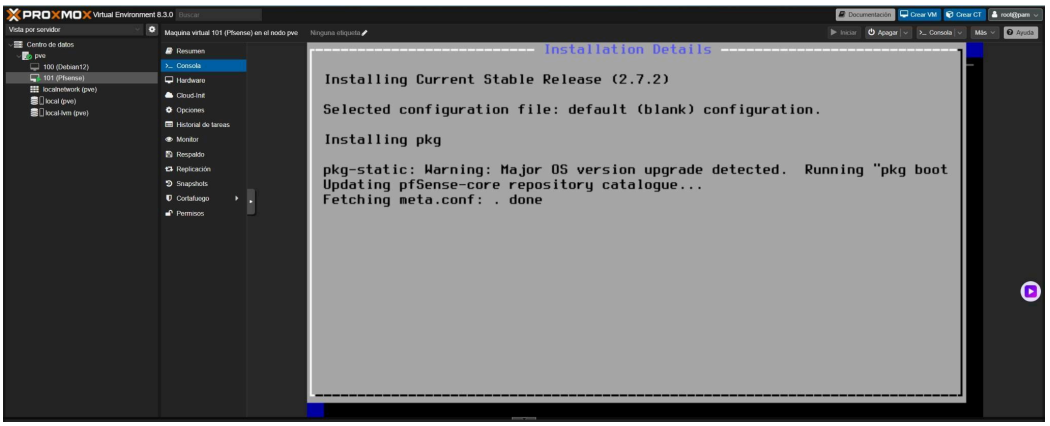


Figura 45. *Proceso de instalación en curso.*

Una vez instalado, pfSense se configura mediante su interfaz web, abriendo el navegador con la dirección de la red interna.

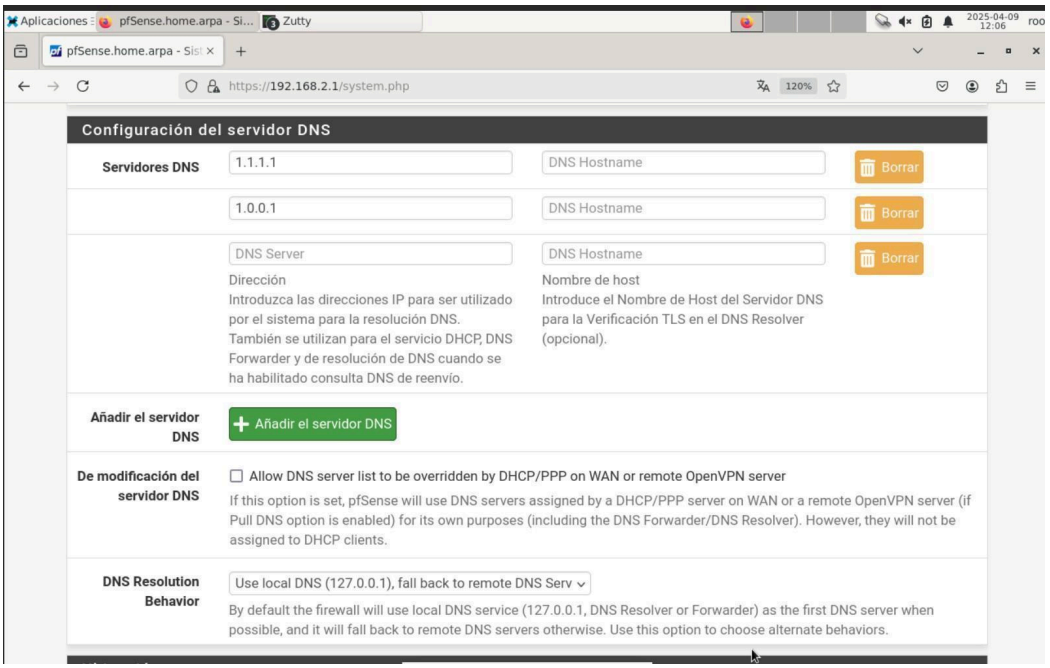


Figura 46. *Interfaz web de pfSense accesible desde la red interna.*

6.2 Configuración base y buenas prácticas

Tras la instalación, la configuración de pfSense para este escenario se organiza en las siguientes áreas. Con ellas se cubren los objetivos del apartado OE1:

Área	Acción recomendada	Dónde se configura
Credenciales	Cambiar de inmediato la contraseña de administración que viene por defecto.	System ⟶ User Manager
Interfaces	Asignar WAN a la interfaz externa y LAN a la interna, con direccionamiento propio para la LAN.	Interfaces ⟶ Assignments
DHCP y DNS	Activar el servidor DHCP en la LAN y el DNS Resolver para los equipos internos.	Services ⟶ DHCP Server / DNS Resolver

Área	Acción recomendada	Dónde se configura
Reglas de firewall	Política de denegación por defecto en WAN; en LAN, permitir solo los servicios necesarios por IP, puerto y protocolo.	Firewall → Rules
NAT	Mantener NAT de salida para la red interna y reenvíos de puertos solo cuando sea imprescindible.	Firewall → NAT
Logs y monitorización	Revisar los registros del firewall y el panel de estado para detectar anomalías.	Status → System Logs / Dashboard
QoS	Priorizar el tráfico crítico con limitadores o traffic shaper.	Firewall → Traffic Shaper
Administración segura	Acceso a la administración por HTTPS y solo desde la LAN o la VPN.	System → Advanced → Admin Access
Copia de configuración	Exportar la configuración tras cada cambio relevante.	Diagnostics → Backup & Restore

7. TrueNAS

TrueNAS es una plataforma de almacenamiento de código abierto que proporciona capacidades de virtualización, protección de datos y uso compartido de archivos a empresas y organizaciones. Utiliza el sistema de archivos **ZFS**, por lo que ofrece funciones adicionales como capturas (snapshots), replicación y cifrado.

7.1 Instalación y acceso

La instalación del sistema operativo es sencilla, como la de cualquier distribución de Linux. Se selecciona el disco de instalación y, después, desde el cliente Debian, se accede a la IP que proporciona el servidor TrueNAS para su gestión; dicha IP está dentro de la red interna.

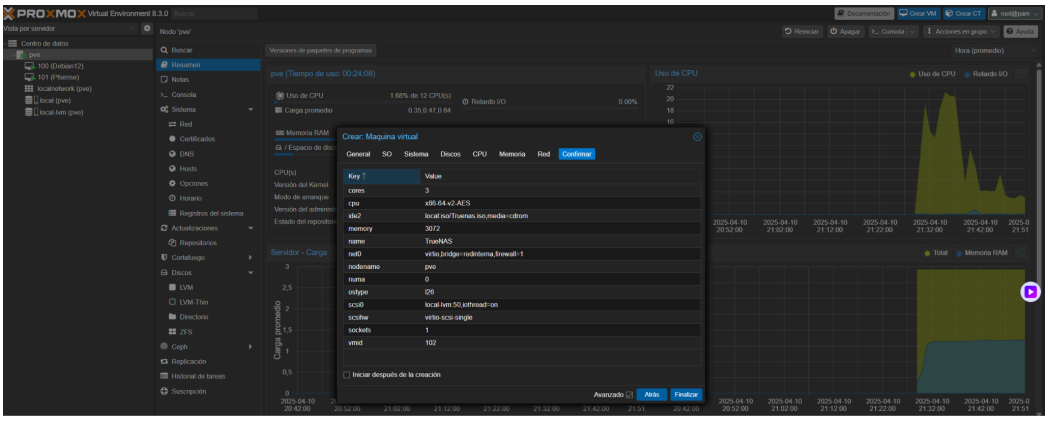


Figura 47. *Pantalla inicial de la instalación de TrueNAS.*

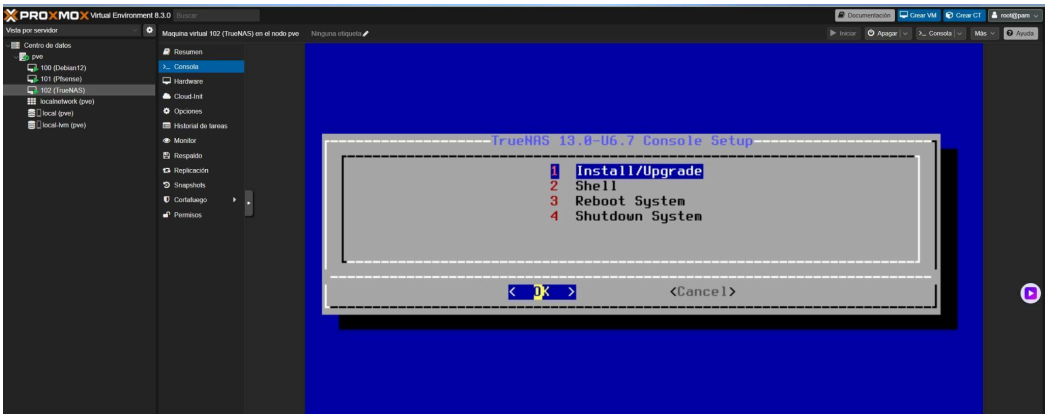


Figura 48. *Instalador de TrueNAS.*

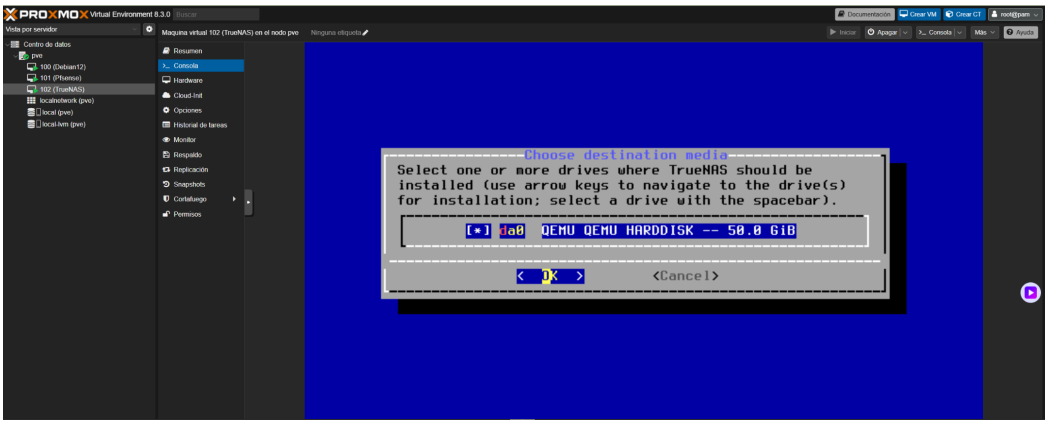


Figura 49. *Selección del disco donde se instalará el sistema.*

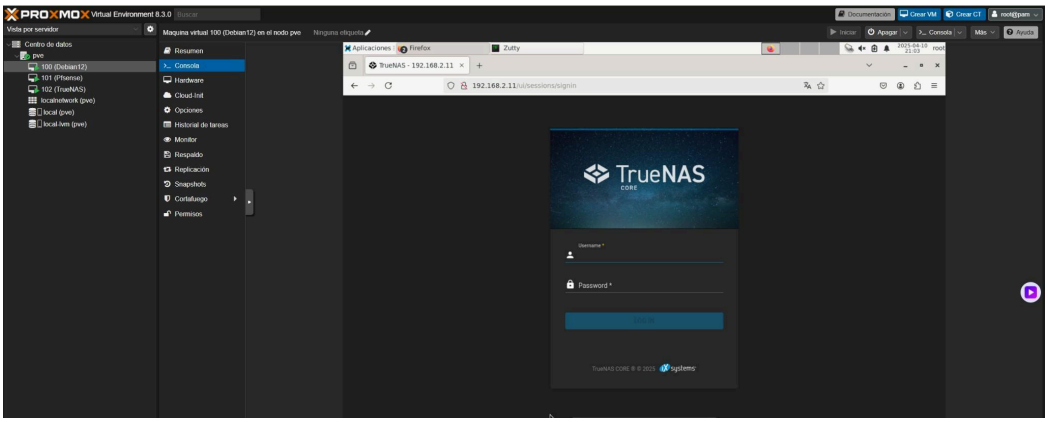


Figura 50. *Acceso a la interfaz web desde el cliente Debian.*

Desde el **Dashboard** se obtiene una vista de los recursos y la carga del servidor, junto con otros parámetros.

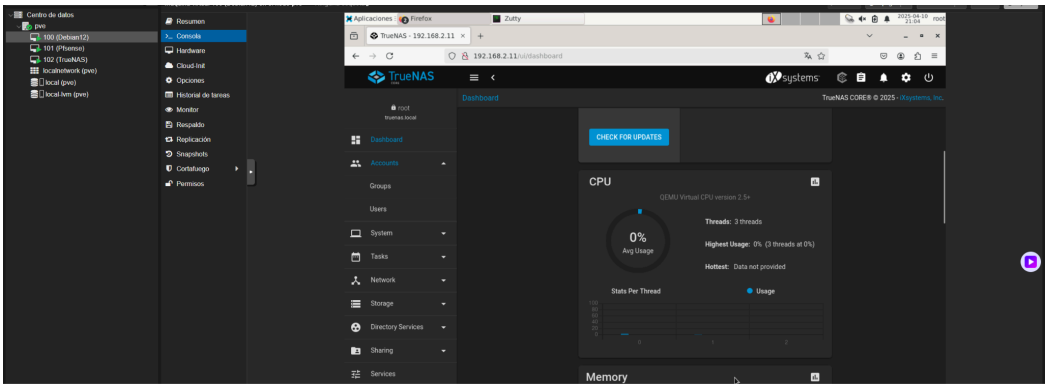


Figura 51. *Dashboard de TrueNAS con el estado de los recursos del servidor.*

Para facilitar la gestión se activa el acceso por SSH: se pulsa el botón *Running* del servicio SSH y, en *Actions*, se habilita el acceso de root. Después se accede por SSH a TrueNAS desde la VM de Debian.

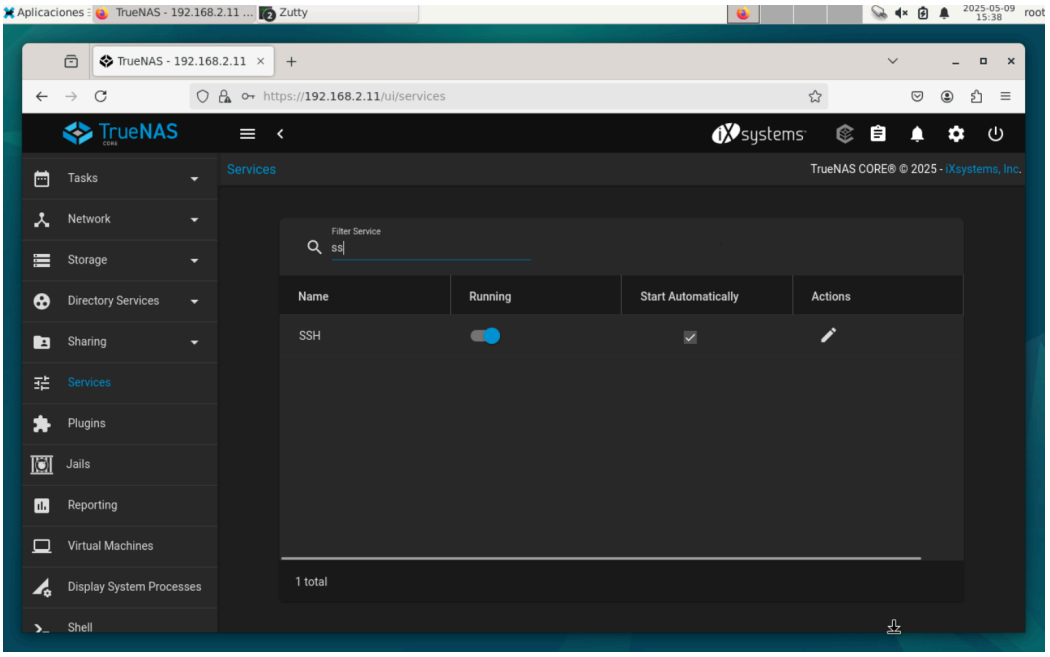


Figura 52. *Habilitación del servicio SSH y del acceso de root.*

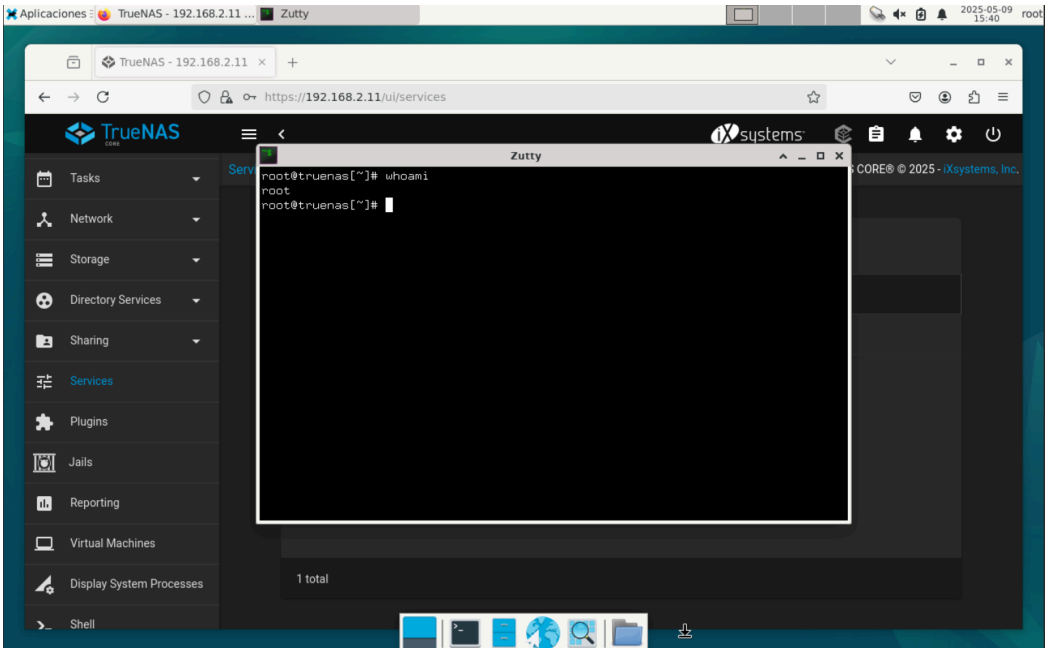


Figura 53. *Acceso por SSH a TrueNAS desde la máquina Debian.*

> **Solo para laboratorio**
> El acceso SSH de root con contraseña es cómodo durante la implantación, pero en producción debe sustituirse por autenticación con clave y un usuario no privilegiado.

7.2 Conceptos previos

Concepto	Descripción
Pool	Almacenamiento físico unificado formado por los discos de TrueNAS.

Concepto	Descripción
Dataset	División lógica flexible dentro del pool. Se pueden crear varios, cada uno con sus propios permisos y configuración; es donde realmente se guardan archivos y carpetas. Es como dividir el disco en cuotas con permisos individuales.
Samba (SMB)	Servicio que permite a otros dispositivos de la red (Windows, macOS, Linux) acceder a los datasets. Hay que crear recursos compartidos SMB para «exponer» los datasets a la red.

7.3 Creación del pool y del dataset

El pool se crea de forma cifrada con **AES-256**. Tras comprobar que se ha creado correctamente, se crea el dataset y se le asigna un nombre.

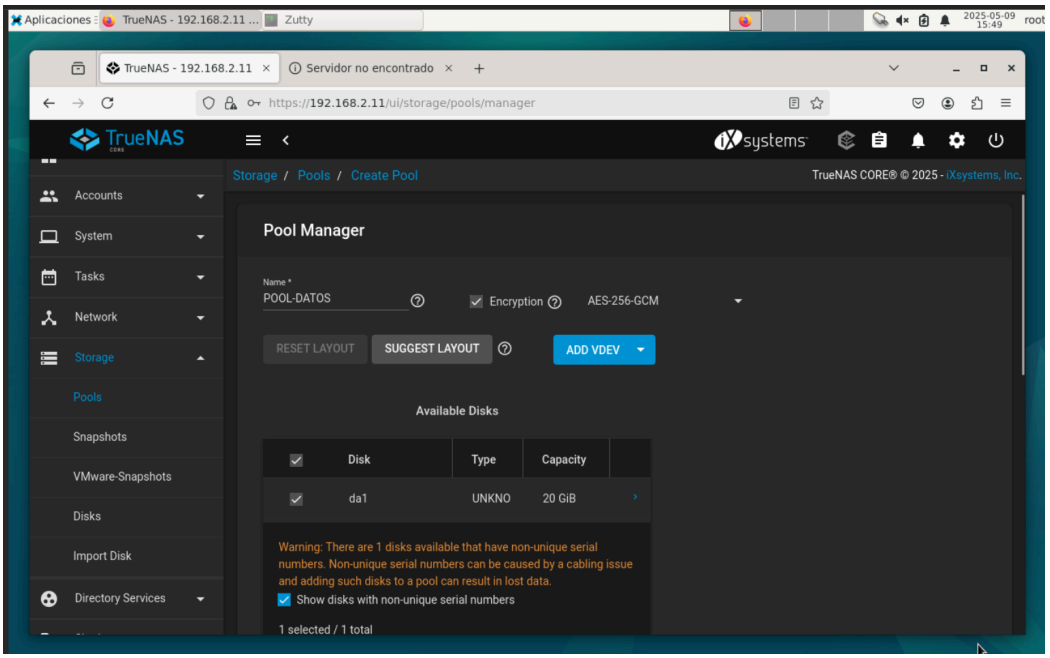


Figura 54. *Creación del pool cifrado con AES-256.*

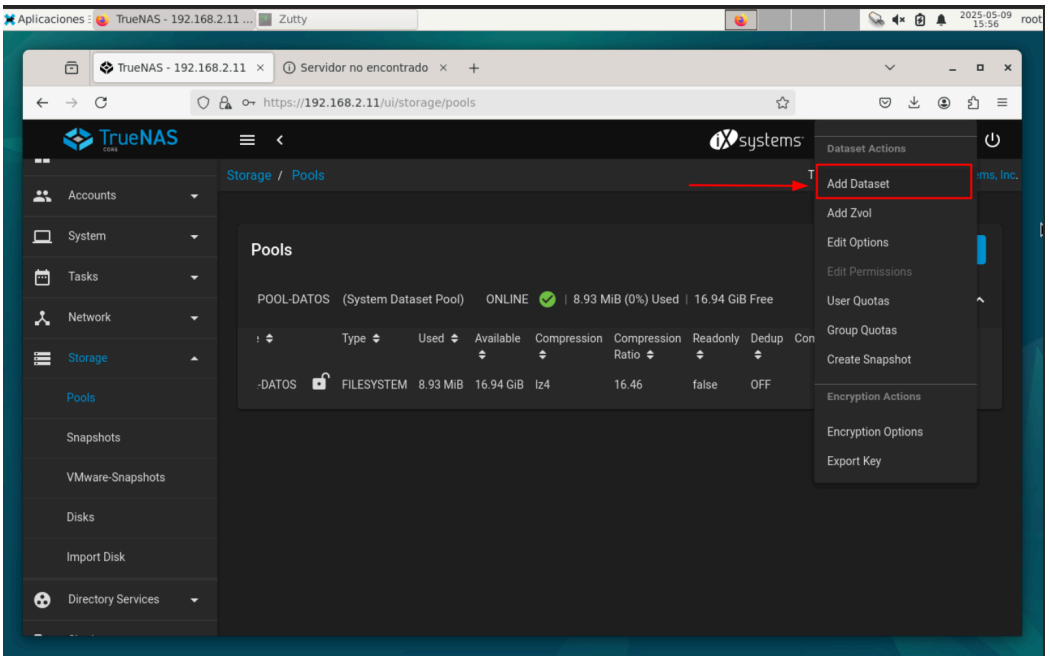


Figura 55. *Pool creado correctamente; siguiente paso: crear el dataset.*

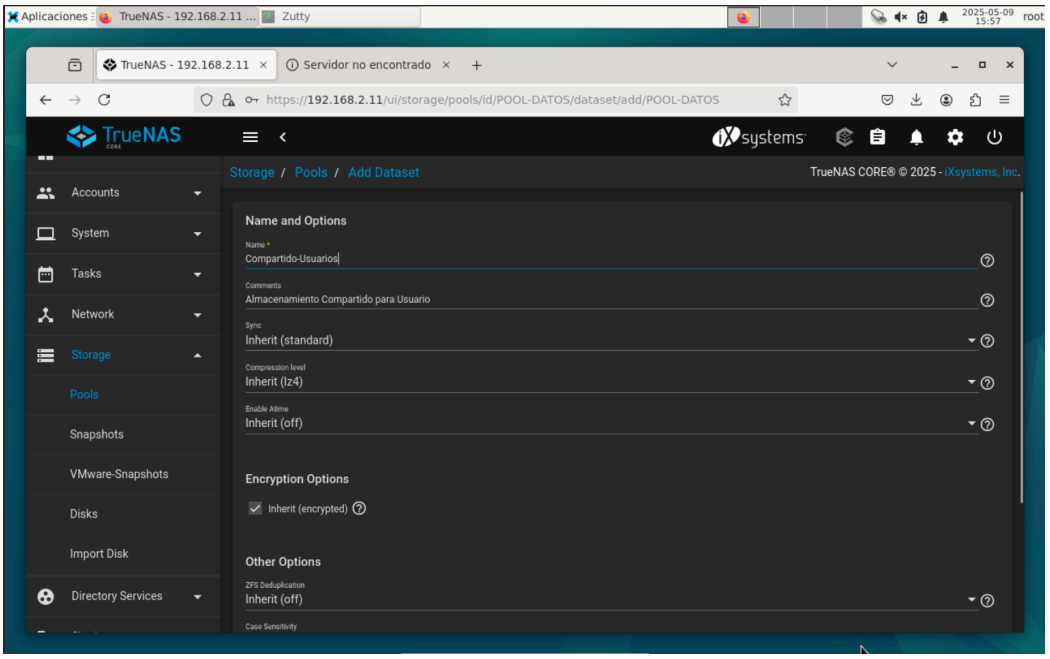


Figura 56. *Asignación de nombre al dataset.*

Después se configuran los permisos del dataset: el usuario propietario se deja en `root` y se da acceso a los miembros del grupo `media`, aplicando los permisos de forma recursiva.

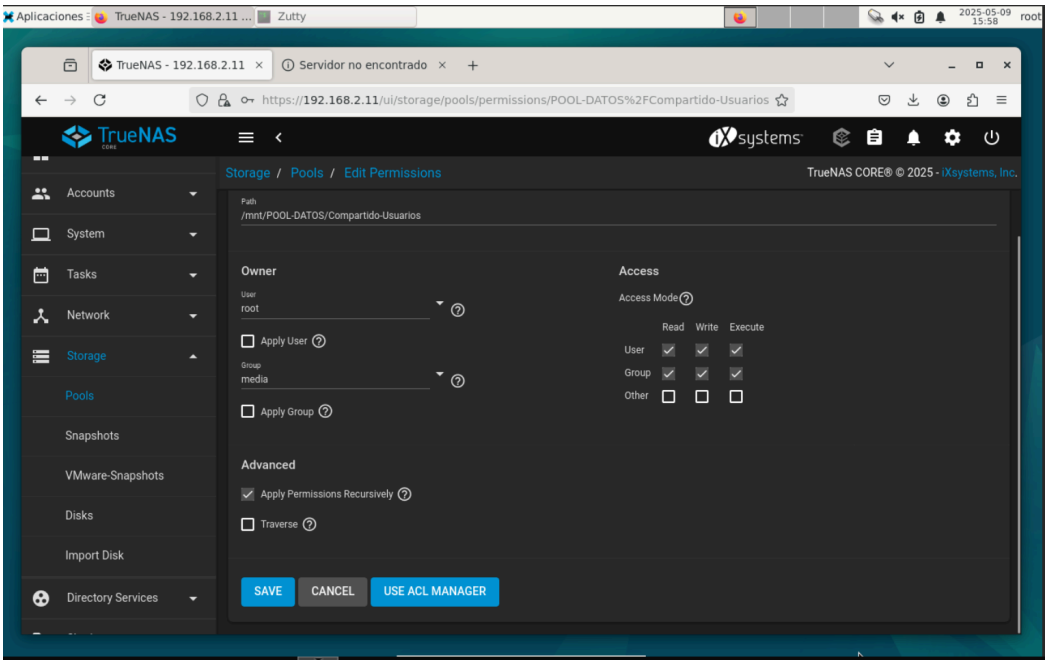


Figura 57. *Permisos del dataset: propietario root y acceso para el grupo media.*

7.4 Compartición SMB

El dataset se comparte en red mediante SMB, que es compatible con cualquier sistema operativo y muy cómodo de utilizar. Se crea la compartición, se activa el servicio SMB en **Services** y se configura su arranque automático con el sistema.

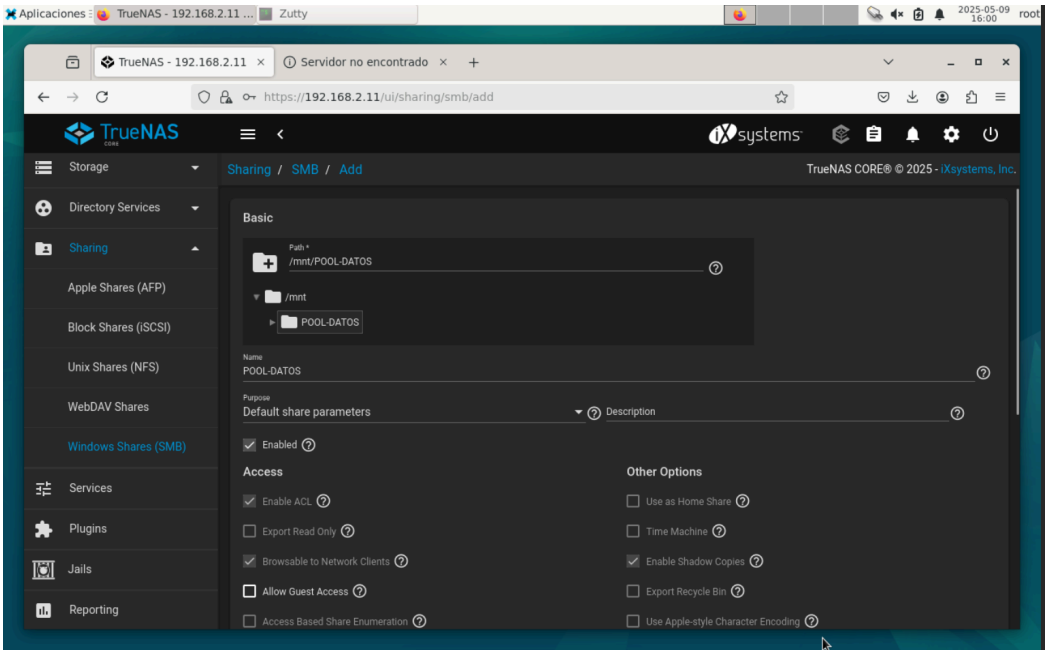


Figura 58. *Creación de la compartición SMB del dataset.*

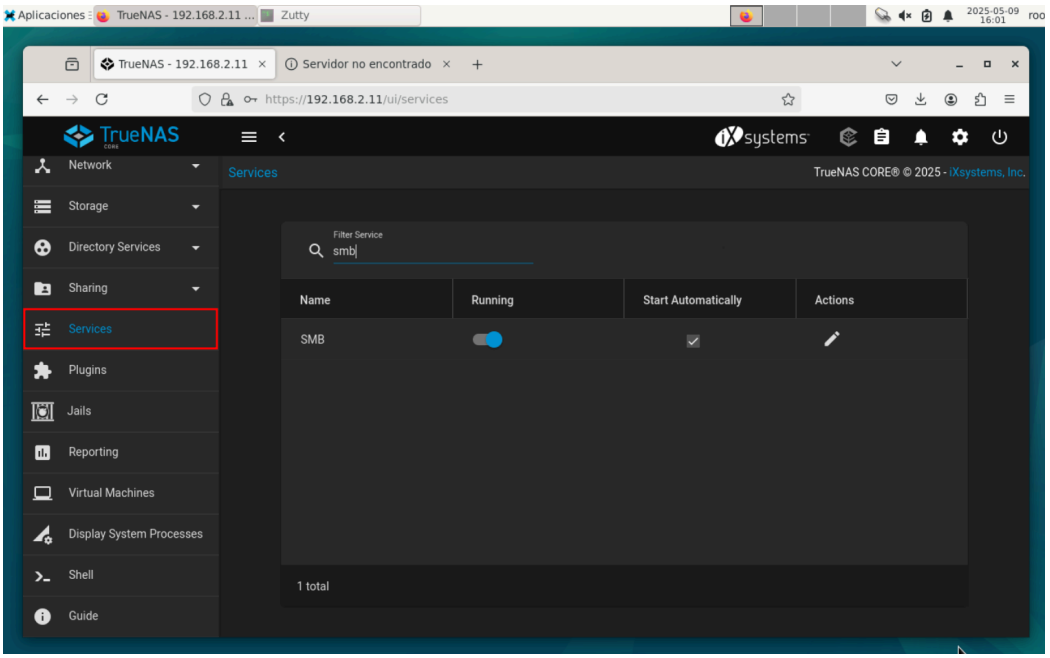


Figura 59. *Activación del servicio SMB con arranque automático.*

Dentro de **Edit ACL** se configura también el acceso ACL en *home*. Así, cada usuario que inicia sesión solo ve su propia información, como ocurriría en un servicio tipo Google Drive.

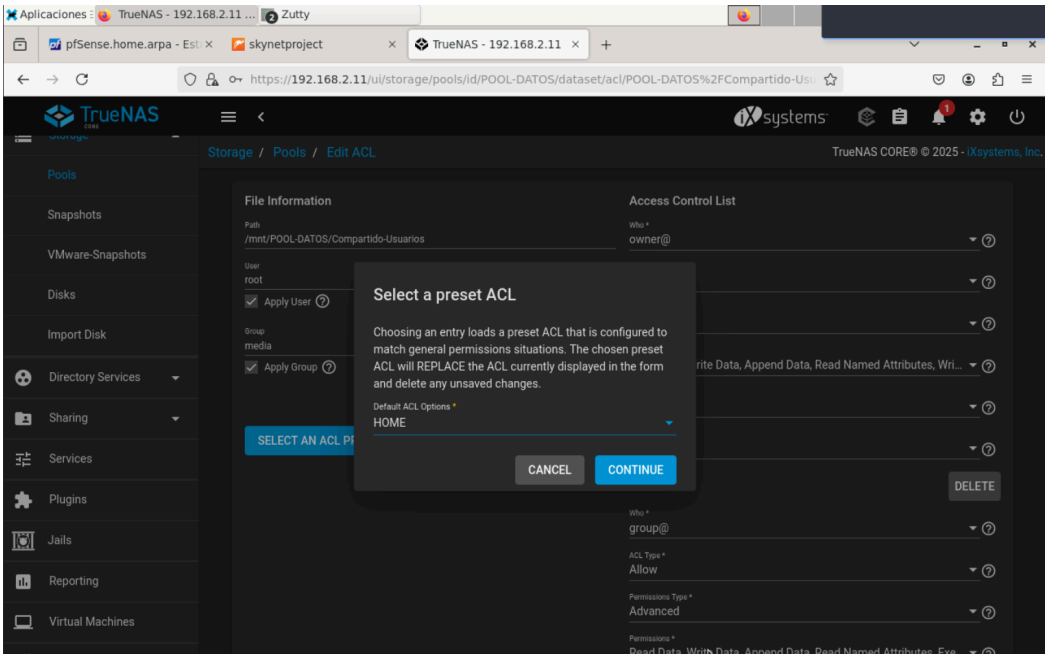


Figura 60. *Configuración de la ACL del recurso para aislar la información por usuario.*

7.5 Acceso desde el cliente

El recurso SMB se puede montar desde la terminal con `smbclient`, o desde el explorador de archivos. En nuestro caso Thunar daba problemas, así que se instaló Nautilus (el explorador de GNOME); sin embargo se bloqueaba, probablemente porque la VM iba muy justa de recursos.

Acceso por línea de comandos

```
smbclient //192.168.2.11/Compartido-Usuarios -U USUARIO
```

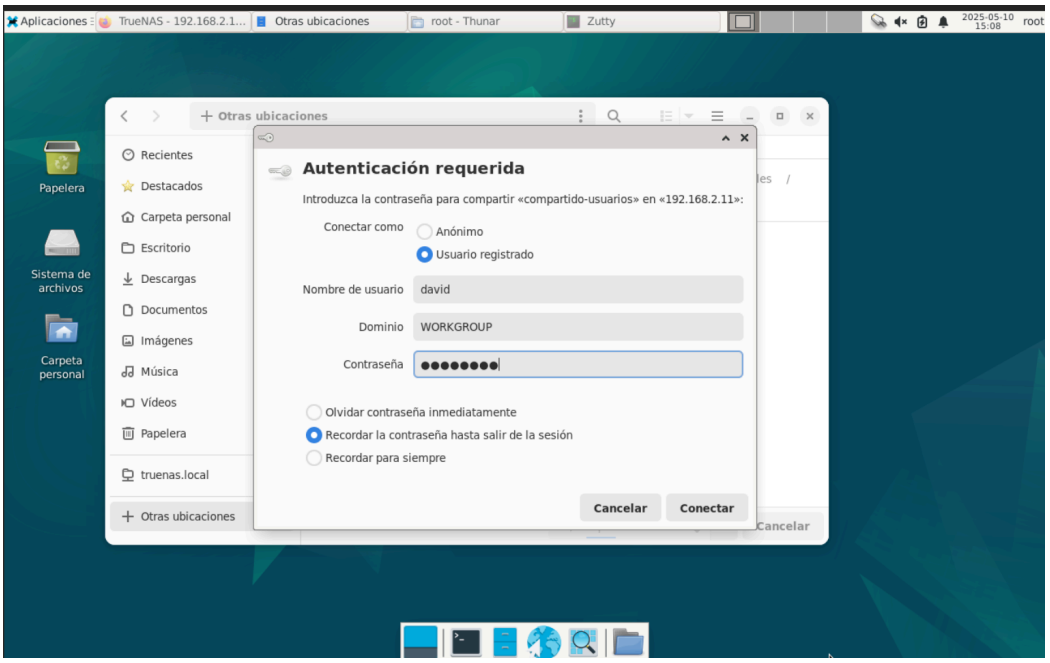


Figura 61. *Acceso al recurso compartido SMB desde el cliente.*

Verificación del aislamiento por usuario

Una vez montado el recurso, con Thunar se crea una carpeta llamada *Prueba* con el usuario `david`, miembro del grupo `media`. Después se cierra la sesión y se accede con el usuario `yerobe`, que también pertenece al grupo `media`: la carpeta creada por David **no se muestra**, y Yerobe puede crear carpetas propias que solo él verá.

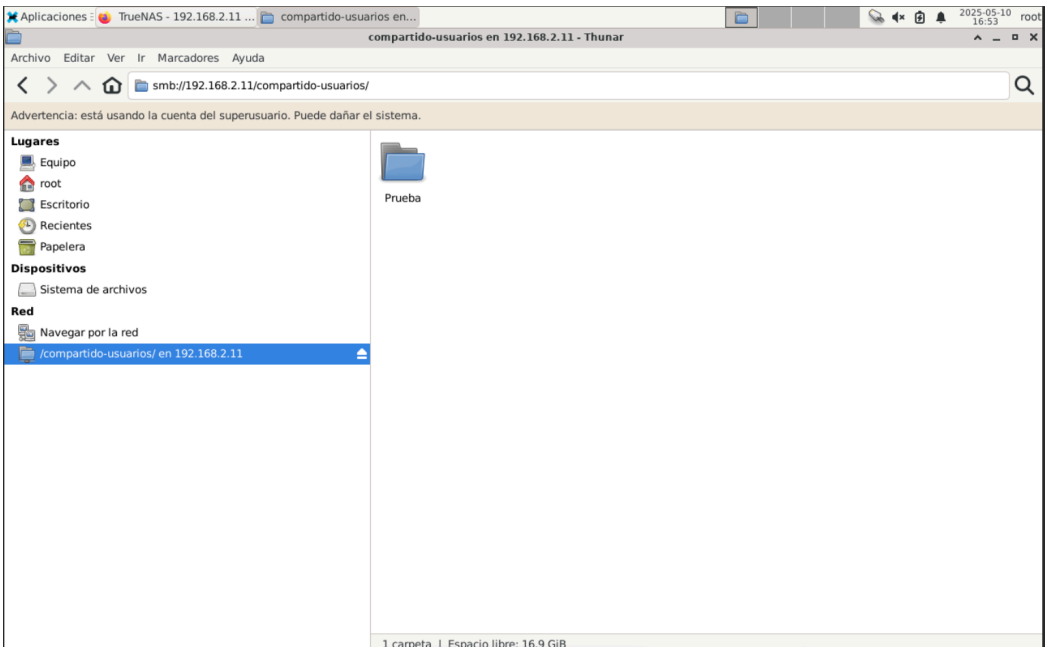


Figura 62. *Usuario david crea la carpeta Prueba en el recurso compartido.*

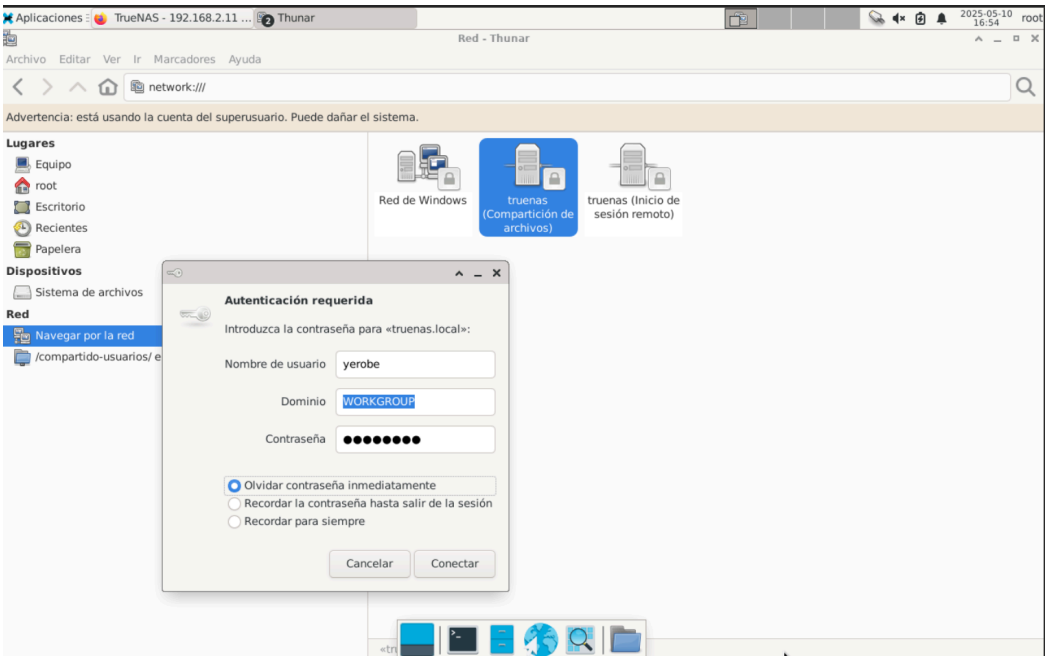


Figura 63. *Inicio de sesión con el usuario yerobe, del mismo grupo.*

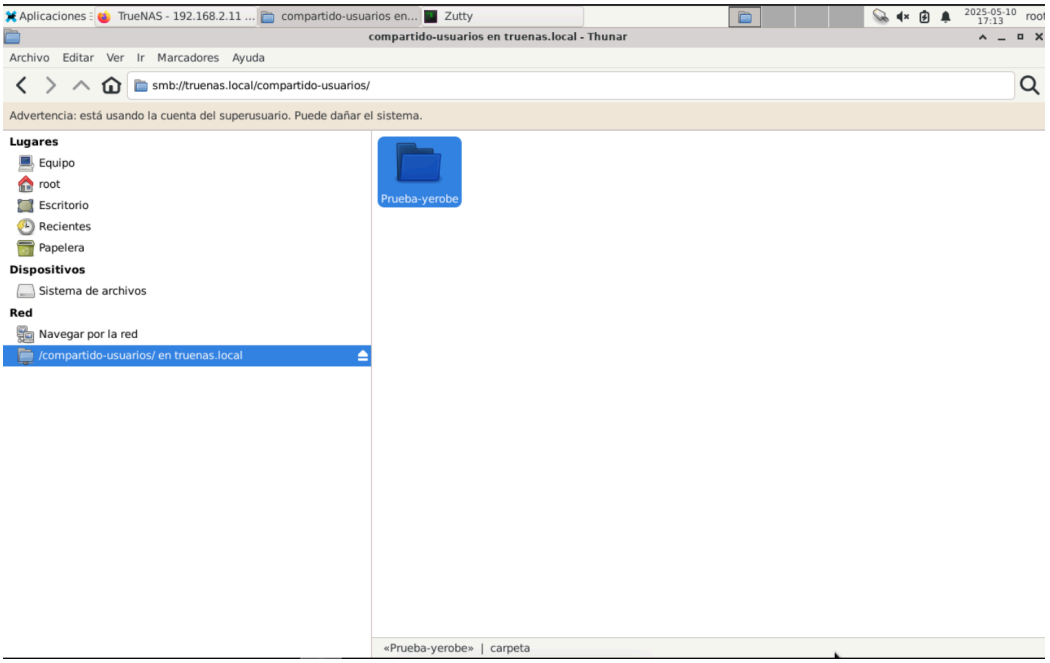


Figura 64. *Yerobe no ve la carpeta de David y solo ve las suyas.*

8. osTicket

osTicket es un sistema de gestión de tickets de soporte técnico de código abierto que permite a las empresas organizar, asignar y hacer seguimiento de las solicitudes de sus clientes. Instalado sobre Debian, funciona como una aplicación web basada en PHP. Los usuarios acceden desde el navegador para crear tickets, y los agentes los responden, categorizan y cierran desde un panel de control.

Componente	Función en la solución
Debian 12	Sistema operativo base, estable y seguro.
Apache	Servidor web que publica la aplicación (se podría usar también Nginx).
PHP	Lenguaje de servidor en el que está escrita la aplicación.
MariaDB	Base de datos que almacena tickets, usuarios y agentes.

> **Servidor con y sin interfaz gráfica**
> La instalación ideal sería sobre un servidor sin GUI. En este proyecto se utilizó Debian 12 con entorno gráfico porque se necesitaba un navegador para configurar TrueNAS, pfSense y la parte final de osTicket, sin sobrecargar el servidor con más máquinas. En producción se optaría por el servidor sin GUI.

8.1 PHP

osTicket necesita PHP y las extensiones derivadas para su correcto funcionamiento. Se instalan y se verifica la instalación.

Instalación de PHP y extensiones habituales de osTicket

```
apt update
apt install php php-mysql php-gd php-imap php-intl php-mbstring php-xml php-apcu php-curl
php -v
```

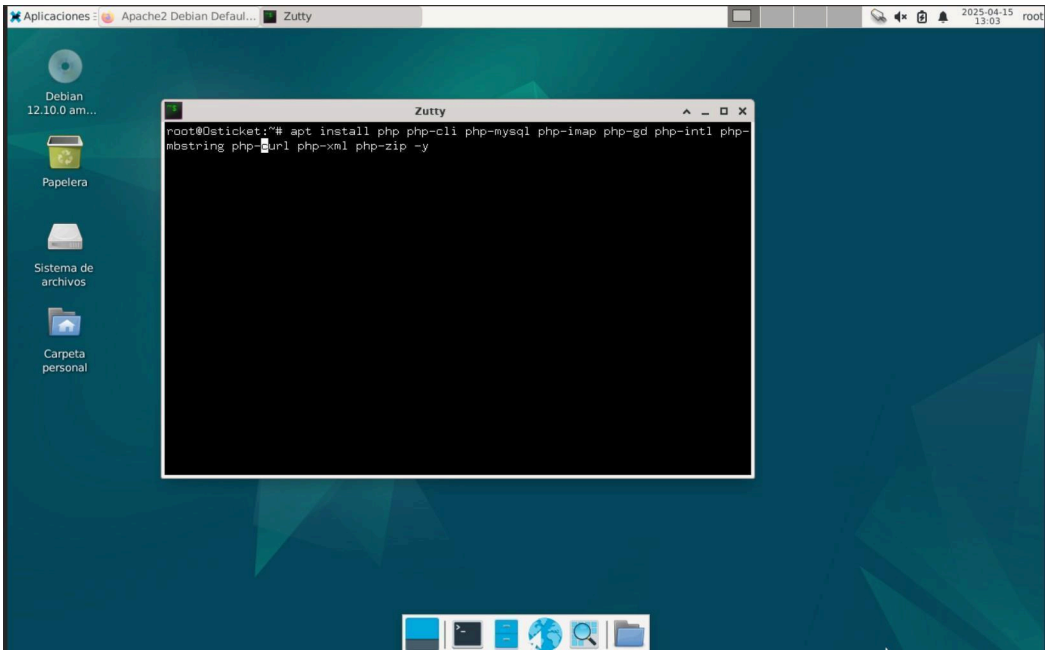


Figura 65. *Instalación de PHP y de las dependencias necesarias.*

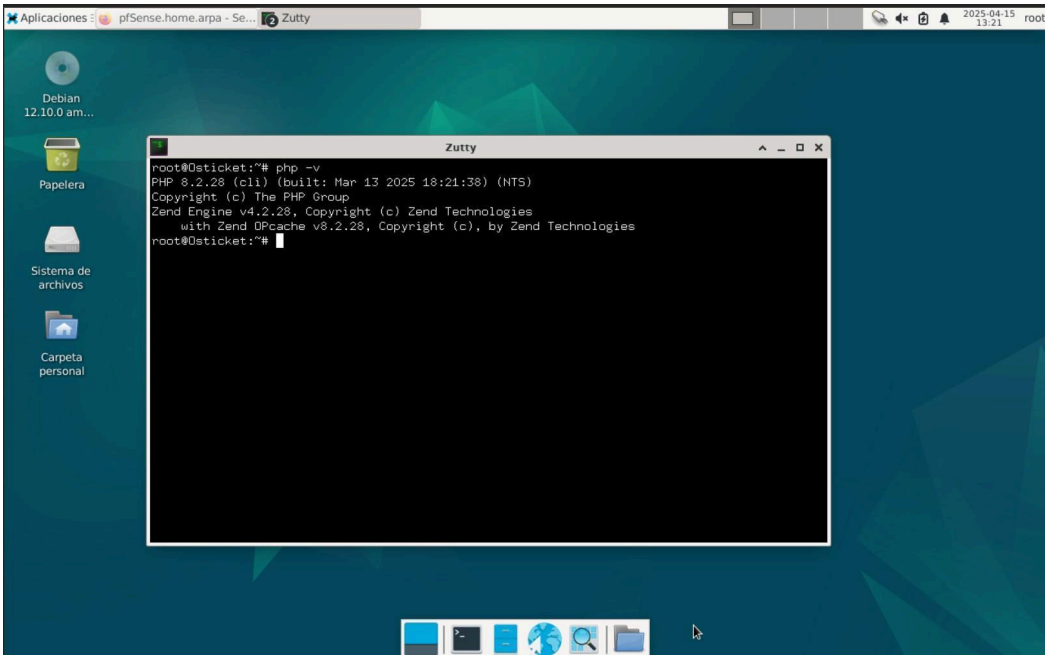


Figura 66. *Verificación de la instalación de PHP.*

8.2 Apache

La instalación de Apache consta de un solo comando. Se comprueba su estado con `systemctl` y, para asegurar que funciona, se abre un navegador y se escribe `localhost`: debe cargar la página por defecto de Apache.

Instalación y comprobación de Apache

```
apt install apache2
systemctl status apache2
```

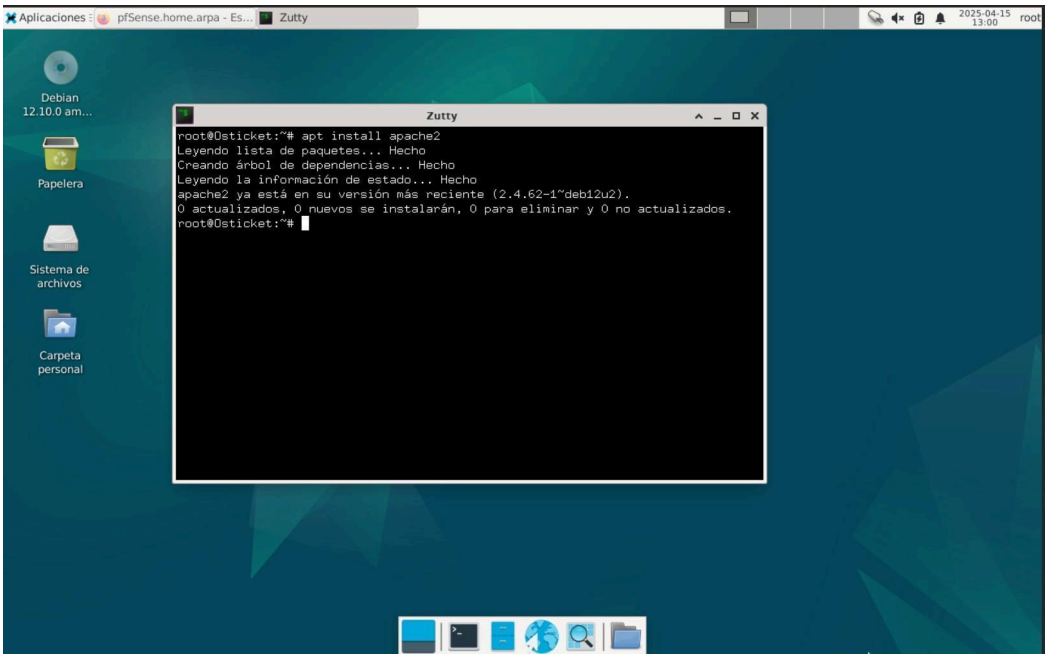


Figura 67. *Instalación de Apache.*

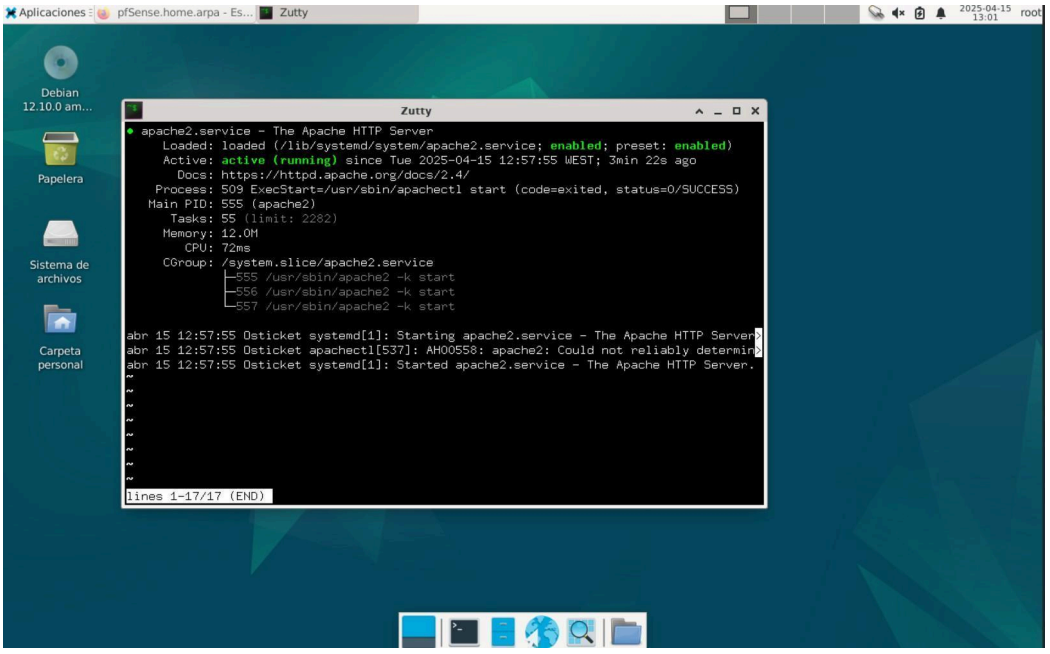


Figura 68. *Estado del servicio Apache con systemctl.*

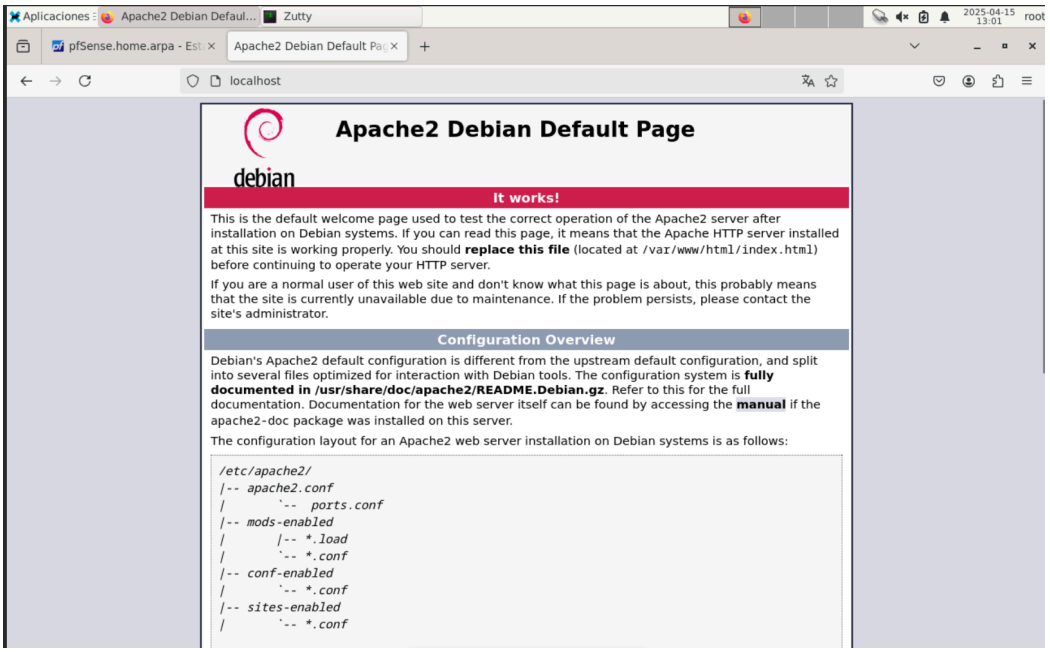


Figura 69. *Página por defecto de Apache en localhost.*

8.3 MariaDB

Se instalan tanto el servidor de MariaDB como el cliente, para poder realizar las configuraciones y crear la base de datos. Con el comando `history` se verifican los comandos ejecutados:

- `enable`: para que el servidor arranque con el sistema.
- `start`: para iniciarlo en este momento.
- `status`: para comprobar su estado actual.

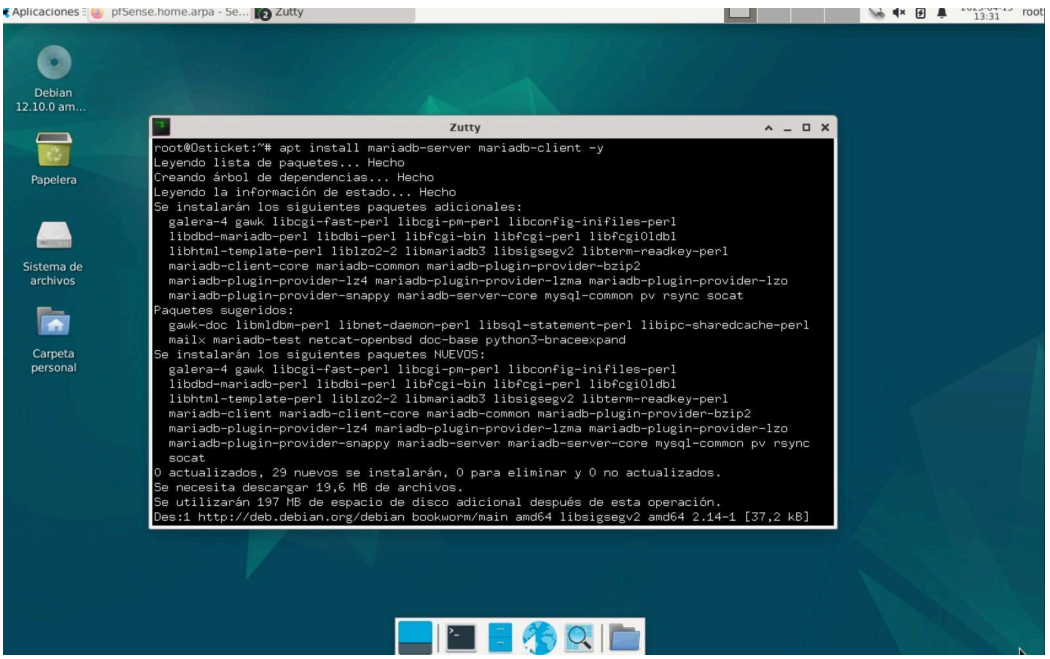


Figura 70. *Instalación del servidor y del cliente de MariaDB.*

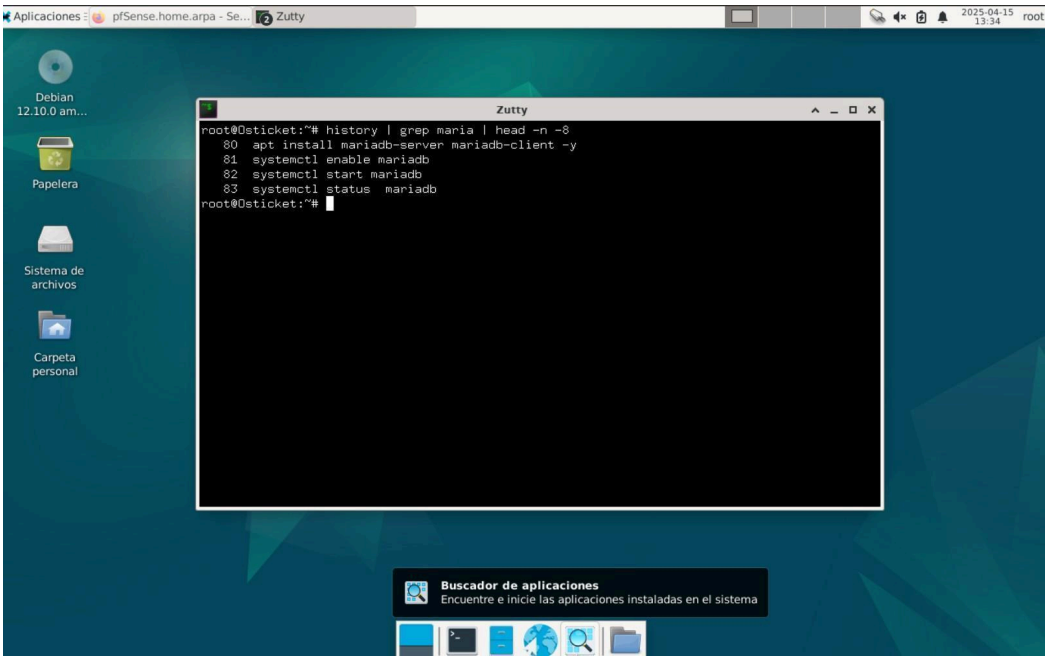


Figura 71. *Comandos de habilitación, arranque y comprobación del servicio.*

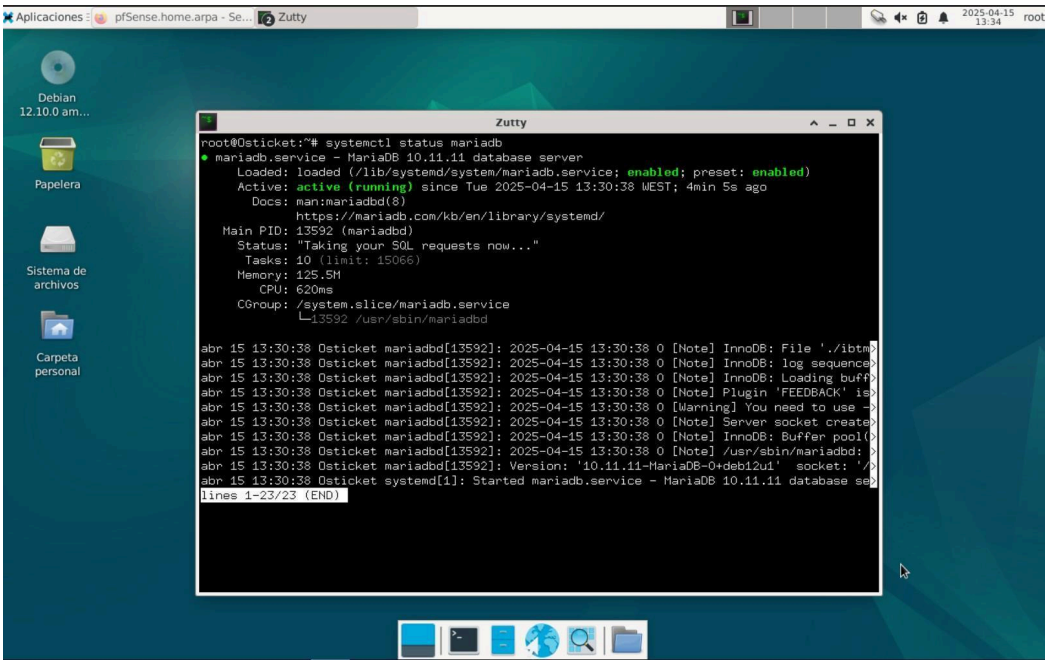


Figura 72. *Estado del servidor MariaDB.*

Un paso muy importante, igual que en MySQL, es **securizar la instalación**. En nuestro caso se deshabilita el inicio de sesión remoto de root, se elimina la base de datos de prueba `test`, se eliminan los usuarios anónimos y se recargan los privilegios de las tablas.

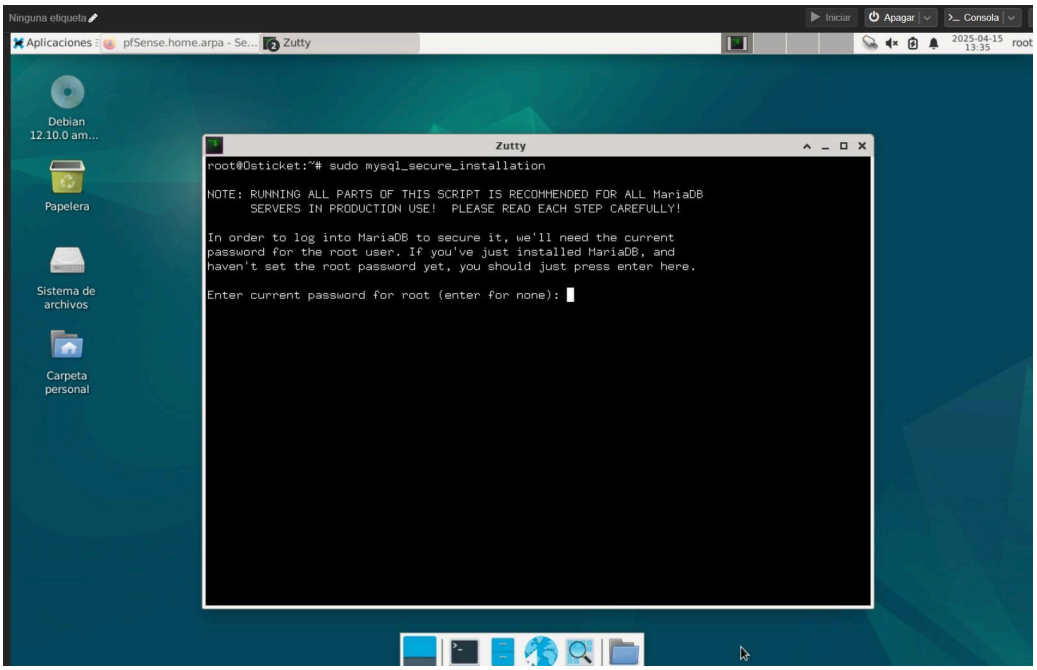


Figura 73. *Asistente de securización de MariaDB (mysql_secure_installation).*

Después se accede al servidor MariaDB, se crea la base de datos `osticket`, un usuario `osticket` con acceso desde localhost y una contraseña, y se recargan los privilegios.

Creación de la base de datos y del usuario (ejemplo)

```
CREATE DATABASE osticket CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'osticket'@'localhost' IDENTIFIED BY '<contraseña_segura>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON osticket.* TO 'osticket'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

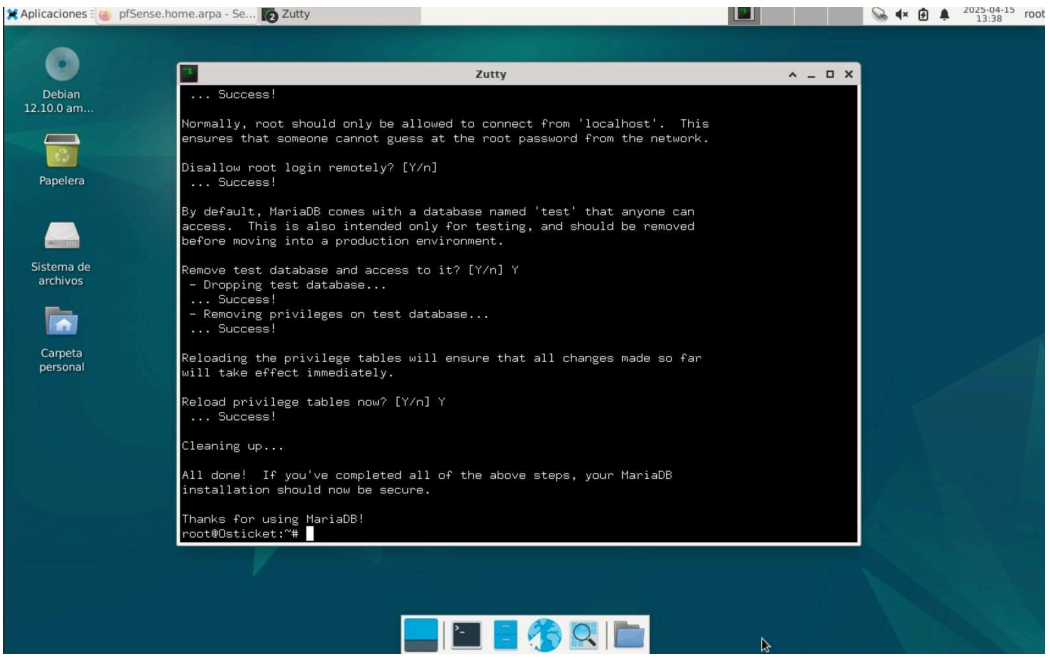


Figura 74. *Resultado de la securización de MariaDB.*

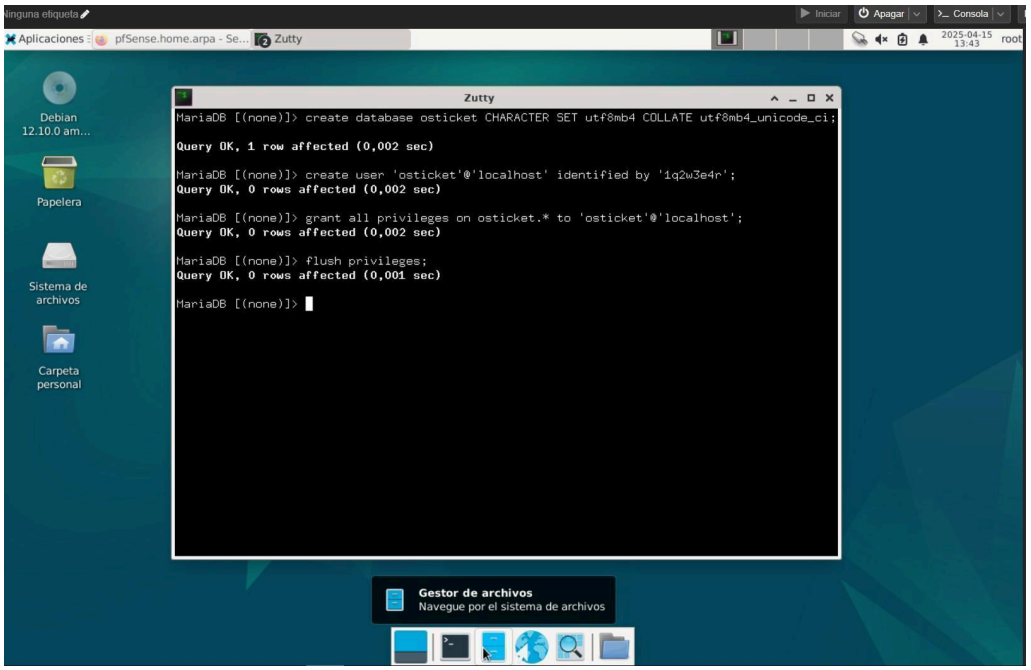


Figura 75. *Creación de la base de datos y del usuario de osTicket.*

8.4 Instalación web de osTicket

Con todos los paquetes y dependencias listos, hace falta crear un *virtual host* en Apache y descargar la versión de osTicket correspondiente (en nuestro caso la **1.17.6**). Se mueve el archivo descargado a `/var/www` y se descomprime.

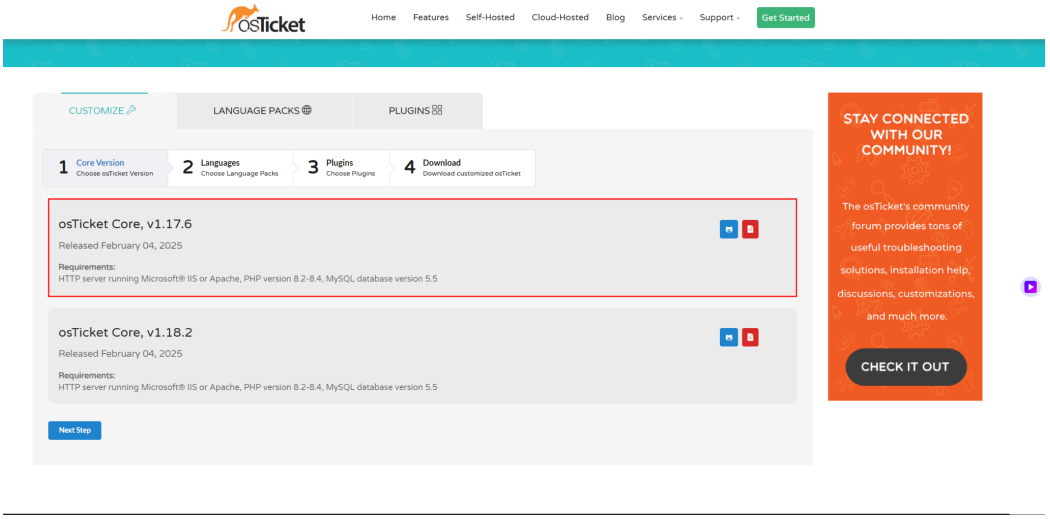


Figura 76. *Descarga de osTicket 1.17.6.*

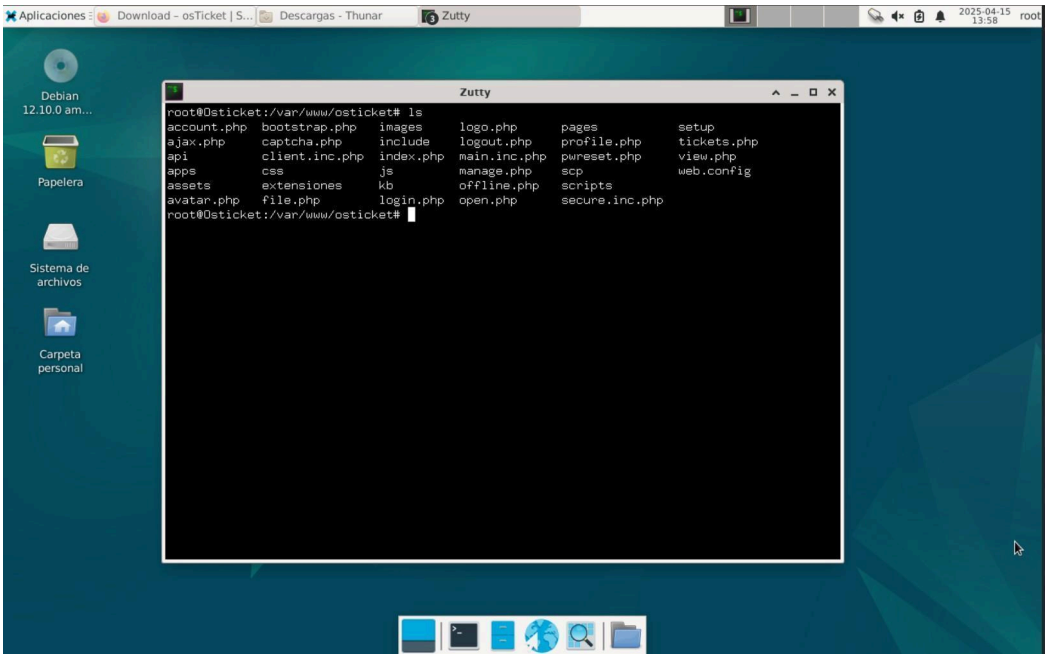


Figura 77. *Descompresión de osTicket en /var/www.*

Para que Apache acceda correctamente al directorio, se cambia el propietario al usuario con el que se ejecuta (normalmente `www-data`) y se ajustan los permisos de `ost-config.php`. Este archivo no existe por defecto: es el nombre que hay que dar a `ost-sampleconfig.php`, que en nuestro caso se **copió** con otro nombre para conservar el original por si hay que restaurar los valores de fábrica.

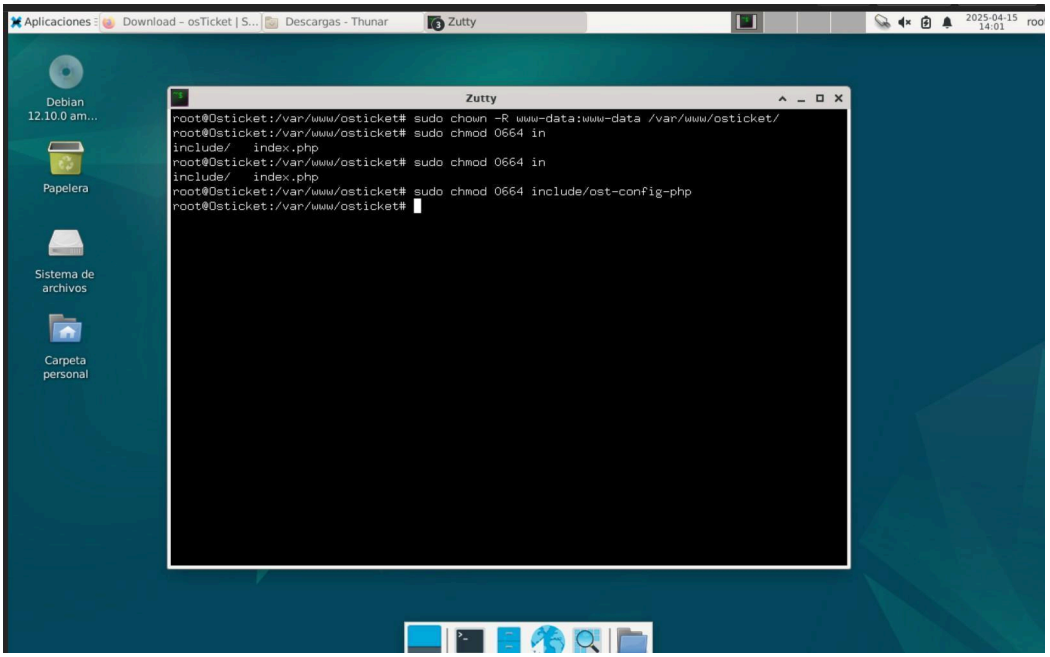


Figura 78. *Cambio de propietario del directorio a www-data.*

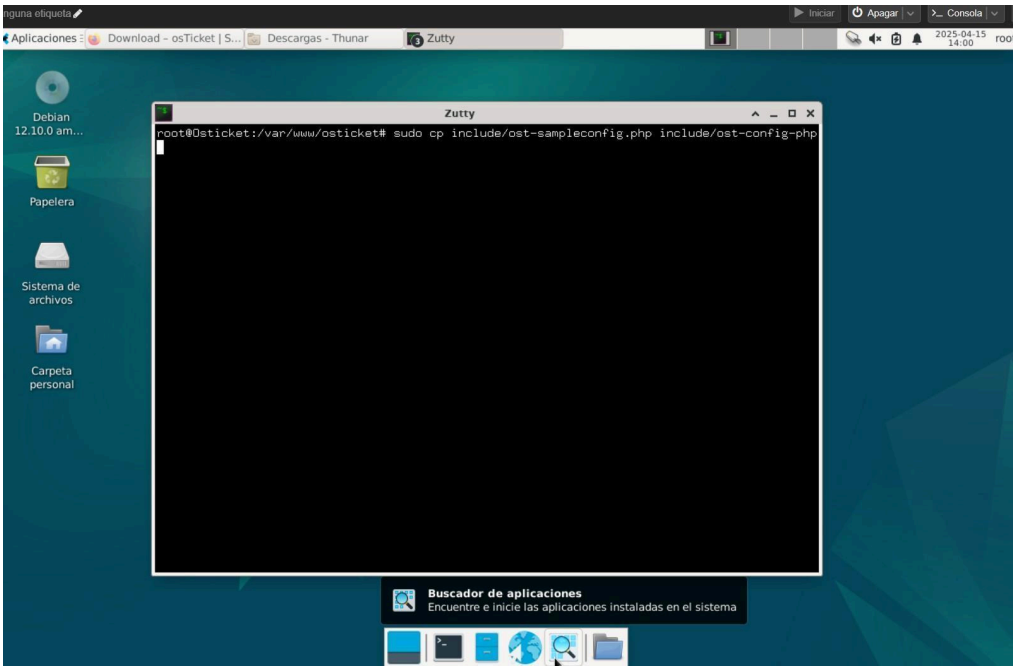


Figura 79. *Copia de ost-sampleconfig.php como ost-config.php.*

Uno de los pasos más importantes es la creación del virtual host: se define el puerto (80, HTTP), el `ServerAdmin`, el `DocumentRoot` (donde está el contenido de osTicket) y los registros de acceso y error. Se habilita con `a2ensite`, que crea el enlace simbólico en `sites-enabled`, y se recarga Apache.

/etc/apache2/sites-available/osticket.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@localhost
    DocumentRoot /var/www/osticket
    ServerName osticket.local

    <Directory /var/www/osticket>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/osticket_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/osticket_access.log combined
</VirtualHost>
```

Habilitar el sitio y recargar Apache

```
a2ensite osticket.conf
systemctl reload apache2
```

- `FollowSymLinks` permite que Apache siga enlaces simbólicos dentro del directorio.
- `AllowOverride All` autoriza el uso de archivos `.htaccess` para sobrescribir configuraciones locales.
- `Require all granted` concede acceso completo al contenido de ese directorio.

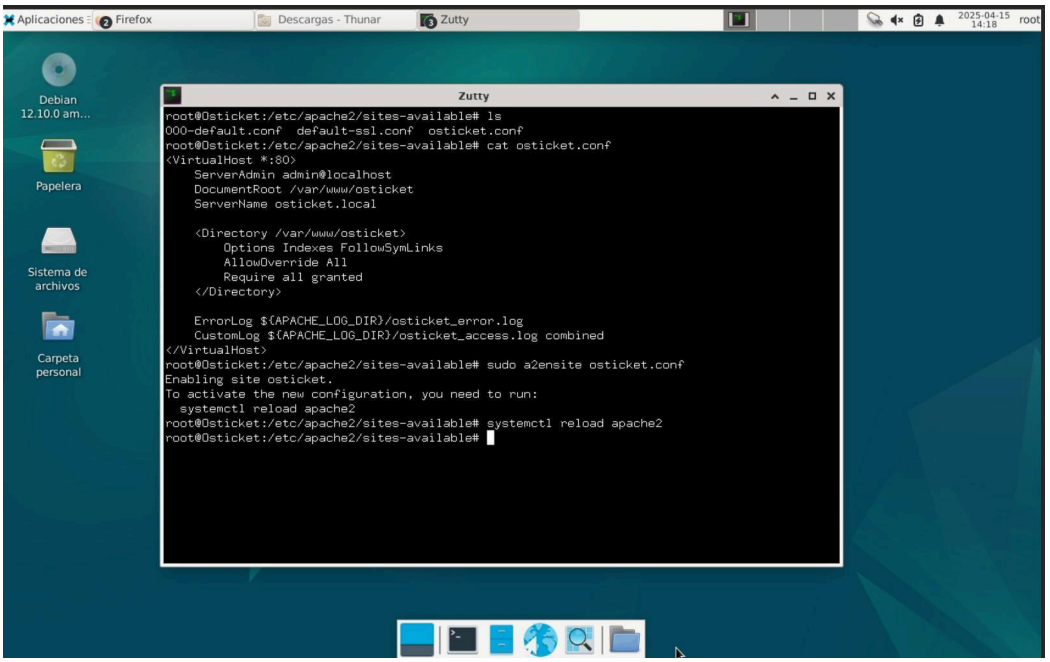


Figura 80. *Virtual host de osTicket y su habilitación con a2ensite.*

Como paso opcional, aunque recomendable por comodidad, se añade un registro al archivo `hosts` para acceder con un nombre de dominio (`osticket.local`) en lugar de la dirección IP.

Entrada en /etc/hosts del cliente

```
IP_DEL_SERVIDOR   osticket.local
```

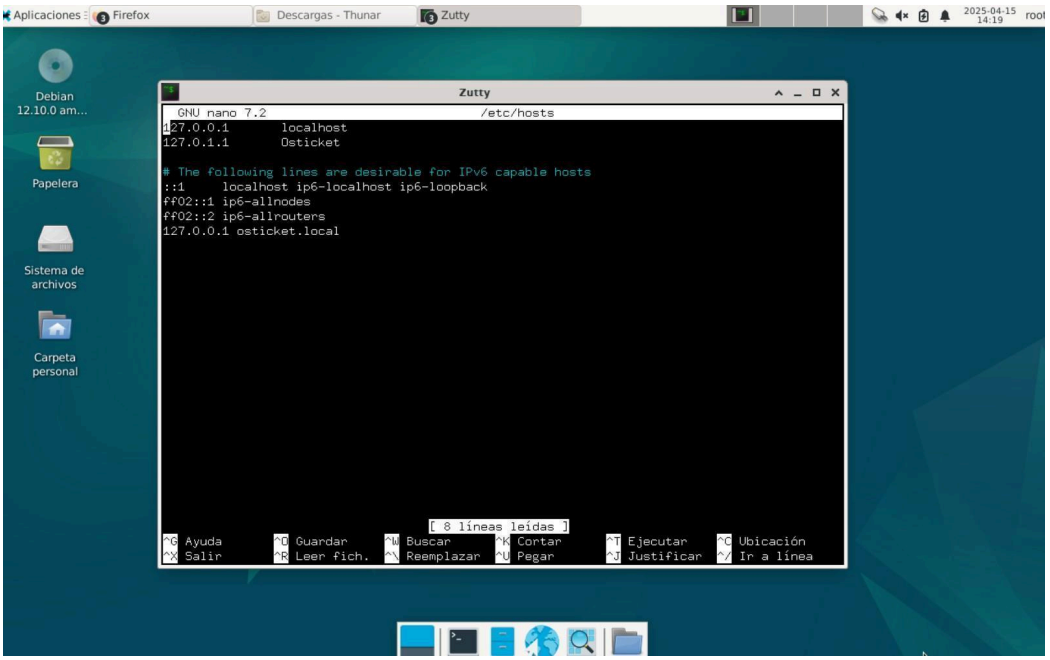


Figura 81. *Registro de osticket.local en el archivo hosts.*

Al abrir `osticket.local` en el navegador, el instalador evalúa automáticamente si se cumplen todas las dependencias (en nuestro caso, todas). Se continúa rellenando los campos para crear la cuenta de

administración, algo que depende de cada empresa; el asistente confirma que la instalación se ha completado satisfactoriamente.

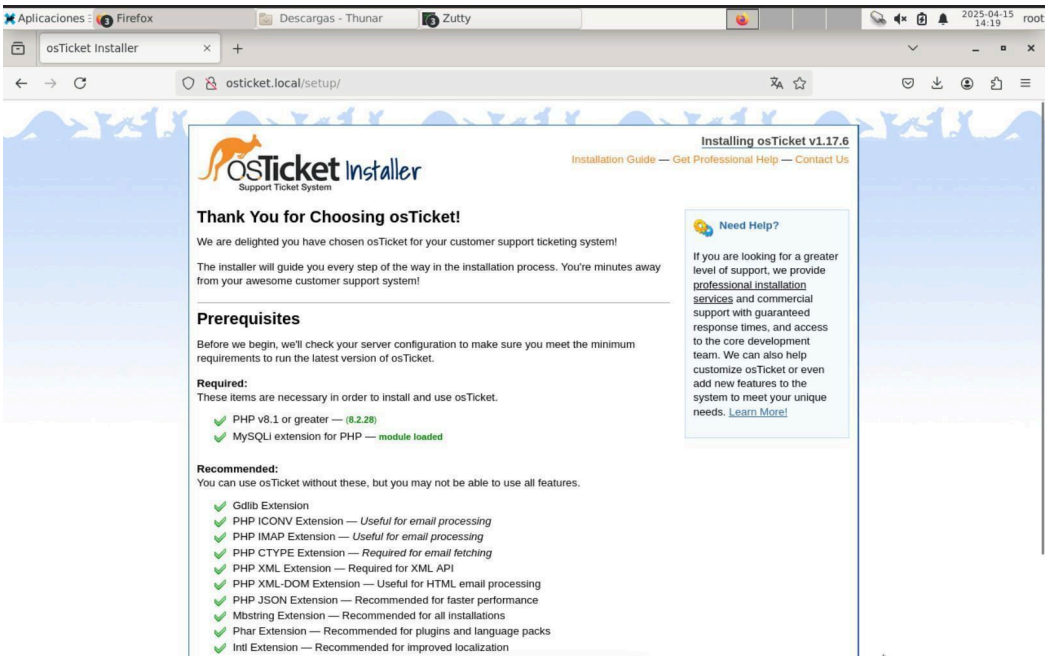


Figura 82. *Comprobación automática de requisitos del instalador.*

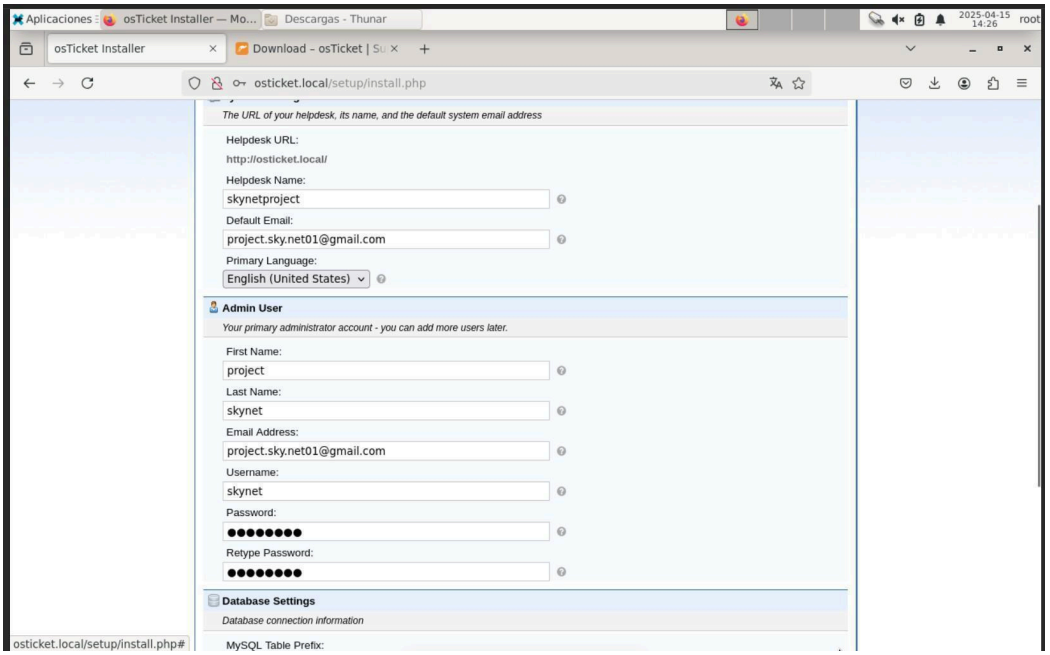


Figura 83. *Formulario de configuración y cuenta de administración.*

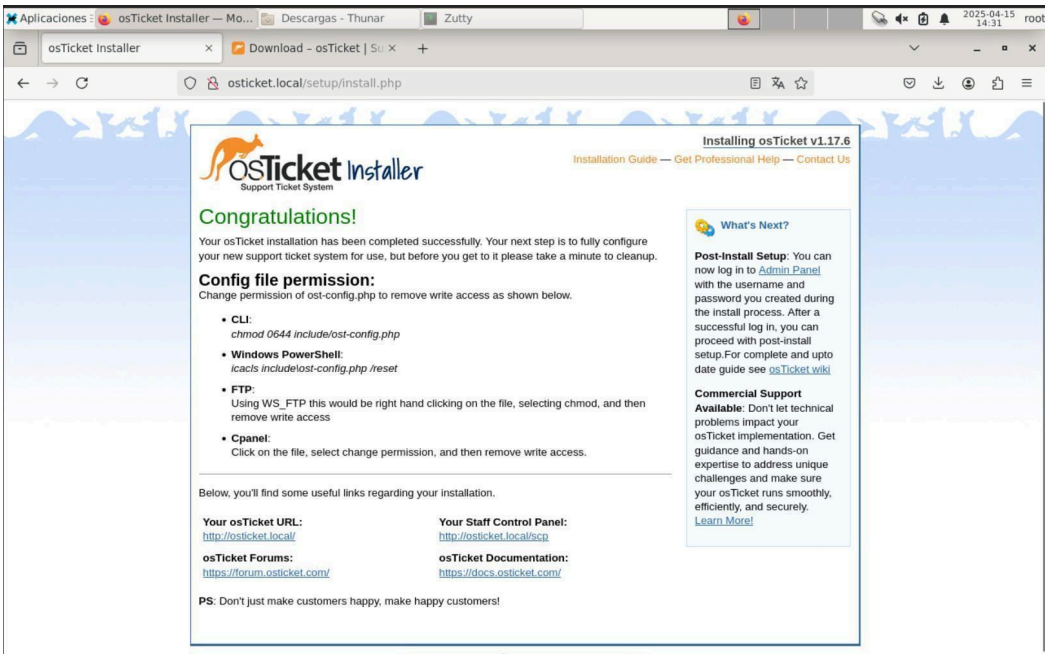


Figura 84. *Instalación completada satisfactoriamente.*

> **Pasos obligatorios tras la instalación**
>
> Eliminar el directorio `setup` de osTicket para que no pueda ejecutarse de nuevo el instalador.
>
> Dejar `ost-config.php` en modo solo lectura (por ejemplo, `chmod 0644`) una vez finalizada la instalación.
>
> Publicar el servicio por HTTPS antes de usarlo fuera de la red de pruebas.

8.5 Idioma español

Para cambiar el idioma a español se descarga el paquete de idioma desde la página de osTicket. Genera un archivo `.phar` que se mueve a la ruta donde se almacenan los idiomas, `osticket/include/i18n`. A partir de ahí, en la configuración del servidor ya se puede seleccionar el español.

El acceso administrativo se hace mediante `osticket.local/scp`; si se entra solo al dominio, se accede al nivel de usuario.

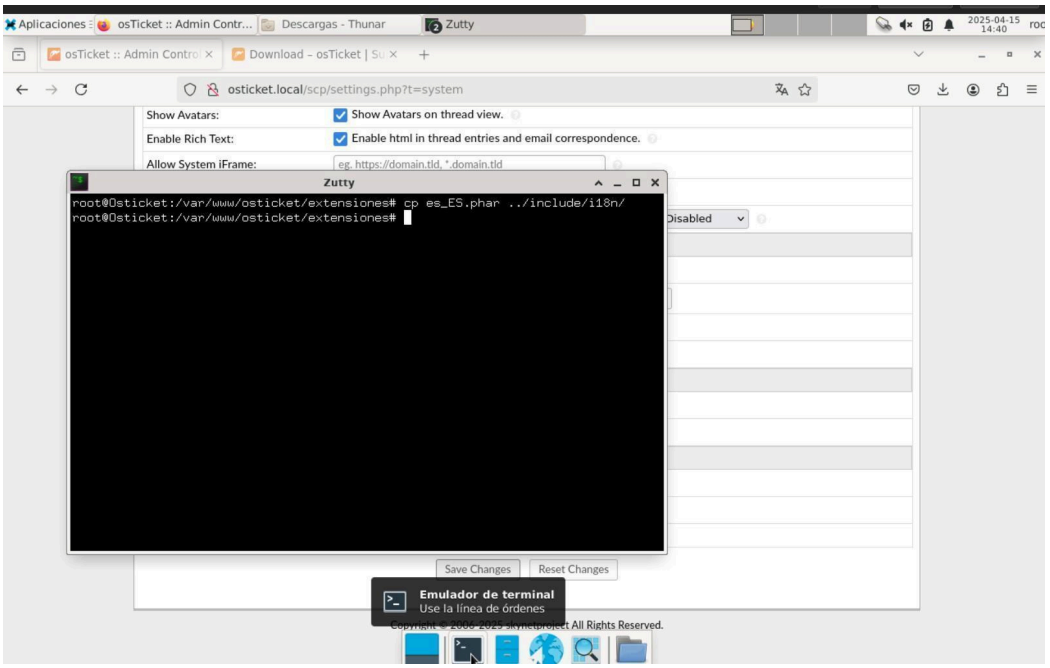


Figura 85. *Archivo de idioma .phar en la ruta include/i18n.*

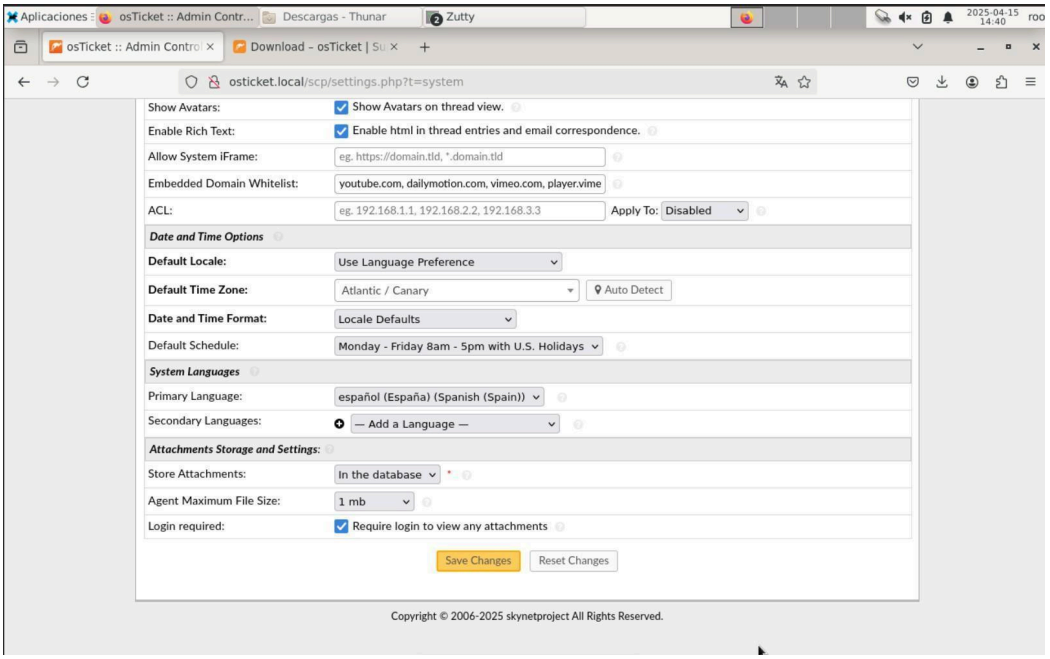


Figura 86. *Selección del idioma español en la configuración del servidor.*

8.6 Prueba de funcionamiento

1. Se crea un usuario llamado *Prueba* con datos ficticios.
2. Se inicia sesión con ese usuario y se crea un ticket de tipo *feedback*.
3. Se verifica que el mensaje aparece del lado del usuario.
4. Desde el acceso administrativo se comprueba que hay un nuevo ticket y se ajustan sus parámetros, sobre todo la **prioridad**, para ordenar la resolución de incidencias.

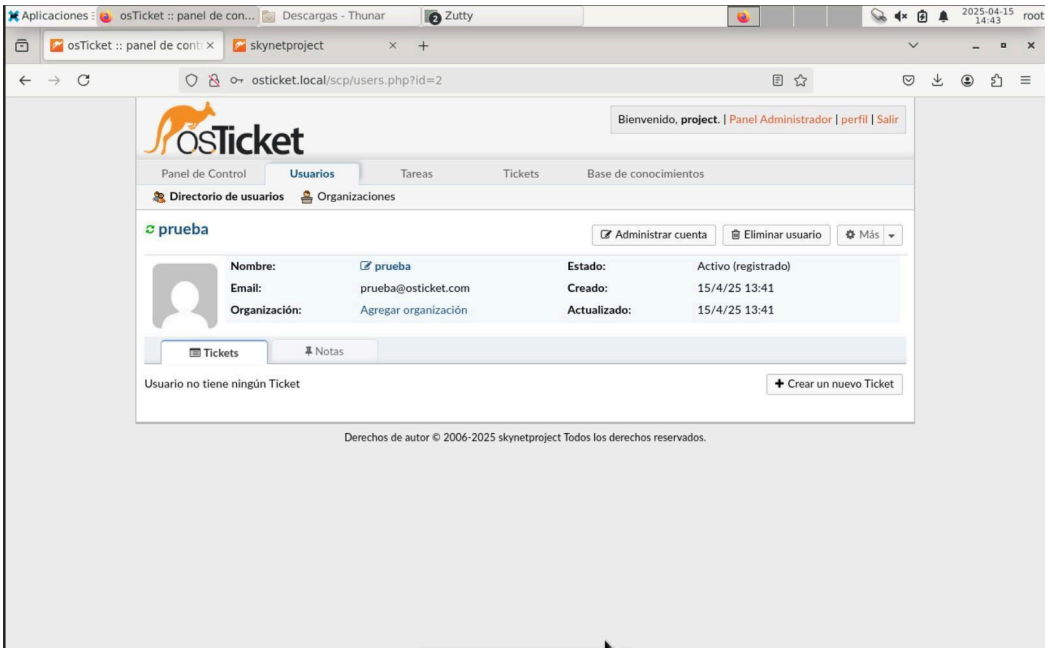


Figura 87. *Creación del usuario de prueba.*

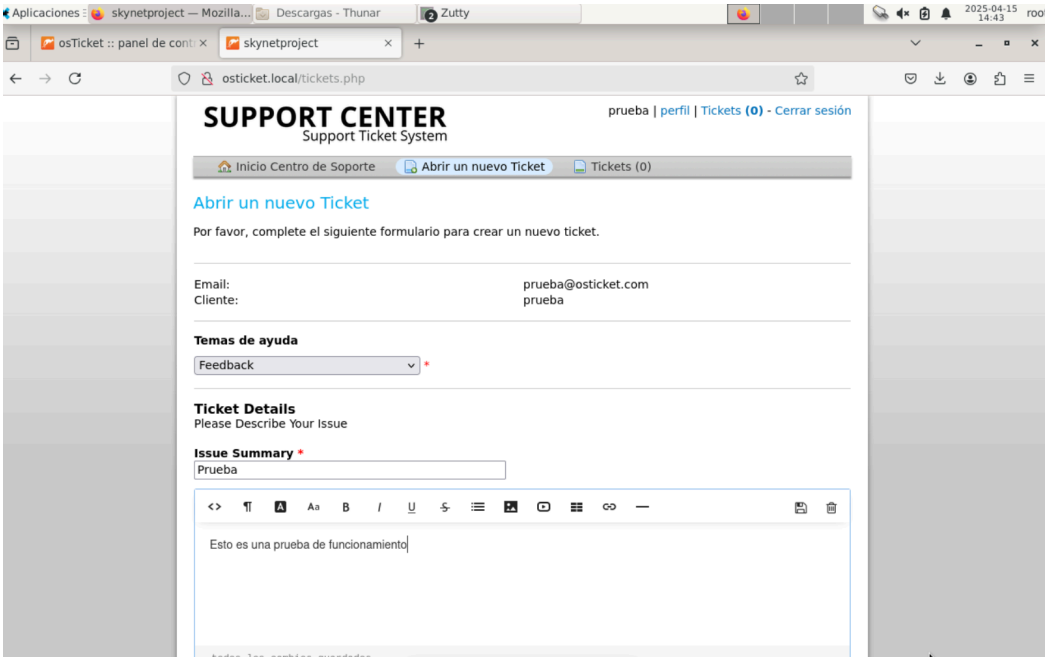


Figura 88. *Creación de un ticket de tipo feedback desde el usuario.*

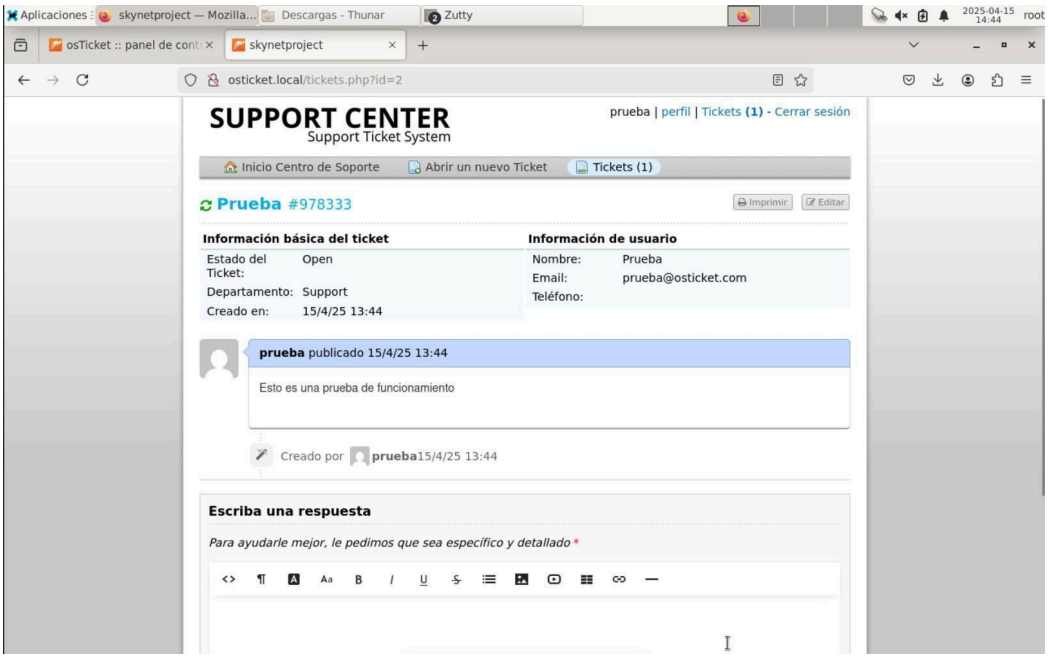


Figura 89. *Ticket visible en el portal del usuario.*

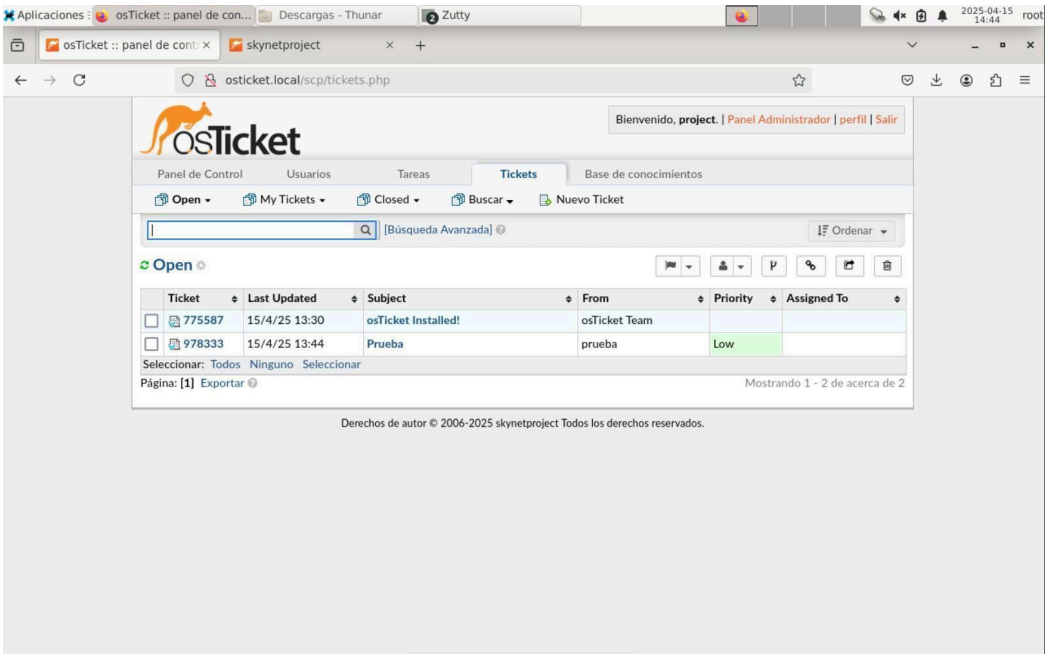


Figura 90. *Ticket recibido en el panel de administración, con prioridad ajustable.*

9. Acceso remoto seguro con Tailscale

Para el trabajo telemático se utiliza **Tailscale**, una red privada virtual (*tailnet*) basada en el protocolo WireGuard. Cada equipo se autentica con su cuenta, recibe una dirección privada propia y se comunica con el resto mediante túneles cifrados, incluso detrás de NAT y sin abrir puertos entrantes en el router.

En el proyecto, los tres nodos Proxmox y los equipos del equipo pertenecen a la misma red Tailscale (Figura 15), por lo que se puede administrar la infraestructura desde cualquier lugar utilizando su dirección Tailscale.

Objetivo del proyecto (OE3)	Cómo lo cubre Tailscale
Conexión segura de empleados remotos	Cliente disponible para Windows, Linux, macOS, Android e iOS.
Autenticación	Inicio de sesión con un proveedor de identidad y aprobación de dispositivos desde la consola de administración.
Cifrado extremo a extremo	Túneles WireGuard entre los equipos.
Políticas de acceso y segmentación	Listas de control de acceso (ACL) y etiquetas que definen qué usuarios o equipos pueden llegar a cada recurso.
Registro y auditoría	La consola muestra los dispositivos, su estado y su última conexión; la auditoría detallada depende del plan contratado.

> **Ampliación recomendada**
> Para exponer toda la red interna a los empleados remotos sin instalar el cliente en cada servidor, se puede anunciar la LAN como *subnet router* desde una máquina de la red interna y definir ACL por grupos de usuarios.

10. Control de eventos con Telegram

Al gestionar una infraestructura compleja es fundamental controlar los posibles fallos, los servicios que se inician sin que deban hacerlo o cualquier otro error. Una opción sencilla para recibir notificaciones es **Telegram**. Existen herramientas como Prometheus o Grafana que facilitan esta tarea mediante sistemas de alertas, pero como en este proyecto no se utiliza ninguna aplicación de monitorización adicional, se implementa una solución manual con **snippets de Proxmox**.

Los snippets son pequeños scripts almacenados en `/var/lib/vz/snippets/`. Pueden usarse como *hook scripts*, que se ejecutan automáticamente en determinados eventos del ciclo de vida de una VM (inicio, parada…). Así se pueden ejecutar acciones personalizadas, como enviar un mensaje a Telegram cada vez que una VM se inicia o se detiene.

10.1 Crear el bot de Telegram

- Abrir Telegram y buscar el bot **@BotFather**.
- Escribir el comando `/newbot` y seguir los pasos.
- **Guardar el token** que genera: es la credencial del bot.

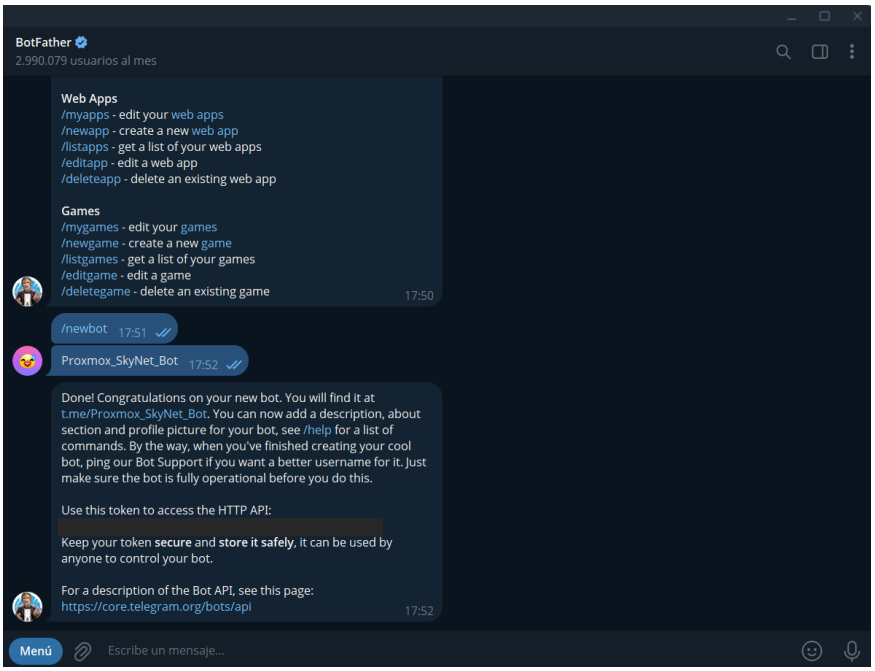


Figura 91. *Creación del bot con BotFather (datos sensibles ocultos).*

10.2 Obtener el chat ID personal

Se abre en el navegador la dirección `https://api.telegram.org/botTOKEN/getUpdates` (sustituyendo `TOKEN` por el del bot) tras enviar cualquier mensaje al bot. La respuesta contiene el identificador de chat que se necesita.

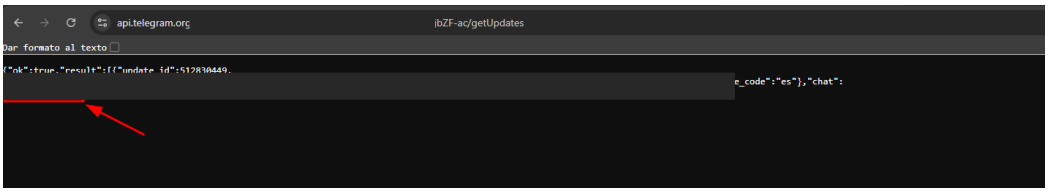


Figura 92. *Respuesta de getUpdates con el identificador de chat (datos ocultos).*

> **Protección de las credenciales**
> El token de un bot permite controlarlo por completo. No debe publicarse en capturas, repositorios ni documentos. Si se expone, hay que revocarlo inmediatamente con el comando `/revoke` de BotFather y generar uno nuevo. En este documento los valores reales aparecen ocultos.

10.3 Crear el script en Proxmox

Se crea el directorio de snippets si no existe (`mkdir -p /var/lib/vz/snippets`) y dentro se crea el script, que en nuestro caso se llama `telegram.sh`.

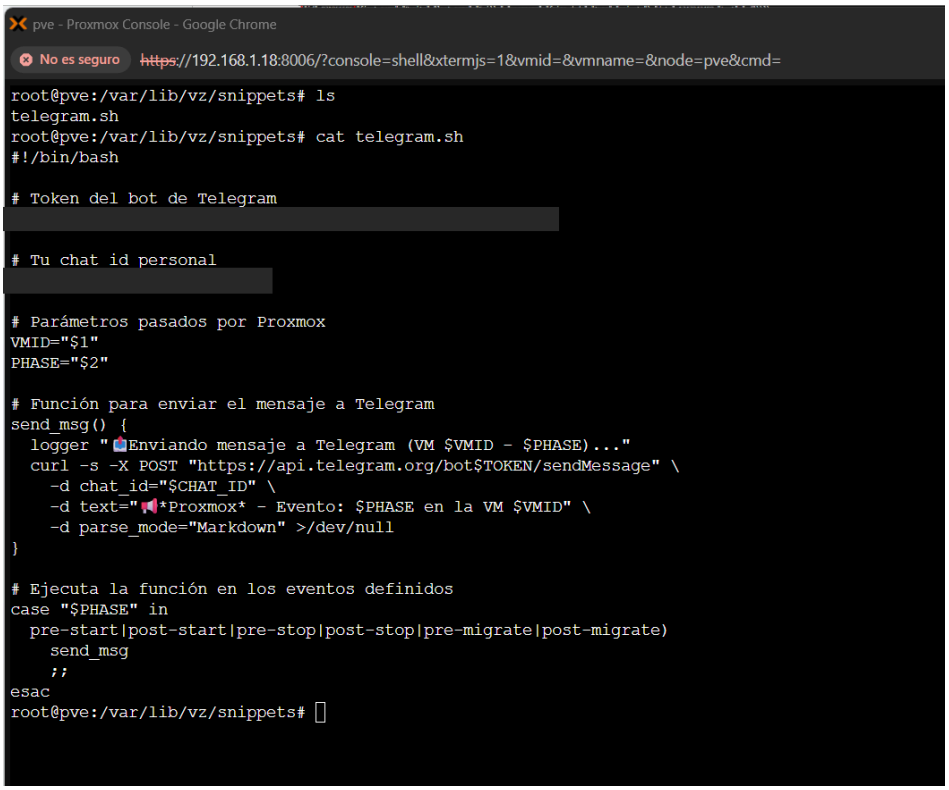


Figura 93. *Contenido del script telegram.sh en /var/lib/vz/snippets (token y chat ID ocultos).*

telegram.sh (versión implementada; credenciales sustituidas)

```
#!/bin/bash
# Token del bot de Telegram y chat_id personal
TOKEN="<TOKEN_DEL_BOT>"
CHAT_ID="<TU_CHAT_ID>"

# Parámetros pasados por Proxmox
VMID="$1"
PHASE="$2"

# Función para enviar el mensaje a Telegram
send_msg() {
  logger "Enviando mensaje a Telegram (VM $VMID - $PHASE)..."
  curl -s -X POST "https://api.telegram.org/bot$TOKEN/sendMessage" \
    -d chat_id="$CHAT_ID" \
    -d text="*Proxmox* - Evento: $PHASE en la VM $VMID" \
    -d parse_mode="Markdown" >/dev/null
}

# Ejecuta la función en los eventos definidos
case "$PHASE" in
  pre-start|post-start|pre-stop|post-stop|pre-migrate|post-migrate)
    send_msg
    ;;
esac
```

Explicación del script

Elemento	Función
`TOKEN`, `CHAT_ID`	Identificador único del bot de Telegram y número de usuario o chat que recibirá los mensajes.
`VMID="$1"`, `PHASE="$2"`	Parámetros que Proxmox pasa al script: `$1` es el ID de la máquina virtual y `$2` es la fase o evento (por ejemplo, `post-start`).
`send_msg()`	Función que registra el envío en el log del sistema y envía el mensaje con `curl` a la API de Telegram, en formato Markdown (por eso `*Proxmox*` se verá en negrita).
`case "$PHASE" in ...`	Comprueba el tipo de evento y, si es uno de los de interés, llama a `send_msg`. Las fases de arranque y parada son `pre-start`, `post-start`, `pre-stop` y `post-stop`.

10.4 Vincular el script a la máquina virtual

Se edita el archivo de configuración de la VM (por ejemplo, la 106) y se añade la línea del hook script:

Vinculación del script a la VM

```
nano /etc/pve/qemu-server/106.conf

hookscript: local:snippets/telegram.sh
```



Figura 94. *Línea hookscript añadida al archivo de configuración de la VM.*

Al usar snippets hay que referenciarlos con el **ID de almacenamiento**: `local` es el almacenamiento llamado *local* en los nodos (puede llamarse `local-lvm`, `nfs`, etc.). Ese almacenamiento debe tener activado el contenido **Snippets**, algo que se configura en **Centro de datos → Almacenamiento → local → Contenido**.

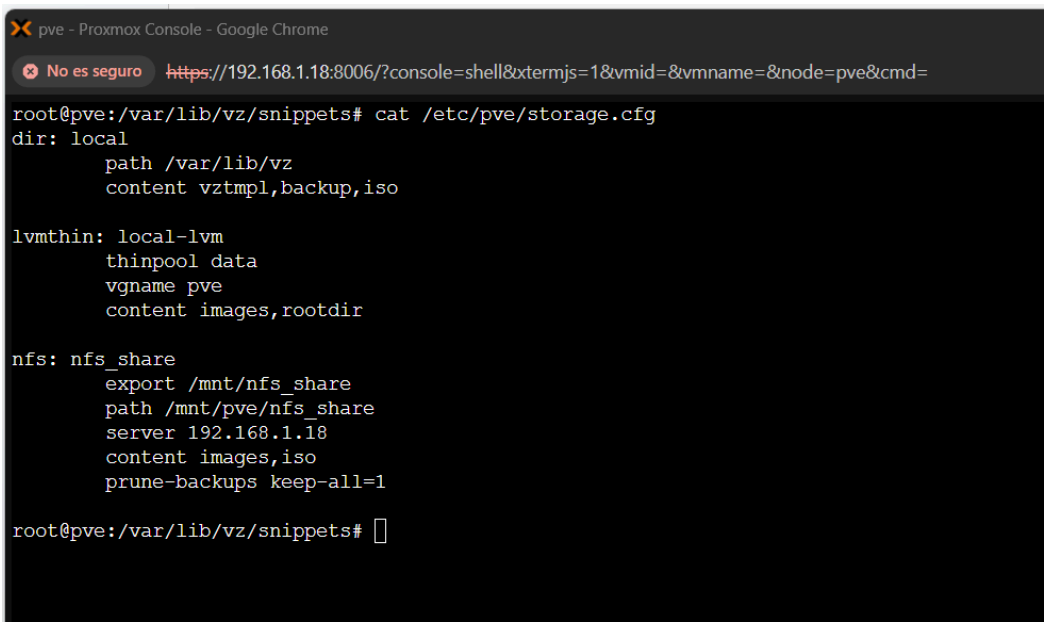


Figura 95. *Activación del contenido Snippets en el almacenamiento local.*

10.5 Comprobaciones

A partir de este momento, cuando se arranque o se pare una máquina virtual, llegará un aviso a Telegram; lo mejor es comprobarlo en directo. La ventaja de este método es que no hay que modificar el script para usarlo con todas las VM: basta con añadir la línea `hookscript: local:snippets/telegram.sh` en el `.conf` de cada una.

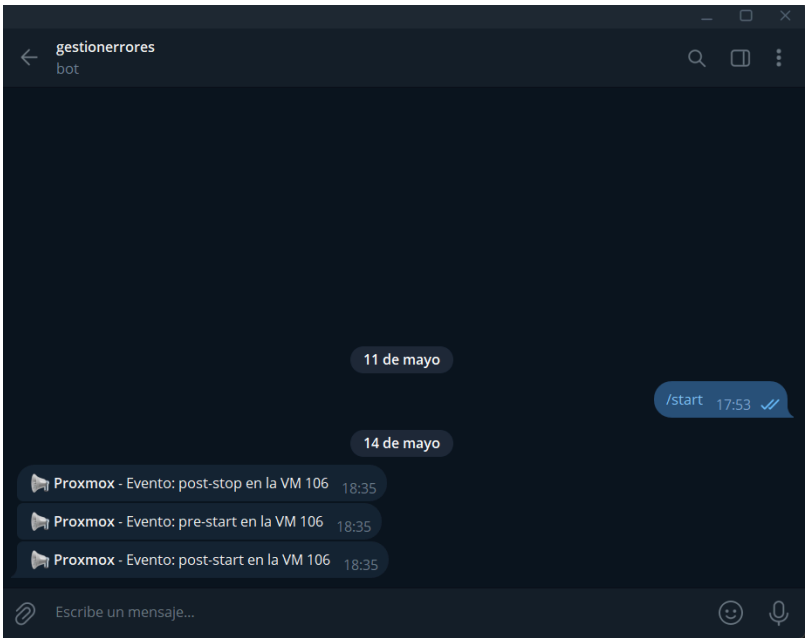


Figura 96. *Notificaciones recibidas en Telegram al iniciar y parar la VM.*

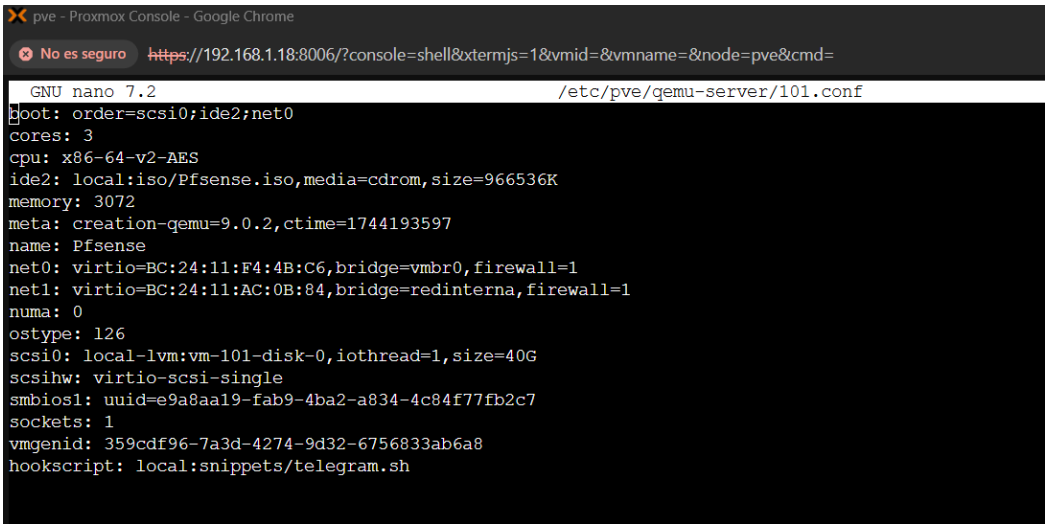


Figura 97. *Aviso de Proxmox en Telegram (evento de la VM).*

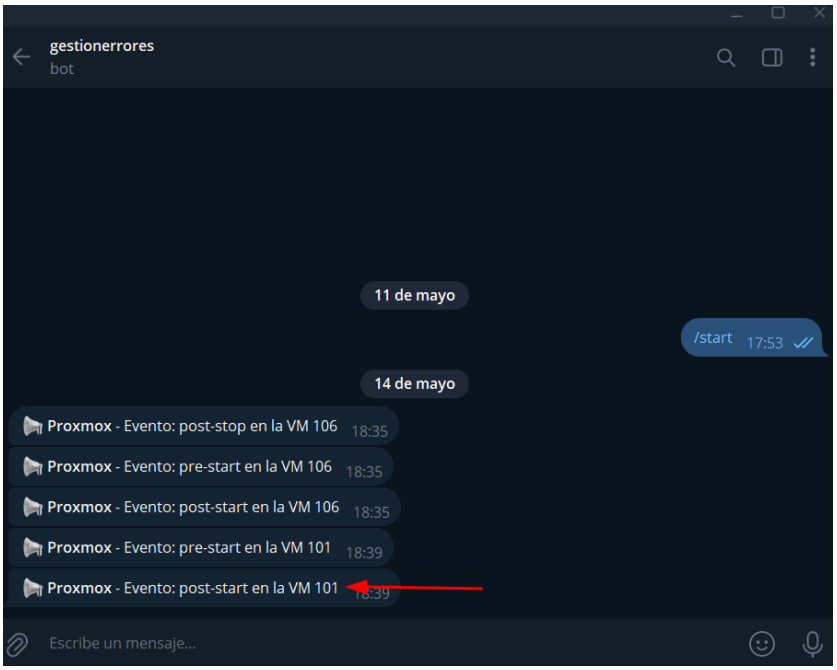


Figura 98. *Segundo ejemplo de aviso con otra máquina virtual.*

10.6 Mejoras recomendadas del script

Tres puntos a tener en cuenta

El script debe terminar siempre con éxito. Si la fase `pre-start` devuelve un código distinto de cero, Proxmox cancela el arranque de la VM. Si `curl` falla (por ejemplo, sin Internet), el script podría impedir arrancar la máquina; por eso se añade `exit 0`.

Debe ser ejecutable (`chmod +x /var/lib/vz/snippets/telegram.sh`).

En un clúster con HA el snippet debe existir en todos los nodos. Si se guarda en el almacenamiento `local` de un nodo y la VM se reubica en otro, el hook no se encontrará y la VM no arrancará. La solución es guardar el snippet en un almacenamiento compartido (por ejemplo, `nfs_share` con el contenido Snippets activado) y referenciarlo desde allí.

Además, los eventos `pre-migrate` y `post-migrate` no son fases de hook script de Proxmox, de modo que esas ramas del `case` no se activan. Una migración se manifiesta como parada en el nodo origen y arranque en el destino.

Versión reforzada propuesta

```
#!/bin/bash
# /var/lib/vz/snippets/telegram.sh   (chmod +x)
# TOKEN y CHAT_ID se leen de un fichero privado: chmod 600 /root/.telegram.env
source /root/.telegram.env

VMID="$1"
PHASE="$2"
NODO="$(hostname -s)"

send_msg() {
  curl -s --max-time 5 -X POST "https://api.telegram.org/bot${TOKEN}/sendMessage" \
    -d chat_id="${CHAT_ID}" \
    --data-urlencode text="Proxmox (${NODO}) - VM ${VMID}: ${PHASE}" >/dev/null 2>&1
}

case "$PHASE" in
  pre-start|post-start|pre-stop|post-stop) send_msg ;;
esac

exit 0   # nunca bloquear el ciclo de vida de la VM
```

11. Seguridad y buenas prácticas

Este capítulo resume las medidas de seguridad ya aplicadas en el proyecto y las recomendaciones para pasar del entorno de laboratorio a producción.

11.1 Medidas aplicadas

- Separación de la red externa e interna mediante pfSense, con dos interfaces de red.
- Pool de TrueNAS cifrado con **AES-256**.
- Aislamiento de la información por usuario mediante ACL en el recurso SMB.
- Securización de MariaDB (sin root remoto, sin usuarios anónimos, sin base de datos de prueba) y usuario de base de datos dedicado para osTicket.
- Acceso remoto mediante VPN cifrada (WireGuard / Tailscale) en lugar de exponer servicios a Internet.
- Usuarios nominales en Proxmox con permisos restringibles por recurso.

11.2 Recomendaciones para producción

Ámbito	Riesgo observado	Recomendación	Prioridad
NFS	Permisos `777` y `no_root_squash` en el recurso exportado.	Propietario y permisos mínimos, `root_squash`, exportar solo a las IP de los nodos.	**Alta**
Almacenamiento	El NFS reside en el nodo 1: punto único de fallo.	Mover las VM a un NAS dedicado (TrueNAS) con redundancia ZFS.	**Alta**
Copias de seguridad	No hay una política de backup documentada.	Copias programadas con vzdump o Proxmox Backup Server, snapshots ZFS y copia externa (regla 3-2-1).	**Alta**
TrueNAS	SSH habilitado para root.	Desactivar el acceso root por contraseña; usar claves y un usuario administrador.	**Media**
Proxmox	Acceso solo con usuario y contraseña, certificado no confiable.	Activar doble factor (TOTP), roles con privilegios mínimos y certificado TLS válido.	**Media**
osTicket	Publicado por HTTP y con el instalador accesible.	HTTPS, eliminar `setup`, `ost-config.php` de solo lectura, actualizaciones periódicas.	**Media**
Credenciales	Token del bot de Telegram escrito en el script.	Fichero privado `chmod 600`, rotación del token y nunca en capturas ni repositorios.	**Media**
pfSense	Credenciales por defecto tras la instalación.	Cambiarlas, limitar la administración a LAN/VPN y mantener el sistema actualizado.	**Media**
Parcheado	Sin política de actualizaciones.	Calendario de actualización de Proxmox, TrueNAS, pfSense y Debian.	**Baja**

12. Pruebas y validación

12.1 Pruebas realizadas

La siguiente tabla recoge las pruebas funcionales ejecutadas durante el proyecto y la evidencia que las respalda.

Prueba	Procedimiento	Resultado	Evidencia
Formación del clúster	`pvecm add` en los nodos 2 y 3 y `pvecm status` en el principal.	Tres votos activos; los tres nodos visibles en el Centro de datos.	Figura 19 y Figura 20
Almacenamiento NFS	Montaje del recurso en los nodos y alta en Proxmox.	Volumen accesible desde todos los nodos.	Figura 24 y Figura 26
Migración manual	Migrar la VM Puppy Linux del nodo 1 al nodo 2.	Migración correcta; la VM pasa al nodo 2.	Figura 34 a Figura 36
Alta disponibilidad	Añadir la VM 110 a HA con el nodo 2 sin KVM.	Reintentos fallidos y reubicación automática con arranque correcto.	Figura 38 y Figura 39
Aislamiento SMB	Dos usuarios del mismo grupo crean carpetas en el recurso.	Cada usuario solo ve su propia información.	Figura 62 a Figura 64
Ciclo de tickets	Crear usuario, abrir ticket y gestionarlo como administrador.	Ticket recibido y priorizable en el panel.	Figura 87 a Figura 90
Avisos de Telegram	Arrancar y parar VM con el hook script.	Mensaje recibido en cada evento.	Figura 96 a Figura 98

12.2 Pruebas pendientes de ampliación

Estas pruebas, previstas en el objetivo OE5, quedan fuera del alcance del laboratorio actual y se recomiendan como siguiente paso:

- **Rendimiento:** pruebas de carga sobre el NAS (por ejemplo con `fio` o `iperf3`) y sobre osTicket con varios usuarios concurrentes.
- **Seguridad:** análisis de puertos y vulnerabilidades sobre el firewall y la VPN (por ejemplo con `nmap`) y revisión de reglas.
- **Recuperación:** restauración completa de una VM desde copia de seguridad y medición del tiempo de recuperación.
- **Fallo real de nodo:** apagado del nodo principal con el almacenamiento en un NAS dedicado.

13. Incidencias y lecciones aprendidas

Durante la implantación surgieron varios problemas. Documentarlos aporta valor porque muestra el razonamiento técnico seguido y evita repetir los errores en un despliegue real.

Incidencia	Causa	Solución y lección
VPS descartado	Capacidad de procesamiento insuficiente, coste elevado y dudas sobre ISOs personalizadas.	Se utilizó un PC físico con Proxmox. Dimensionar el hardware antes de elegir la plataforma.
HA configurada antes del almacenamiento en red	Los discos estaban en LVM local y no se trasladan con la configuración de la VM.	Se creó el NFS compartido y se documentó el procedimiento de recuperación. El almacenamiento compartido es un requisito previo de HA.
Sin KVM en los nodos 2 y 3	VirtualBox no ofrece virtualización anidada de forma útil por defecto.	HA reubicó la VM en otro nodo. En producción, usar servidores físicos.
Nodo 1 aloja el NFS	Se ahorraron recursos en el laboratorio.	Se demostró con migración manual. En producción, NAS dedicado.
Cliente SMB lento o bloqueado	Thunar daba problemas y Nautilus se bloqueaba por falta de recursos en la VM.	Ajustar los recursos de la VM cliente y usar `smbclient` como alternativa.
osTicket con interfaz gráfica	Se necesitaba un navegador dentro de la red de pruebas.	En producción, servidor sin GUI y administración desde un equipo cliente.

14. Planificación

14.1 Reparto de tareas

Tarea	Horas	Inicio	Fin	Responsable
Realización de la parte teórica	12 h	20/03/2025	01/05/2025	Acaymo, David, Yerobe
Instalación y configuración de Proxmox	8 h	05/04/2025	11/05/2025	David
Instalación y configuración de pfSense	2 h	10/04/2025	20/04/2025	Yerobe
Instalación y configuración de TrueNAS	4 h	10/04/2025	23/04/2025	Acaymo
Instalación y configuración de osTicket	6 h	15/04/2025	27/04/2025	David
Cronograma	1 h	12/05/2025	12/05/2025	Acaymo
Logo	1 h	02/05/2025	02/05/2025	Yerobe
Presupuestos	2 h	12/05/2025	12/05/2025	David
Políticas de seguimiento y evaluación	2 h	04/05/2025	05/05/2025	Yerobe
Conclusiones y futuras mejoras	2 h	10/05/2025	10/05/2025	Acaymo
Bibliografía y fuentes	1 h	10/05/2025	10/05/2025	Acaymo, David, Yerobe
Total planificado	**41 h**			

14.2 Cronograma

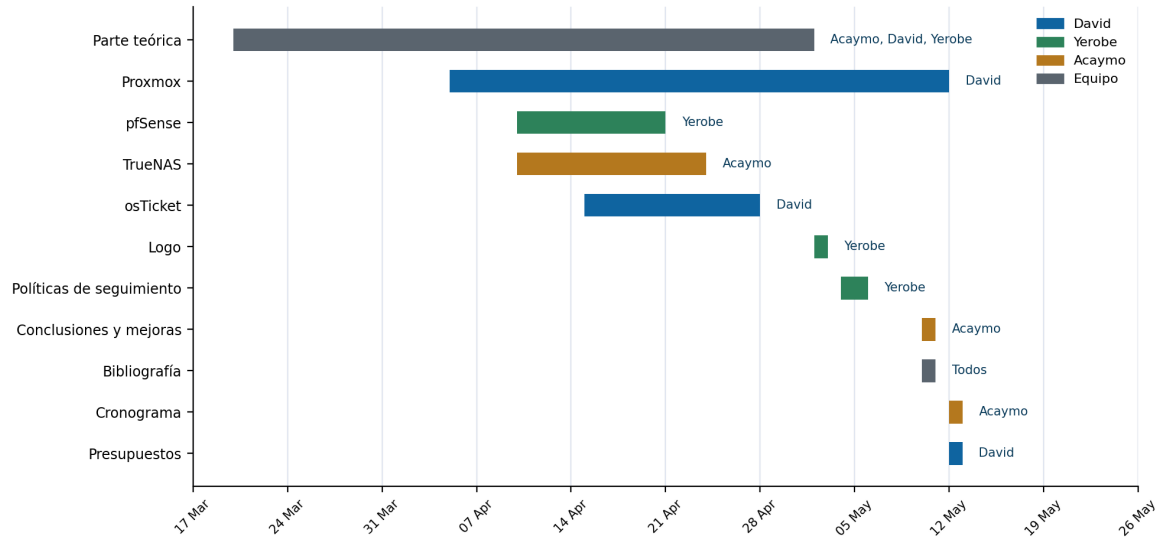


Figura 99. *Diagrama de Gantt de las tareas del proyecto según las fechas planificadas.*

El diagrama muestra la duración de cada tarea y su responsable; las tareas teóricas y de documentación se solapan con las de implantación técnica, que se repartieron entre los tres miembros del equipo.

15. Presupuesto

El presupuesto se ha elaborado pensando en una empresa pequeña o mediana. Incluye almacenamiento, y su parte de recursos materiales se concentra en dos equipos: el servidor para Proxmox, donde se valora sobre todo la potencia, y el servidor de almacenamiento para TrueNAS, cuyo presupuesto se destina principalmente a los discos.

Fase / actividad	Recursos humanos	Recursos materiales	Total
Análisis inicial y planificación (incluye servidor Proxmox)	1.200 €	900 €	2.100 €
Instalación y configuración del servidor Proxmox	700 €	0 €	700 €
Instalación y configuración del firewall (pfSense)	500 €	0 €	500 €
Documentación del proyecto	500 €	0 €	500 €
Configuración de servicios	800 €	0 €	800 €
Creación del clúster y configuración de HA	400 €	0 €	400 €
Implementación de VPN (Tailscale)	200 €	0 €	200 €
Configuración de red, servicios y mantenimiento final	800 €	0 €	800 €
Almacenamiento en red (TrueNAS + NFS, incluye NAS y discos)	600 €	2.550 €	3.150 €
Configuración del servidor osTicket (Debian + LAMP)	600 €	0 €	600 €
Total	**6.300 €**	**3.450 €**	**9.750 €**

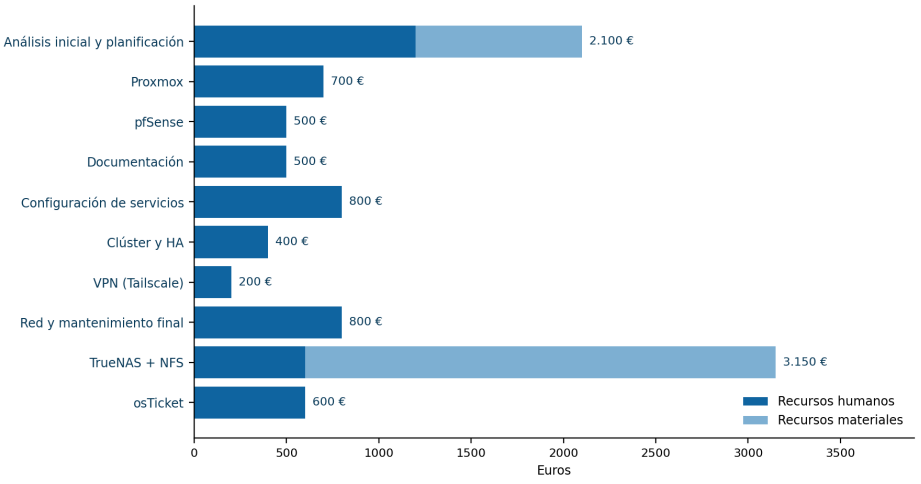


Figura 100. *Distribución del presupuesto por fase (recursos humanos y materiales).*

15.1 Servidor Proxmox

Modelo	Dell PowerEdge R730XD
CPU	2 × Intel Xeon E5-2640 v4
RAM	192 GB
Almacenamiento	2 × 1,2 TB HDD
Precio	896,61 € (IVA incluido)
Enlace	https://acortar.link/xlRpLw

15.2 Servidor de almacenamiento (NAS)

Modelo	QNAP TS-664-8G
CPU	Intel Celeron N5095
RAM	8 GB DDR4
Bahías	6 bahías SATA de 3,5" (hasta 120 TB)
Discos	3 HDD de 24 TB · 1.650 €
Total NAS + discos	2.560 € aprox. (≈ 2.550 € en el presupuesto general)
Enlace	https://acortar.link/ccimfe

> **Nota sobre el dimensionamiento**
> Para ZFS conviene disponer de memoria RAM generosa y, idealmente, ECC. Con 8 GB, el equipo sirve para una oficina pequeña, pero si crece el volumen de datos o de usuarios habría que ampliar la memoria o elegir una plataforma con más capacidad.

16. Política de seguimiento y evaluación

Para garantizar que SKYNET cumple los objetivos definidos se establece una política de seguimiento basada en acciones concretas, indicadores clave y revisiones periódicas:

Medida	Descripción	Indicador
1. Control de hitos y cronograma	El proyecto se divide en fases con fechas de entrega. Se utiliza una herramienta de gestión de tareas (Slack) para marcar el progreso y cada fase se valida antes de avanzar a la siguiente.	Tareas completadas en plazo / tareas planificadas
2. Revisión de cumplimiento de objetivos	Al final de cada fase se evalúa si se han cumplido los objetivos específicos. Criterios de éxito: funcionamiento del servicio, requisitos técnicos y documentación generada.	Objetivos cumplidos / objetivos totales
3. Evaluaciones técnicas y funcionales	Se ejecutan pruebas de rendimiento, funcionalidad y seguridad. Se documentan los resultados y se aplican medidas correctivas ante desviaciones.	Pruebas superadas / pruebas ejecutadas
4. Control de calidad de la documentación	Cada documento (manuales, configuraciones, guías) lo revisa un miembro distinto del autor, que verifica que sea comprensible, preciso y actualizado.	Documentos revisados / documentos generados
5. Reuniones periódicas	Reuniones semanales para revisar el estado, resolver bloqueos y ajustar la planificación. Se levantan actas con los acuerdos y las decisiones.	Reuniones celebradas y actas archivadas
6. Evaluación final	Evaluación integral del cumplimiento de los objetivos generales y específicos, la calidad técnica del sistema y la utilidad práctica de la solución.	Informe final de evaluación

17. Conclusiones y futuras mejoras

17.1 Evaluación de los resultados

La implementación de SKYNET ha cumplido el objetivo principal: se ha desplegado una infraestructura virtualizada con Proxmox VE en la que se integran los servicios críticos de una empresa: un firewall con pfSense, un servidor de almacenamiento en red con TrueNAS y un sistema de gestión de tickets con osTicket sobre Debian 12.

Las pruebas realizadas demostraron el correcto funcionamiento de cada componente. El sistema de HA de Proxmox reubicó automáticamente una máquina cuando su nodo no pudo ejecutarla; el almacenamiento compartido por NFS facilitó la migración de las máquinas virtuales; el recurso SMB aisló la información de cada usuario; y se verificó el ciclo completo de creación y gestión de tickets.

Se podría haber profundizado más en cada servicio (por ejemplo, en osTicket mediante plugins o en Proxmox con utilidades adicionales). Se decidió limitar el nivel de detalle por cuestiones de tiempo y para mantener un enfoque generalista: la finalidad principal del documento es mostrar la **integración de los distintos servicios en una infraestructura unificada**.

17.2 Grado de cumplimiento de los objetivos

Objetivo	Estado	Comentario
OE1 · Firewall pfSense	**Base cumplida**	VM desplegada con redes WAN y LAN separadas. Reglas avanzadas, QoS y registro se detallan como configuración recomendada (sección 6.2).
OE2 · Almacenamiento TrueNAS	**Cumplido**	Pool cifrado, dataset, SMB y permisos por usuario verificados. Pendiente automatizar snapshots y réplicas.
OE3 · VPN	**Cumplido**	Acceso remoto con Tailscale. Pendiente definir ACL por grupos.
OE4 · Gestión de usuarios con BD	**Parcial**	osTicket y MariaDB gestionan usuarios y agentes. La centralización con LDAP o Active Directory queda como mejora.
OE5 · Pruebas de rendimiento y seguridad	**Parcial**	Pruebas funcionales documentadas (capítulo 12). Pendientes las pruebas de carga y de penetración.
OE6 · Documentación	**Cumplido**	Guía de instalación paso a paso, diagrama de arquitectura, especificaciones y presupuesto.

17.3 Reflexión

El proyecto no solo cumplió los requisitos técnicos esenciales, sino que supuso un aprendizaje significativo en virtualización, redes y servicios empresariales de código abierto. Las incidencias encontradas (capítulo 13) han sido tan formativas como los aciertos, ya que obligaron a entender cómo

se comporta la alta disponibilidad en la práctica y por qué el almacenamiento compartido es la pieza clave.

17.4 Posibles mejoras y futuras implementaciones

Para adaptar la infraestructura a entornos empresariales más exigentes se proponen las siguientes líneas de mejora. Estas mejoras permitirían escalar el sistema hacia entornos de producción de mayor envergadura y con mayores garantías de seguridad y disponibilidad.

Mejora	Beneficio	Herramientas
Copia de seguridad y respaldo en la nube	Protección ante desastres locales y cumplimiento de la regla 3-2-1.	Proxmox Backup Server, vzdump, snapshots ZFS, almacenamiento externo
Monitorización avanzada	Supervisión en tiempo real de servicios y hardware, con alertas.	Zabbix, Prometheus, Grafana
Servidores físicos adicionales	Elimina las limitaciones de la virtualización anidada y mejora la estabilidad del clúster HA.	Sustituir los nodos de VirtualBox
NAS dedicado para las VM	Quita el punto único de fallo del almacenamiento.	TrueNAS con NFS o iSCSI
Automatización del despliegue	Despliegues repetibles y rápidos.	Ansible, Terraform
Directorio centralizado	Gestión de usuarios más robusta y escalable, con inicio de sesión único.	LDAP, Active Directory
Alertas por correo o Telegram	Aviso inmediato ante fallos críticos.	Hook scripts reforzados, Alertmanager
Segmentación y seguridad avanzada	Aislamiento por VLAN y detección de intrusiones.	VLAN en pfSense, Suricata, pfBlockerNG
Autenticación reforzada y HTTPS	Menor riesgo de acceso no autorizado.	TOTP en Proxmox, certificados ACME

Anexo A. Comandos de referencia

Comando	Uso
`pvecm create NOMBRE`	Crea un clúster Proxmox.
`pvecm add IP`	Une el nodo actual a un clúster existente.
`pvecm status`	Muestra el estado del clúster y los votos de quórum.
`ha-manager status`	Muestra el estado del gestor de HA y de sus recursos.
`ha-manager remove vm:ID`	Quita una VM de la gestión de HA.
`qm create ID …`	Crea una máquina virtual desde la terminal.
`qm set ID --virtio0 RUTA`	Asocia un disco a una máquina virtual existente.
`smbclient //IP/RECURSO -U USUARIO`	Accede a un recurso compartido SMB desde la terminal.
`a2ensite SITIO.conf`	Habilita un virtual host de Apache.
`systemctl status|enable|start SERVICIO`	Gestiona y consulta servicios del sistema.

Anexo B. Glosario

Término	Significado
ACL	Lista de control de acceso: define quién puede acceder a un recurso y con qué permisos.
HA	Alta disponibilidad: capacidad de mantener un servicio activo ante el fallo de un componente.
KVM	Tecnología de virtualización del núcleo de Linux usada por Proxmox para las máquinas virtuales.
LXC	Contenedores ligeros de Linux, alternativa a las máquinas virtuales completas.
NAS	Almacenamiento conectado a la red.
NAT	Traducción de direcciones de red entre redes privadas y públicas.
NFS / SMB	Protocolos de compartición de archivos en red, habituales en Linux y en Windows respectivamente.
Quórum	Mayoría de nodos necesaria para que un clúster tome decisiones.
QoS	Calidad de servicio: priorización de determinado tráfico de red.
VPN	Red privada virtual que conecta equipos de forma cifrada a través de Internet.
WireGuard	Protocolo de VPN moderno, rápido y sencillo en el que se basa Tailscale.
ZFS	Sistema de archivos con control de integridad, snapshots, replicación y cifrado.

Bibliografía y fuentes

Virtualización y gestión de infraestructura

- Proxmox VE, documentación oficial: https://pve.proxmox.com/pve-docs/
- Proxmox VE, wiki: https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page
- Proxmox VE, repositorio Git: https://git.proxmox.com
- Proxmox VE, artículo divulgativo: https://tuxcare.com/es/blog/what-is-proxmox/

Firewall y seguridad de red

- pfSense, documentación: https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/
- pfSense, repositorio: https://github.com/pfsense/pfsense

Almacenamiento en red

- TrueNAS, documentación: https://www.truenas.com/docs/
- TrueNAS, foros de la comunidad: https://www.truenas.com/community/

Sistema de gestión de tickets

- osTicket, documentación: https://docs.osticket.com/
- osTicket, repositorio: https://github.com/osTicket/osTicket

Sistema operativo y servicios web

- Debian 12, documentación: https://www.debian.org/doc/
- Apache HTTP Server, documentación: https://httpd.apache.org/docs/
- MariaDB, base de conocimiento: https://mariadb.com/kb/en/

VPN y notificaciones

- Tailscale, documentación: https://tailscale.com/kb
- Telegram Bot API: https://core.telegram.org/bots/api